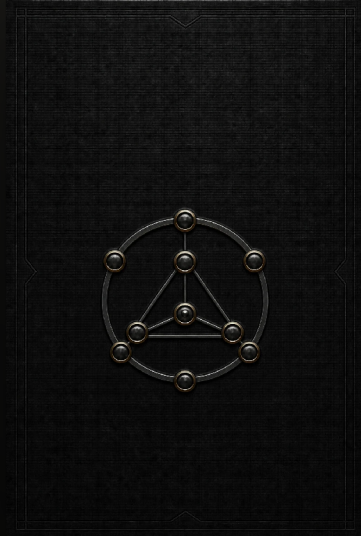


NOBLEJACKAL / TRKE BASKI

GEO Framework

NOBLEJACKAL / NERİLEN STANDART

Temsil, Kanıt ve Srdrlebilir Deęer İin Bir Standart nerisi



JULIAN GAUSS

ÖNERİLEN STANDART / 1.0.0

NobleJackal GEO Framework

Temsil, Kanıt ve Sürdürülebilir Değer İçin Bir Standart Önerisi

Julian Gauss

Kaan Muraz'ın yazarlık mahlası

BASKI KAYDI

KANONİK TÜRKÇE ANA
METİN

Türkçe / 1.0.0

YAYIN TARİHİ

14 Ağustos 2026

YAYINCI

NobleJackal

KANONİK YAYIN

<https://noblejackal.com/tr/geo-framework/>

DOI

[10.5281/zenodo.21991762](https://doi.org/10.5281/zenodo.21991762)

KANONİK MARKDOWN SHA-
256

5fce63521dd913d9573cdf9949b2907580cd320c71af89bca
8cf243d798b578e

Bu baskı seçilebilir metin, canlı kaynak bağlantıları, gezilebilir içindekiler ve PDF yer imleri içerir. ISBN, akreditasyon veya bağımsız sertifikasyon statüsü ileri sürülmez.

Yayın için kilitli Türkçe ana metin 1.0.0.

© 2026 Kaan Muraz. Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler

Yazarın Beyanı

Bu Kitap Nasıl Okunmalı?

Bir Sayfada Framework

Terim Notu

Birinci Kısım — Temsili Görmek

Bölüm I — Merkez

Temsil Sorunu

1. Varlık ile Temsil Arasındaki Mesafe

2. Temsilin Üç Katmanı

2.1. Varlık: Sistem kimi tanıyor?

2.2. Nitelik: Sistem varlığı nasıl tarif ediyor?

2.3. Yargı: Sistem kimi, kime ve neden öneriyor?

3. Temsil Bütünlüğü ve Bozulma Biçimleri

4. Temsil Borcu

5. Öğretici Vaka: Asteron Systems

6. Merkezin Teşhisi

7. Merkezin Sınırı

Bölüm II — Kanıt

İddianın Sınırı

1. Kanıt Bir Süs Değil, Taşıma İlişkisidir

2. Üç Kanıt Alanı

2.1. Dünya kanıtı

2.2. Temsil kanıtı

2.3. Sonuç kanıtı

3. Sinyalden İddiaya

4. Bahsedilme, Kaynak Gösterilme ve Tavsiye

5. Kanıtın Beş Şartı

5.1. Bağlam

5.2. İzlenebilirlik

5.3. Davranışsal yeniden üretilebilirlik

5.4. Karşılaştırma ve tersine kanıt

5.5. Sınır

6. İddia Eşikleri

7. Tersine Kanıtın Dört Alanı

8. Öğretici Vaka: Aurelis Packaging

9. Kanıtın Kararı

Bölüm III — Ölçüm

Gözlemin Disiplini

1. Ölçümün Nesnesi

1.1. Varlık temsili

1.2. Nitelik temsili

1.3. Yargı davranışı

1.4. Ticari iz

2. Ölçüm Birimi ve Payda

3. Tek GEO Skoru Neden Yasaktır?

4. Nokta, Küme ve Yayılım

5. Protokol Kilidi

6. İstem Evreni

7. İnsan Yargısı, Kodlama ve Uyuşmazlık

8. Karşılaştırılabilirlik, Belirsizlik ve Eksik Veri

9. Öğretici Vaka: Sable & Pine

10. Ölçümün Kararı

İkinci Kısım — Temsile Dokunmak

Bölüm IV — Müdahale

Temsile Dokunmanın Bedeli

1. Müdahalenin Statüsü

2. Müdahale Kapısı

2.1. Doğrulama

2.2. Maddilik

2.3. Müdahale edilebilir yüzey

2.4. Ölçülebilir sonuç

2.5. Geri dönüş veya yükseltilmiş yetki

3. Risk ve Kontrol Yüzeyleri

4. En Küçük Yeterli Müdahale

5. Müdahale Protokolü

6. Acil Zarar İstisnası

7. Öğretici Vaka: Meridian Ledger

8. Müdahalenin Kararı

Bölüm V — Yönetişim

Gücün Sınırı

1. Beş Karar Hakkı

2. Sorumluluğun Üç Düzlemi

3. Uygunluk Kapıları

3.1. İşletme uygunluğu

3.2. Uygulayıcı uygunluğu

4. Risk Sınıfları ve İki Anahtar

5. İddia Yönetişi ve Şeffaflık

6. Uygunluk İşareti: Yetki Öncesi Tasarım

7. Olay ve Yaptırım Yönetimi

8. Öğretici Vaka: AegisCare Diagnostics

9. Yönetişimin Kararı

Bölüm VI — Zaman

Standardın Yaşlanma Biçimi

1. Zamanın Hükmü

2. Zamanın Beş Saati

2.1. Varlığın saati

2.2. Temsilin saati

2.3. Kanıtın saati

2.4. Protokolün saati

2.5. Yetkinin saati

3. Zamansal Bütünlük

4. Sabit İlke, Değişen Araç

5. Geçerlilik Sınıfları ve Tetikleyiciler

6. Sürüm Disiplini ve Seri Kırılması

7. Durum Dili ve Arşiv

8. Gelecek Dili

9. Bir Standardın Ölüm İşaretleri

10. Öğretici Vaka: Solstice Mobility

11. Zamanın Kararı

Üçüncü Kısım — Hükme Varmak

Bölüm VII — Nihai Test

Müşteri, Değer ve Sürdürülebilirlik

1. Nihai Testin Beş Hükmü

2. Yapay Zekâ Etkisinin Beş Sınıfı

3. Müşteri Merdiveni ve Nitelik Kapısı

4. Gelir ile Katkı Arasındaki Mesafe

5. Sürdürülebilirliğin Beş Şartı

6. Gözlem Ufku, Kohort ve Atıf

7. Nihai Test Kararları

8. Öğretici Vaka: Auren Precision Optics

9. Nihai Hüküm

Bölüm VIII — Denetim

İddianın Karara Dönüşmesi

1. Denetimin Yedi Sorusu

2. Denetime Kabul Kapısı

3. Kapsam Kilidi ve Denetim Seviyeleri

4. Denetim Dosyası ve İddia Sicili

5. Denetim Protokolü

6. Örneklem, Yeterlilik ve İnsan Yargısı

7. Bulgu Profili ve Tek Skor Yasağı

8. Kamu Özeti, Gizli Ek ve Yeniden Denetim

9. Öğretici Vaka: Kestrel Grid Services

10. Denetim Görüşü

Bölüm IX — İtiraz

Standardın Kendisine Açılan Dava

1. İtirazın Yetkisi

2. İtiraz Kapısı ve İspat Yükü

3. On Temel İtiraz ve Hüküm

3.1. “Framework fazla ihtiyatlı ve yavaş”

3.2. “Tek skor olmadan karar verilemez”

3.3. “İnsan yargısı öznelidir”

3.4. “Kapalı sistemlerde yeniden üretilebilirlik mümkün değildir”

3.5. “Yapay zekâ etkisi satışa güvenilir biçimde bağlanamaz”

3.6. “Sentetik vakalar gerçekliği kanıtlamaz”

3.7. “NobleJackal kendi standardının hakemi olamaz”

3.8. “Etik kapı özel kuruma ahlâkî üstünlük verir”

3.9. “Küçük işletmeler bu yükü taşıyamaz”

3.10. “Şeffaflık ticari zayıflık yaratır”

4. Framework'ü Ne Değiştirir?

5. Öğretici Vaka: AxiomGate Standards

6. İtirazın Kararı

Bölüm X — Hüküm

Değişmez Çekirdek

1. İlke, Protokol ve Araç

2. Framework İçinde Korunan Konular

3. Devredilemeyen Yükümlülükler

4. On Kurucu Hüküm

I — Temsil nesnedir

II — İddia kanıtını aşamaz

III — Ölçüm çelişkiyi saklayamaz

IV — Müdahale en küçük yeterli değişikliktir

V — Kontrol edilmeyen sonuç sahiplenilemez

VI — Sorumluluk insanda kalır

VII — Etik veto hakkına sahiptir

VIII — Ticari değer teslim edilmiş ve net olmalıdır

IX — Her karar zaman ve sürüm taşır

X — Framework kendisini geri çekebilmelidir

5. Çatışma Hiyerarşisi

6. Geçerli Kararın Asgari Şartları

7. Mutlak Yasaklar

8. Orantılılık ve Kendini Askıya Alma

9. Öğretici Vaka: LumenVale Health

10. Son Hüküm

Ek A — NobleJackal GEO Anayasası

Statü ve Kullanım Sınırı

Kurucu Hükümler

NJ-C01 — Temsil Nesnesi

NJ-C02 — İddia ve Kanıt

NJ-C03 — Ölçüm Bütünlüğü

NJ-C04 — Müdahale Orantısı

NJ-C05 — Yetki Ayrılığı

NJ-C06 — Zaman ve Sürüm

NJ-C07 — Değer ve Atıf

NJ-C08 — Denetlenebilirlik

NJ-C09 — İtiraz ve Düzeltme

NJ-C10 — Kendini Sınırlandırma

Çatışma Hiyerarşisi

Uygunluk İfadesinin Asgari Biçimi

Yorum ve Değişiklik Yetkisi

Ek B — NJ-100 Temsil İstikrarı Pilot Protokolü

Protokol Statüsü

1. Araştırma Sorusu

2. Kapsam Birimi: Gözlem Hücresi

3. Örneklem ve Bağımsızlık

3.1. Asgari tasarım

3.2. Katılımcı koşulları

3.3. Örneklem iddiasının sınırı

4. İki Araştırma Kolu

4.1. Kontrollü istem kolu

4.2. Doğal niyet kolu

5. Dünya Kanıtı ve Doğru Çekirdek

6. Veri Toplama Kaydı

7. Geçerli, Geçersiz ve Eksik Oturum

8. Kodlama Modeli

8.1. Birincil sonlanım: doğru çekirdek temsil

8.2. İkincil semantik profil

8.3. İki kodlayıcı ve uyumsuzluk

9. Dört Sonuç Bölgesi

10. Eşikler ve Belirsizlik

10.1. Gözlenen oran

10.2. Kritik hata kapısı

10.3. Dışlama ve olumsuz istem kapısı

11. İkinci Zaman Penceresi

12. Karar Dili

12.1. İzin verilen örnek

12.2. Yasak örnekler

13. Raporlama Paketi

14. Veri Koruma ve Araştırma Etiği

15. Geçersiz Kılan Başlıca Hatalar

16. Doğrulama Yol Haritası

Ek C — Asgari Kayıt Seti

Kayıtların İşlevi

C1 — Varlık ve Temsil Kaydı

C2 — İddia ve Kanıt Kaydı

C3 — Ölçüm Tasarımı Kaydı

C4 — Müdahale Kaydı

C5 — Yönetişim ve Yetki Kaydı

C6 — Zaman, Sürüm ve Olay Kaydı

C7 — Ticari Değer ve Atıf Kaydı

C8 — Denetim Ana Kaydı

C9 — İtiraz ve Düzeltme Kaydı

C10 — Hüküm ve Yayın Kaydı

Kayıt Zinciri Kontrolü

Saklama, Erişim ve Değişmezlik

Ek D — Doldurulmuş Sentetik Dosya

Meridian Ledger: Bir Kararın Baştan Sona İzlenmesi

Dosya üst bilgisi

D1 — Varlık ve Temsil Kaydı

D2 — İddia ve Kanıt Kaydı

D3 — Ölçüm Tasarımı Kaydı

D4 — Müdahale Kaydı

D5 — Yönetişim Kaydı

D6 — Zaman ve Olay Kaydı

D7 — NJ-100 Sentetik Sonuçları

Birinci pencere

İkinci pencere

D8 — Ticari Değer Kaydı

D9 — İtiraz Kaydı

D10 — Denetim Görüşü ve Nihai Hüküm

Örneğin Öğrettiği Şey

Ek E — İzin Verilen ve Yasaklanan Dil Sicili

Neden Bir Dil Sicili?

E1 — Statü ve Meşruiyet

E2 — Sistem Davranışı ve Kontrol

E3 — Ölçüm ve Başarı

E4 — Ticari Sonuç ve Nedensellik

E5 — Denetim, Bağımsızlık ve İtiraz

E6 — Belirsizlik Sözlüğü

Yayın Öncesi Cümle Testi

Kavramlar Sözlüğü

Notlar ve Kaynakça

Kaynakların Kullanım Sınırı

Numaralı Notlar

Kaynaklandırma İlkesi

Sürüm, Geçerlilik ve Doğrulama Yol Haritası

Yayın Kimliği

Yazarlık ve Üretim Kaydı

Dört Ayrı Olgunluk Alanı

Sürümlleme Kuralı

Değişiklik Statüleri

Doğrulama Aşamaları

Aşama 0 — Masa başı bütünlük

Aşama 1 — Kolaylaştırılmış gerçek pilot

Aşama 2 — Bağımsız uygulama

Aşama 3 — Çok dilli ve zamansal tekrar

Aşama 4 — Dış yönetim ve güvence kararı

Yayın Kapıları

Düşünsel kapı

Kanıt kapısı

Operasyon kapısı

Etik ve yönetim kapısı

Dil ve yayın kapısı

İnsan ve Makine İçin Paralel Yayın İlkesi

Düzeltilme ve İtiraz Taahhüdü

İlk Yayının Son Sınırı

Bu baskı seçilebilir metin, canlı kaynak bağlantıları, gezilebilir içindekiler ve PDF yer imleri içerir.
ISBN, akreditasyon veya bağımsız sertifikasyon statüsü ileri sürülmez.

Yazarın Beyanı

Bu kitap GEO'yu icat ettiğini ileri sürmüyor. Generative Engine Optimization adıyla tanımlanan alan, akademik ve meslekî literatürde bu eserden önce ortaya çıktı.[1] Buradaki girişim başka bir yerde duruyor: Üretken yapay zekâ sistemlerinde bir kişi, işletme, ürün ya da kurum hakkında oluşan temsile ilişkin iddiaların hangi kanıtlarla kurulabileceğini; bu temsile ne zaman, hangi yetkiyle ve hangi sınırlar içinde müdahale edilebileceğini; elde edilen sonucun ne ölçüde ticari değer sayılabileceğini belirleyen tutarlı bir standart önermek.

Bu nedenle elinizdeki metin bir “GEO nasıl yapılır?” kılavuzu değildir. Size daha çok anılmanın, daha sık kaynak gösterilmenin ya da her koşulda tavsiye edilmenin reçetesini vermez. Bir tekniği öğretmekten önce o tekniğin nesnesini, meşru amacını ve duracağı yeri tarif eder. Ölçülebilir olanla önemli olanı, gözlenenle kanıtlananı, etkilenebilenle kontrol edilebileni birbirinden ayırır.

Çerçevenin düşünsel çekirdeği üç cümlede toplanır:

Nesne: Temsil.

Amaç: Sürdürülebilir ticari değer.

Sınır: Etik.

Bu üçlü bir pazarlama vaadi değil, karar hiyerarşisidir. Temsil doğru değilse görünürlük anlamsızlaşır. Ticari değer gerçek değilse başarı iddiası boşalır. Yöntem etik değilse olumlu görünen sonuç dahi meşruiyetini kaybeder.

Kitap, kaynağa erişimi olan bir sistemin mutlaka doğru cevap vereceği varsayımını kabul etmez. Üretken arama ve cevap sistemleri, kaynak gösterebildikleri hâlde bir iddiayı eksik destekleyebilir, kaynakla cevap arasında yanlış bağ kurabilir veya var olmayan bir kesinlik üretebilir.[2] Aynı istemin farklı zaman, oturum, arayüz, hesap durumu, dil ya da bağlamda başka bir cevap doğurabilmesi de yöntemin çevresel koşullarını görünür kılmayı zorunlu kılar.[3] Bu gerçekler yenilgi sebebi değildir. İddianın sınırını doğru yerde çizme sebebidir.

Framework mutlak kontrol vaat etmez. Gözlem, kayıt, karşılaştırma, insan yargısı, düzeltme ve geri çekme mekanizmaları önerir; sorumluluğu insanda tutar. İstenen anlatı ile kanıtlanabilir gerçek çatıştığında kanıtı; ticari çıkar ile kullanıcı zararı çatıştığında kullanıcıyı; standardın itibarı ile yeni bulgu çatıştığında yeni bulguyu üstün sayar.

İlk sürümün sınırı açıktır: kavramsal tutarlılığı ve operasyonel kullanılabilirliği savunulabilir; ampirik etkinliği ise yalnızca gerçek vakalar, bağımsız uygulayıcılar, ön kayıtlı protokoller ve tekrarlanan ölçümler sınavabilir. Sentetik vakalar ilkeyi açıklar, dünyadaki etkisini kanıtlamaz. NobleJackal'ın yazarlığı kararlarını tarafsız kılmaz; çıkar çatışmasında bağımsız inceleme esastır.

Bu standart gücünü değişmez görünmekten değil, itiraza açıklıktan almalıdır. Çürütülemeyen yöntem standart değil, sadakat talebidir. Bu yüzden son bölüm hükümlerle birlikte itiraz, revizyon, askıya alma ve geri çekme yollarını da içerir. Çerçeve, kendisine uygulamadığı hesabı başkasından isteyemez.

— **Julian Gauss** (*Kaan Muraz*)

Bu Kitap Nasıl Okunmalı?

Bu kitap; üretken sistemlerde kurumsal temsil hakkında karar veren işletme yöneticileri, GEO ve arama uzmanları, içerik ve marka ekipleri, kalite ve risk sorumluları, denetçiler, araştırmacılar ve yöntem tasarlayan uygulayıcılar için yazılmıştır. Okurun model geliştirme ya da istatistik uzmanı olması gerekmez; buna karşılık kolay bir görünürlük reçetesi arayan okur, kitabın asıl vaadini başka yerde bulacaktır. Buradaki vaat daha çok görünmek değil, hangi temsil ve sonuç iddiasının hangi koşulda meşru olduğunu ayırt edebilmektir.

Bir yönetici önce *Bir Sayfada Framework* ile karar akışını görebilir; uygulayıcı ilgili bölümle Ek C'deki kayıt ailesini birlikte kullanabilir; denetçi Anayasa, NJ-100 ve İtiraz bölümlerinden başlayabilir. Araştırmacı için en önemli sınır, sentetik örnekle ampirik etkinliğin ayrılmasıdır. Kitabın hiçbir okuma yolu, bölüm gerekçelerini yalnızca formlara veya tek bir eşiğe indirgeme hakkı vermez.

Kitap üç kısımdan oluşur. Her kısım, bir sonrakinin meşru zeminini kurar.

Birinci Kısım — Temsili Görmek, çalışmanın nesnesini tanımlar. *Merkez*, varlık ile onun sistemlerdeki temsili arasındaki mesafeyi gösterir. *Kanıt*, temsil hakkında kurulabilecek cümlelerin sınırını çizer. *Ölçüm*, dağınık çıktıyı karşılaştırılabilir gözleme dönüştürür.

İkinci Kısım — Temsile Dokunmak, eylemin bedelini ve yetkisini ele alır. *Müdahale*, doğrulanmış bir çarpıklığa en küçük yeterli değişikliklerle yaklaşır. *Yönetişim*, kimin gözlemleyebileceğini, kimin uygulayabileceğini ve kimin durdurabileceğini ayırır. *Zaman*, doğru doğmuş bir kararın nasıl yaşlandığını ve ne zaman geçersizleştiğini açıklar.

Üçüncü Kısım — Hükme Varmak, teknik çıktıyı işletme ve kamu sorumluluğuyla buluşturur. *Nihai Test*, temsilin müşteri uyumu ve sürdürülebilir ticari değerle bağını sınar. *Denetim*, iddiayı kayıtlı bir karara dönüştürür. *İtiraz*, framework'ü kendi hükümleri önünde sorgular. *Hüküm* ise değişmez çekirdeği, çatışma hiyerarşisini ve mutlak yasakları bir araya getirir.

Ana metin ilkenin gerekçesini taşır. Ayrıntılı kayıt alanları, karar şemaları ve denetim araçları eklerde toplanmıştır. Böylece kitap ne bir form yığınınına dönüşür ne de uygulanamayacak kadar soyut kalır. Bir kararı uygulamak isteyen okur ana

metni ilgili ekle birlikte kullanmalıdır; ekler, gerekçeden bağımsız bir kontrol listesi değildir.

Her sentetik vaka aynı işaretle başlar: **Öğretici simülasyon — sentetik veri**. Bu vakalardaki sayılar yalnızca akıl yürütmeyi görünür kılar. Gerçek performans, pazar ortalaması veya başarı olasılığı olarak aktarılamaz.

Kaynak işaretleri kitabın sonundaki *Notlar ve Kaynakça* bölümüne gider. Kaynak gösterilmesi, bir dış metnin NobleJackal GEO Framework'ü doğruladığı anlamına gelmez. Kaynaklar yalnızca komşu bilgi alanlarını, tarihsel arka planı veya kullanılan yöntemin dayanağını gösterir. Bu kitabın hükümlerinden yazar sorumludur.

Bir Sayfada Framework

Framework'ün karar akışı on soruyla okunabilir:

1. **Merkez:** Hangi gerçek varlığın hangi temsili inceleniyor?
2. **Kanıt:** Kurulmak istenen cümleyi hangi kayıtlar taşıyor; hangi kayıtlar zayıflatıyor?
3. **Ölçüm:** Gözlem birimi, payda, bağlam ve karşılaştırma koşulları kilitlendi mi?
4. **Müdahale:** Maddi bir çarpıklık var mı; en küçük yeterli değişiklik hangisi?
5. **Yönetişim:** Gözlem, uygulama, onay, yayın ve durdurma hakları kimde?
6. **Zaman:** Karar hangi sürümde, hangi tarih aralığında ve hangi yeniden inceleme koşuluyla geçerli?
7. **Nihai Test:** Doğru müşteri, kârlı teslimat ve sürdürülebilir katkı arasında güvenilir bağ var mı?
8. **Denetim:** Kanıt, yöntem, çıkar çatışması ve görüş tek bir denetim dosyasında izlenebiliyor mu?
9. **İtiraz:** Bir kayıt, kodlama, çıkarım, yetki veya ilke kararı nasıl yeniden incelenecek?
10. **Hüküm:** Çatışma çıktığında hangi hak ve yükümlülük üstün gelecek; framework ne zaman kendini geri çekecek?

Bu sıra keyfi değildir. Temsil tanımlanmadan kanıt aranamaz. Kanıtın sınırı görülmeden ölçüm anlam kazanmaz. Ölçüm olmadan müdahale teşhissizdir. Yetki olmadan müdahale sahipsizdir. Zaman sınırı olmayan karar kalıcı hakka dönüşür. Ticari değerle bağ kurmayan çalışma işletme başarısı ilan edilemez. Denetimsiz hüküm, itirazsız denetim ve geri çekilemeyen standart güven üretmez.

Framework'ün kısa formülü bu nedenle bir kez daha ayırdır:

Temsili tanımla. İddiayı kanıtla. Ölçümü kilitle. En küçük yeterli müdahaleyi seç. Yetkiyi ayır. Zamanı yaz. Değeri sınavarak denetle. İtirazı açık tut.

Terim Notu

Bu kitapta **GEO**, *Generative Engine Optimization* teriminin kısaltmasıdır. Türkçe metinde genel kategori için **üretken yapay zekâ sistemi** veya bağlama göre **üretken cevap sistemi** kullanılır. Bir ürünün resmî adı, araştırma başlığı ya da teknik alıntı söz konusu olduğunda özgün terim korunabilir.

Varlık, hakkında temsil oluşan kişi, işletme, ürün veya kurumu; **temsil**, bu varlığa bağlanan kimlik, nitelik, bağlam ve yargıların belirli bir cevapta gözlenebilir birleşimini ifade eder. **Dünya kanıtı**, temsilin doğruluğunun karşılaştırıldığı gerçek-varlık kayıdır. **Temsil kanıtı**, sistemin ne söylediğini gösteren kayıt; **sonuç kanıtı** ise bu temsilin kullanıcı veya işletme düzeyindeki izini gösteren kayıttır.

Kitapta **framework** sözcüğü özel adın ve kavramsal bütünlüğün parçası olarak korunur; genel anlatımda **çerçeve** kullanılır. **Standart önerisi**, bu metnin normatif hükümlerini ifade eder. Bağımsız kabul, akreditasyon veya uluslararası tanınma anlamına gelmez.

Birinci Kısım — Temsili Görmek

Bölüm I — Merkez

Temsil Sorunu

Bir sistem adınızı söylediğinde sizi bulmuş olmaz; sizin hakkınızda bir temsil üretmiş olur. Adın geçmesi görünürlük, size doğru niteliklerin bağlanması temsil, doğru müşterinin yönelmesi ticari sonuçtur. Bu sonucun kârlı, dürüst ve devam ettirilebilir olmasıysa sürdürülebilir değerdir. GEO'nun ilk yanılgısı, bu basamaklar arasındaki mesafeyi silmektir.

Yanlış nesne seçildiğinde bütün çalışma bozulur. Görünürlük artarken temsil zayıflayabilir; trafik büyürken müşteri niteliği düşebilir; satış yükselirken işletme zarar görebilir. Bu nedenle GEO'nun merkezinde görünürlük değil, temsil vardır. Temsil nihai amaç değildir: üzerinde çalışılan nesnedir. İşletme açısından amaç, doğru müşteriyle kurulan sürdürülebilir ticari değerdir. Etik ise bu amaca giderken geçilemeyecek sınırdır.

Bu kitabın ilk hükmü budur.

1. Varlık ile Temsil Arasındaki Mesafe

Bir işletme gerçek dünyada bütündür. Çalışanları, ürünleri, kapasitesi, geçmişi, müşterileri, sınırları ve yükümlülükleri aynı varlığın parçalarıdır. Üretken bir sistemde görünen şey bu bütünün kendisi değil; ona erişebilen işaretlerden kurulmuş, eksilmiş ve yeniden bağlanmış bir temsildir. Getirme destekli üretim, dış bilgiyle model üretimini bir araya getirebilir; fakat getirilen parçanın bulunması, ondan kurulan bütünün doğru olacağını garanti etmez.[4]

Resmî site bu işaretlerden yalnızca biridir. Bağımsız yayınlar, eski sayfalar, veri tabanları, kullanıcı yorumları, başka dillerdeki anlatılar ve üçüncü tarafların yaptığı sınıflandırmalar da temsil havuzuna katılır. Parçalar birbirleriyle çelişebilir. Bir şirket ana sayfasında kendisini “stratejik teknoloji ortağı” diye tanımlarken hizmet sayfalarında yalnızca cihaz tamirini anlatabilir. Bir otel Türkçe sayfasında yetişkinlere yönelik, başka bir dildeyse aile tesisi gibi görünebilir. Eski bir sertifika güncel yetkinlik, tek bir uluslararası müşteri küresel operasyon kapasitesi sanılabilir.

Sistem bu çelişkileri bizim yerimize çözmek zorunda değildir. Bir sürümü seçebilir, birkaç sürümü birleştirebilir, kritik bir sınırı eksiltebilir veya eldeki parçalar arasında dünyada açıkça kurulmamış yeni bir bağ üretebilir. Bu yüzden işletmenin görevi istediği anlatıyı sisteme zorla kabul ettirmek değil, kanıtlanabilir gerçek ile kamusal temsil arasındaki mesafeyi azaltmaktır.

Bu sınır kaybolduğunda GEO, temsil disiplini olmaktan çıkar ve propagandaya yaklaşır. Propaganda güçlü tarafları büyütür; temsil disiplini ise güçlü taraflarla birlikte sınırları da görünür kılar. Ne olduğu bilinmeyen bir varlık optimize edilemez. Yalnızca çoğaltılır.

Temsil ile sonuç arasındaki ticari zincir şöyledir:

Temsil → müşteri uyumu → ticari sonuç → sürdürülebilir değer

Birinci halka sonuncuyu kanıtlamaz. Bir sistem sizi doğru tanıyabilir ve hiçbir müşteri getirmeyebilir; yanlış müşteriyi getirebilir; zarar üreten bir satışa aracılık edebilir; hatta kâr yaratıp yine de operasyonu sürdürülemez hâle getirebilir. Teknik raporun cevaplaması gereken soru bu nedenle “Kaç kez görüldük?” değil, “Üretken sistemlerden etkilenen temsil, gerçekten hizmet verebileceğimiz müşterilerle dürüst ve sürdürülebilir bir değer ilişkisine katkı sağladı mı?” sorusudur.

2. Temsilin Üç Katmanı

Temsil tek yüzey değildir. Birbirine bağlı, fakat birbirinin yerine geçmeyen üç katmanda incelenir: **varlık**, **nitelik** ve **yargı**.

2.1. Varlık: Sistem kimi tanıyor?

Bir isim, kimlik değildir. Aynı adı taşıyan şirketler bulunabilir; marka ile ürün, kurucu ile kurum, mahlas ile gerçek kişi birbirine karışabilir. Eski şirket adı yeni kimliğin önüne geçebilir. Faaliyet alanı ya da coğrafya yanlış bağlandığında varlık doğru anılsa bile yanlış dünyanın içine yerleştirilir.

Varlık katmanındaki hata temelin hatasıdır. Yanlış kişi tanındıysa doğru nitelikler yanlış kimliğe bağlanır. Yanlış kategori seçildiyse işletme ilgisiz rakiplerle karşılaştırılır. Yanlış coğrafya kullanıldıysa tavsiye uygulanamaz hâle gelir. Bu

katmanda isim, resmî alan adı, ürünler, yöneticiler, eski-yeni ad ilişkileri, benzer isimler ve dil sürümleri birlikte sınanır. Kimlik doğrulanmadan görünülük iddiası kurulamaz.

2.2. Nitelik: Sistem varlığı nasıl tarif ediyor?

Doğru tanınmak, doğru tarif edilmek değildir. Nitelik katmanı, varlığa bağlanan özelliklerin doğruluğunu, kapsamını ve güncelliğini inceler. Bir B2B şirketi tüketici markası gibi anlatılabilir; bölgesel bir işletme küresel hizmet veriyormuş gibi sunulabilir; geçmişte verilen bir hizmet bugünün ana faaliyeti olarak kalabilir. Gerçek bir özellik bağlamından kopararak sınırsız bir üstünlük iddiasına dönüşebilir.

Olumlu yanlışlık da yanlışlıktır. Olumsuz hata itiraz doğurur; işletmenin lehine görünen hata ise çoğu zaman sessizce kabul edilir. Fakat o hata müşteriye ulaştığında teslimat borcuna dönüşür. Bu yüzden her nitelik için altı soru gerekir: Doğru mu, kanıtlanabilir mi, güncel mi, kapsamı belirtilmiş mi, istisnaları görünür mü ve işletme yarattığı beklentiyi karşılayabilir mi? Bir temsil, işletmenin teslim edebileceğinden fazlasını taşıyamaz.

2.3. Yargı: Sistem kimi, kime ve neden öneriyor?

Yargı katmanında sistem yalnızca tanımlamaz; seçer, karşılaştırır, dışarıda bırakır veya tavsiye eder. Bu, müşteri kararına en yakın ve dolayısıyla en kolay abartılan katmandır. Bir cevapta önerilmek genel olarak önerilebilir olmak değildir. Bir dilde, belirli bütçede ve belirli bir niyet için öne çıkmak başka koşullarda aynı konumu taşımaz.

Yargıyı incelerken tavsiyenin varlığından çok gerekçesine bakmak gerekir. Sistem hangi kullanıcı ihtiyacını çözmeye çalışıyor? Hangi alternatifler arasından seçim yapıyor? Varlığı hangi özelliği nedeniyle uygun buluyor? Bu gerekçe kanıtlanabilir mi; işletmenin fiyatı, kapasitesi, coğrafyası ve etik sınırlarıyla uyumlu mu? Tavsiye sonuca açılan kapıdır, sonucun kendisi değildir.

Katmanlar arasındaki geçişler de ayrı birer hata alanıdır. Doğru isim yanlış kategoriye, doğru kategori eksik niteliğe, doğru nitelik yanlış yargıya bağlanabilir. Bazen sistem doğru işletmeyi doğru kullanıcıya önerir ama gerekçeyi yanlış kurar; müşteri doğru yere yanlış beklentiyle gelir. Doğru sonuç, yanlış gerekçeyi doğrulamaz. Temsil zinciri en zayıf geçişi kadar güvenilirdir.

3. Temsil Bütünlüğü ve Bozulma Biçimleri

Doğru temsil, işletmenin hoşuna giden ya da kendi anlatısını aynen tekrar eden temsil değildir. Beş bütünlük koşulunu birlikte taşıyan temsildir.

Kimlik bütünlüğü, adın, markanın, kişinin, ürünün ve kurumun doğru varlıkta birleşmesini gerektirir. **Nitelik bütünlüğü**, atfedilen özelliğin yalnızca var olmasını değil, kanıtının taşıdığı kapsam içinde kalmasını ister. “Uluslararası müşterilerle çalıştı” cümlesi, tek başına “küresel operasyon yürütür” sonucunu vermez. **Bağlam bütünlüğü**, doğru bilginin doğru kullanıcı niyetinde kullanılmasını şart koşar; bağlamı olmayan doğruluk, doğru yargı üretmez. **Zaman bütünlüğü**, bir zamanlar doğru olan bilginin ne zaman eskidiğini görünür kılar. **Teslimat bütünlüğü** ise sistemin kurduğu beklentiye işletmenin gerçekte karşılayıp karşılayamayacağını sorar. Teslim edilemeyen temsil doğru değil, yalnızca ikna edicidir.

Bu koşullar beş temel biçimde bozulur:

- **Çarpışma:** İki ayrı varlığın tek kimlik gibi ele alınmasıdır. Doğru bilgiler yanlış varlığa bağlanır.
- **Çarpıtma:** Gerçek bir özelliğin kapsamından çıkarılması; sınırlı yetkinliğin ana faaliyet, geçici başarının kalıcı üstünlük hâline getirilmesidir.
- **Eksiltme:** Fiyat, kapasite, uygun olmayan kullanıcı grubu veya zorunlu koşul gibi maddi bir sınırın görünmez kalmasıdır.
- **Taşma:** İddianın kanıt alanını aşmasıdır. “Bu projede başarılı oldu” cümlesinin “bu alanın lideridir” sonucuna dönüşmesi buna örnektir.
- **Fosilleşme:** Bir zamanlar doğru olan bilginin güncelliğini kaybetmesine rağmen temsil içinde yaşamaya devam etmesidir.

Aynı vakada birden fazla bozulma bulunabilir. Hata türü, ileride seçilecek müdahalenin türünü belirler: çarpışma kimlik düzeni, eksiltme sınır açıklığı, fosilleşme güncelleme, taşma ise çoğu zaman iddianın küçültülmesini ister. Bazı sorunların çözümü daha fazla içerik değil, daha az iddiadır. Çarpıklık tanımlanmadan yapılan optimizasyon teşhissiz tedavidir.

4. Temsil Borcu

Yanlış temsil yalnızca kaçırılmış bir fırsat değildir; işletmenin henüz bilançosunda görünmeyen aktif bir borçtur. Kullanıcı işletmeyle temas ettiğinde tahsil edilir.

Kimlik aşınması, işletmeyi yanlış kategoriye ve yanlış rakiplerin arasına iter. Beklenti borcu, sisteme işletmenin sahip olmadığı bir güç veya hizmet atfettirir; kullanıcı bu vaatle gelir, işletme vermediği sözün bedelini öder. Operasyonel sürtünme, olmayan hizmetleri soran ya da kapasiteyi aşan taleplerle satış ve destek ekiplerinin zamanını tüketir. Ticari yanlış eşleşme, daha fazla talebin daha az kârlı müşteri üretmesine yol açar. Stratejik yanılsama ise yönetimin artan görünürlüğü pazar doğrulaması sanmasına, personel ve yatırım kararını bozuk veriyle vermesine neden olur.

Borç ilk temasta temsil hatasını düzeltmek için harcanan zamanla; teklif aşamasında fiyat ve kapsam çatışmasıyla; teslimatta müşterinin sözleşme yerine zihnindeki vaadi ölçmesiyle; satış sonrasında şikâyet ve iadeyle; stratejik kararda yanlış alana taşınan kaynakla tahsil edilir. Görünürlük bugün artar, maliyet daha sonra belirir. Başarı raporu ise çoğu zaman çoktan sunulmuştur.

Bu nedenle yanlış görünürlük, görünmezlikten daha pahalı olabilir.

5. Öğretici Vaka: Asteron Systems

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir işletmeyi, sistemi veya GEO çalışmasını temsil etmez.

Asteron Systems, kurumsal şirketlere özel siber güvenlik denetimi veren kurgusal bir işletmedir. İncelenen üretken cevaplarda adı sık geçer; fakat işletme çoğunlukla bireysel kullanıcılara antivirüs yazılımı satan bir tüketici markası gibi anlatılır.

Tablo 1.1— Asteron Systems sentetik temsil profili

Gözlem	Sentetik sonuç
Toplam bahsedilme	42
Doğru kurumsal denetim bağlamı	8

Gözlem	Sentetik sonuç
Yanlış tüketici yazılımı bağlamı	29
Belirsiz bağlam	5
Nitelikli kurumsal talep	1
Bireysel ürün talebi	17
Satışa dönüşen talep	0
Yanlış taleplere ayrılan satış süresi	26 saat

Yüzeyssel rapor Asteron'un "Al görünürlüğünün güçlü" olduğunu söyleyebilir. Verinin verdiği hüküm farklıdır: Asteron görünmez değil, yanlış görünürdür. Bahsedilme sayısını artıran bir müdahale, doğru varlığı güçlendirmek yerine yanlış kategoriyi büyütecektir. Önce görünen varlığın Asteron olduğu, sonra Asteron'a bağlanan niteliklerin doğru olduğu kanıtlanmalıdır.

Vaka ayrıca daha genel bir yanılgıyı açığa çıkarır. Talep sayısı artabilir ve müşteri uyumu düşebilir; daha az bahsedilme daha yüksek değer üretebilir. Niş bir endüstriyel üretici için az sayıdaki doğru kurumsal alıcı, binlerce genel ziyaretçiden değerlidir. Başarılı GEO bazen görünürlüğü büyütmez; gürültüyü azaltır.

6. Merkezin Teşhisi

Bir GEO çalışması teknik işlemle değil, beş teşhis sorusuyla başlamalıdır:

- 1. Hangi varlık temsil ediliyor?** İsim, kategori, coğrafya, alan adı ve dil sürümleri aynı gerçek varlıkta birleşiyor mu?
- 2. Hangi nitelikler bağlanıyor?** Özellikler doğru, güncel, kanıtlanabilir ve teslim edilebilir mi; sınırları görünür mü?
- 3. Hangi yargı üretiliyor?** Sistem kimi, hangi ihtiyaca ve hangi gerekçeyle öneriyor veya dışarıda bırakıyor?
- 4. Hangi müşteri yaklaşıyor?** İhtiyaç, bütçe, kapsam, zaman ve karar yetkisi bakımından işletmeyle uyumlu mu?
- 5. Hangi sürdürülebilir sonuç oluşuyor?** Temas satışa, satış kârlı teslimata, teslimat memnuniyet ve tekrara dönüşüyor mu?

Bu sorular tek bir skor üretmez; bir yargı zemini kurar. Skor tek cevap verir. Teşhis, doğru sorular arasındaki gerilimi korur.

Etik eşik bu zeminin dışında değil içindedir. Her işletme güçlendirilmeye uygun, her yöntem uygulanmaya meşru, her olumlu sayı başarı sayılabilir değildir. Aynı yöntem iki işletmede talebi artırabilir: Biri fiyatını ve kapasitesini açıklar, yapamayacağı işi reddeder; diğeri düşük fiyatla müşteri çekip sonradan ücret ekler ve sahip olmadığı yetkinlikleri öne sürer. Teknik sonuç benzese de ikinci uygulama keşfi değil zararı ölçekler. Bir yöntemin çalışması, uygulanmasını meşru kılmaz.

7. Merkezin Sınırı

Framework, işletmenin kendi anlatısını doğru ilan etme yetkisi değildir. Olumlu olmayan her temsili de hata saymaz. Bazen eleştirel temsil doğrudur; rakip daha uygundur; kapasite yetersizdir; sistemin işletmeyi tavsiye etmemesi kullanıcı açısından en doğru sonuçtur. En dürüst müdahale bazen hiçbir şeyi büyütmemektir.

Framework bütün üretken sistemleri kontrol etme vaadi de değildir. Sistem davranışı gözlenebilir, belirli koşullarda sınıanabilir ve bazı yüzeylerden etkilenebilir; bütününüyle sahiplenilemez. Kontrol etmediği sonucu kontrol ediyormuş gibi sunan uygulayıcı uzmanlık değil, risk üretir.

Bir sistem sizi andığında henüz kazanmış değilsiniz. Sizi doğru tanıdığında, hatta belirli bir soruda tavsiye ettiğinde bile kazanmış olmayabilirsiniz. Gerçek sonuç, doğru temsilin doğru insanla buluşması; verilen sözün yerine getirilmesi; müşterinin değer görmesi; işletmenin kâr üretmesi ve bu ilişkinin dürüstçe tekrar edebilmesiyle başlar.

Bu bölümün hükmü değişmeyecektir:

GEO'nun üzerinde çalıştığı nesne temsildir. İşletme açısından amacı sürdürülebilir ticari değerdir. Bu amaca ulaşırken geçemeyeceği sınırı etikdir.

Temsil tanımlandı. Şimdi onun hakkında kurulacak her cümle şu soruya cevap vermelidir: **Bunu söylemek için elimizde ne var?**

Bölüm II — Kanıt

İddianın Sınırı

Kanıt iddiayı büyütmez; onu sınırlar. Bir cevap görmek, bir davranışı bilmek değildir. Bir ekran görüntüsü bir anı kaydeder, sistemin genel tutumunu değil. Bir marka bir cevapta geçebilir, bir metin kaynak gösterilebilir, bir işletme tavsiye edilebilir, bir müşteri kararında yapay zekâ etkisi bulunduğunu söyleyebilir. Bunların her biri gözlemdir. Hiçbiri tek başına genel hüküm değildir.

“Göründük”, “önerildik”, “rakiplerimizi geçtik”, “GEO satışlarımızı artırdı” cümleleri aynı ağırlığı taşımaz. Her cümle bir öncekine yeni bir sonuç ekler; her yeni sonuç daha geniş ve daha nitelikli bir kanıt alanı ister. Tek bir model cevabı yalnızca o cevabın oluştuğunu gösterebilir. Bir müşterinin beyanı kararında yapay zekânın rol oynadığını gösterebilir, satışın yalnızca o sistem tarafından üretildiğini değil. Trafikteki artış belirli bir dönemde daha fazla ziyaret bulunduğunu gösterebilir, artışın belirli bir müdahaleden kaynaklandığını değil.

Bir iddia, taşıdığı kanıt kadar ilerleyebilir.

1. Kanıt Bir Süs Değil, Taşıma İlişkisidir

Hiçbir kayıt kendi başına güçlü değildir. Gücü, taşımaya çağrıldığı cümleye göre belirlenir. Tarihi, istemi ve tam cevabı korunmuş tek bir ekran görüntüsü şu iddiayı taşıyabilir: “Bu sistem, bu tarihte ve bu isteme verdiği cevapta markanın adını kullandı.” Aynı kayıt “Üretken yapay zekâ sistemleri markamızı güçlü biçimde tavsiye ediyor” cümlesini taşıyamaz. Gözlem aynı kalmış, iddia büyümüştür.

Gerçek bir gözlemden geçersiz bir hüküm üretmek için veriyi değiştirmek gerekmez; sınırı silmek yeterlidir. Kanıt disiplini bu yüzden önce veriyi değil, cümleyi yargılar. “Adımız geçti” gözlem; “doğru tanımlandık” temsil; “seçilen rakiplerden daha sık önerildik” karşılaştırma; “değişim müdahalemizden kaynaklandı” nedensellik; “bu temsil bize kârlı müşteri getirdi” ticari etki iddiasıdır. Aynı kayıt bu cümlelerin hepsini taşıyamaz.

Kanıt yükü taşımıyorsa cümle küçültülür. Belirsizlik gizlenmez, eksik alan başarı diliyle kapatılmaz. Kanıta uymayan iddia makyajlanmaz; reddedilir.

Bu tutum kuruntulu bir ihtiyat değildir. Üretken arama sistemleri üzerine erken dönem çalışmalar, bir cevabın kaynak içermesinin o cevaptaki bütün iddiaların kaynak tarafından desteklendiğini garanti etmediğini göstermiştir.[2] Önde gelen bir ürün sağlayıcısının kendi belgesi de üretken cevapların yanlış bilgi, uydurma atıf veya aşırı kesinlik üretebileceğini açıkça kabul eder.[6] Araştırmanın belirli tarihteki belirli sistemlere ait sonuçları bugünün bütün ürünlerine genellenemez; fakat ortaya koyduğu ayrım kalıcıdır: **atfın varlığı ile desteğin yeterliliği aynı şey değildir.**

2. Üç Kanıt Alanı

GEO'da üç ayrı gerçeklik hakkında konuşulur: dünya, üretken temsil ve ticari sonuç. Bu alanlar birbirine bağlanabilir, fakat birbirinin yerine geçemez.

2.1. Dünya kanıtı

Dünya kanıtı, kişi veya işletme hakkındaki temel gerçeği taşır. Şirket gerçekten o sertifikaya sahip mi? Otel gerçekten yetişkinlere yönelik mi? Ürün belirtilen özelliği sağlıyor mu? İşletme iddia ettiği coğrafyalarda hizmet verebiliyor mu? Bu soruların cevabı üretken sistemden alınmaz. Sistem bir iddiayı tekrar edebilir; tekrar doğrulama değildir.

Dünya kanıtının niteliği iddiaya göre değişir. Yetkili kurum kayıtları, geçerli sertifikalar, sözleşmeler, denetlenebilir performans verileri, resmî kurumsal kayıtlar ve güvenilir bağımsız yayınlar taşıyıcı olabilir. İşletmenin kendi sayfası da bir kayıttır; fakat kendi üstünlük beyanını bağımsız gerçek hâline getirmez. Kaynağın bağımsızlığı, güncelliği, kapsamı ve iddiayla doğrudan ilişkisi ayrıca değerlendirilir.

2.2. Temsil kanıtı

Temsil kanıtı sistemin belirli koşullarda ne ürettiğini gösterir: hangi sistem ve arayüz, hangi istem, hangi tarih, hangi dil, hangi oturma koşulu, hangi tam cevap ve hangi kaynaklar? Bu kanıt dünyanın nasıl olduğunu değil, sistemin dünyayı nasıl yeniden kurduğunu gösterir.

Bir şirketin sertifikaya sahip olması, sistemin onu doğru bildiğini kanıtlamaz. Resmî hizmet sayfasının bulunması, sistemin işletmeyi o hizmetle ilişkilendirdiğini göstermez. Doğru bilgi yayımlanmış, temsil hâlâ yanlış olabilir.

Dünya kanıtı ile temsil kanıtı karşılaştırılmadan temsil bütünlüğü yargılamaz.

2.3. Sonuç kanıtı

Sonuç kanıtı, temsilin kullanıcı ve işletme üzerindeki izini taşır. Kullanıcı cevabı gördü mü; kararında rol oynadı mı; işletmeyle temas kurdu mu; talep nitelikli miydi; satış oluştu mu; teslimat kârlı ve başarılı mıydı; ilişki tekrar etti mi? Her basamak ayrı kayıt ister.

Bir fatura işlemin gerçekleştiğini kanıtlar, satışın yapay zekâ tarafından yaratıldığını değil. “Sizi ChatGPT’de gördüm” beyanı bir etki sinyalidir; kullanıcının başka temaslarını ortadan kaldırmaz. Yönlendirme kaydı bir trafik hareketini gösterebilir, bütün karar yolculuğunu değil. Sonuç kanıtı çoğu zaman olaylar arasında kısmi bir ilişki kurar. Kısmi ilişki tam nedensellik değildir.

Tablo 2.1— Üç kanıt alanının işlevi ve sınırı

Kanıt alanı	Taşıyabileceği temel soru	Yerine geçemeyeceği alan
Dünya kanıtı	Varlık hakkındaki temel gerçek nedir?	Sistemin bu gerçeği bilip bilmediği
Temsil kanıtı	Sistem belirli koşullarda ne söyledi?	Söylenenin dünyada doğru olup olmadığı
Sonuç kanıtı	Kullanıcı veya işletme düzeyinde ne oldu?	Sonucun yalnızca yapay zekâdan doğduğu

Doğru belge yanlış kanıt alanında kullanıldığında geçersiz hüküm üretir.

3. Sinyalden İddiaya

“Elimizde veri var” cümlesi, verinin statüsünü söylemez. Framework beş basamağı ayırır: sinyal, gözlem, anekdot, kanıt ve iddia.

Sinyal, araştırılmaya değer izdir: markanın cevapta geçmesi, trafiğin yükselmesi, müşterinin bir yapay zekâ sisteminden söz etmesi veya rakibin belirli cevaplarda görünmemesi. Sinyal soru doğurur; hüküm kurmaz.

Gözlem, bağlamı kaydedilmiş sinyaldir. Sistem, istem, tarih, dil, tam çıktı ve gözlemci bellidir. Olayın ne olduğunu gösterir, genel davranışı değil.

Anekdot, tekil bir olayın sınırından geniş bir hikâyeye dönüştürülmesidir. Olay gerçek olabilir; taşıdığı genelleme yine de yetersizdir. Bir müşterinin yapay zekâdan söz etmesi “Yapay zekâ bize müşteri getiriyor”, bir cevaptaki tavsiye “Sistem bizi tavsiye ediyor” hükmünü kurmaz. Anekdot yalan olmak zorunda değildir; davranış kuralı olmak için yetersizdir.

Kanıt, belirli bir iddiayı taşıyacak biçimde düzenlenmiş kayıtlar bütünüdür. Ham malzemesi bulunur, bağlamı korunur, karşılaştırması yapılır, tersine sonuçları saklanır ve sınırı yazılır. Kanıt belirsizliği ortadan kaldırmaz; belirsizliğin başladığı yeri gösterir.

İddia, kanıtın taşımaya çağrıldığı kesin ve sınanabilir cümledir. “GEO çalışıyor” slogan olabilir, fakat sınanabilir bir iddia değildir. “Belirlenen otuz istemlik kümede, bu iki ölçüm dönemi arasında doğru nitelik temsili arttı” cümlesinin ise evreni, karşılaştırması ve sınırı görünürdür.

4. Bahsedilme, Kaynak Gösterilme ve Tavsiye

Bu üç gözlem sık sık tek bir başarı merdiveni gibi sunulur. Oysa aynı olay değildir ve aynı kanıt ağırlığını taşımaz.

Bahsedilme, varlığın adının cevapta yer almasıdır. Sistem varlığı doğru veya yanlış bağlamda anabilir, başka bir varlıkla karıştırılabilir ya da eleştirel örnek olarak kullanabilir. Adın geçmesi dilsel varlığı gösterir, varlığın anlaşıldığını değil.

Kaynak gösterilme, sistemin belirli bir metni cevapla ilişkilendirmesidir. Bu ilişki iki ayrı kontrolden geçer. Atıf kontrolü, kaynağın hangi iddiaya bağlandığını; destek kontrolü, kaynağın o iddiayı gerçekten taşıyıp taşımadığını inceler. Kaynak doğru olabilir ama cümleyi desteklemeyebilir; başka varlığa ait, eski ya da kapsamı dar olabilir. Kaynak gösterilmek, kaynak tarafından desteklenmek değildir.

Tavsiye, sistemin varlığı belirli seçenekler arasında kullanıcı için uygun göstermesidir. Ticari sonuca yakındır, fakat ticari sonuç değildir. O istem, sistem, dil, zaman ve alternatif kümesi içinde oluşmuştur. Tavsiye karar etkisidir; satın alma kanıtı değildir.

Basamakların sınırı nettir: bahsedilme doğru temsili, doğru temsil tavsiyeyi, tavsiye teması, temas satışı, satış kârlılığı, kârlılık da sürdürülebilirliği kendiliğinden kanıtlamaz.

5. Kanıtın Beş Şartı

Bir gözlemin kamuya açık bir iddiayı taşıyabilmesi için beş koşul birlikte değerlendirilir.

5.1. Bağlam

Her gözlemde sistem ve erişim biçimi, tarih ve saat, tam istem, dil, tam çıktı, gösterilen kaynaklar ve gözlemci kaydedilir. Hesap türü, yeni ya da devam eden sohbet, bellek veya arama durumu gibi sonucu maddi biçimde etkileyebilecek koşullar biliniyorsa bunlar da eklenir. Sistem bilinmiyorsa kayıt karşılaştırılmaz; istem bilinmiyorsa yeniden sıranamaz; tarih bilinmiyorsa değişim izlenemez. Bağlamsız çıktı kanıt değil, hatıradır.

5.2. İzlenebilirlik

Kanıt bağımsız incelemeye elverişli olmalıdır. Tam istem ve çıktı korunur; kaynak bağlantıları, erişim tarihi ve gerektiğinde arşiv kopyası kaydedilir; ham veri ile insan yorumu ayrılır; sentetik örnek gerçek gözlem gibi sunulmaz. Kırılmış ekran görüntüsü çoğu zaman yalnızca anlatıcının seçtiği alanı gösterir. İzlenemeyen kayıt denetlenemez; denetlenemeyen kayıt yüksek etkili kamu iddiası taşıyamaz.

5.3. Davranışsal yeniden üretilebilirlik

Üretken sistemlerde yeniden üretilebilirlik her seferinde aynı kelimeleri görmek değildir. Benzer koşullarda aynı temsil davranışının yeniden oluşmasıdır. Cümle değişebilir ama yanlış kategori korunabilir; sözcükler değişebilir ama aynı maddi sınır yine eksiltilebilir. Tek kayıt olaydır. Önceden belirlenmiş kontrollü tekrarlar, kapsamı yazılmış bir davranış deseni oluşturabilir. Aranan şey aynı cümle değil, aynı temsil davranışdır.

5.4. Karşılaştırma ve tersine kanıt

Yalnızca olumlu sonucu arayan test doğrulama değil, seçim üretir. Marka aynı koşullarda ilgili alternatiflerle karşılaştırılmalı; marka adının verilmediği nötr istemler, rakibin ya da başka kategorinin daha uygun olabileceği karşıt istemler ve markanın görünmemesi gereken dışlama istemleri kullanılmalıdır. Tersine sonuç iddiayı küçültürse bu yöntemin zayıflığı değil, kanıt disiplininin çalıştığı anlamına gelir.

5.5. Sınır

Her kayıt “Bu gözlem neyi kanıtlamaz?” sorusuna açıkça cevap vermelidir. Bir sistemdeki davranış diğer sistemleri, bir dildeki sonuç diğer dilleri, bir haftalık gözlem kalıcılığı, tavsiye müşteri kazanımını, müşteri beyanı tam nedenselliği, satış sürdürülebilirliği kanıtlamaz. Neyi kanıtlamadığını söylemeyen kayıt, neyi kanıtladığını da yeterince bilmiyordur.

6. İddia Eşikleri

İddia büyüdükçe kanıt eşiği yükselir. Framework beş eşik kullanır:

1. **Gözlem iddiası:** “Bu sistem, bu istemde ve tarihte markanın adını kullandı.” Tam istem, tarih ve ham çıktı yeterli olabilir.
2. **Davranış deseni iddiası:** “Belirlenen istem kümesinde marka çoğunlukla doğru kategoriyle temsil edildi.” Kontrollü küme, tekrarlar, zaman aralığı, kodlama ölçütü ve sapma kayıtları gerekir.
3. **Karşılaştırmalı iddia:** “Aynı test kümesinde marka, belirlenen alternatiflerden daha sık doğru niteliklerle temsil edildi.” Taraflar aynı sistem, zaman, istem ve değerlendirme protokolünden geçmelidir.
4. **Müdahale veya nedensellik iddiası:** “Yapılan müdahale değişime katkıda bulundu.” Önce-sonra kaydı, müdahale günlüğü, yeterli gözlem penceresi ve alternatif açıklamalar gerekir. Sonra gerçekleşmek, ondan kaynaklanmak değildir.
5. **Ticari etki iddiası:** “Yapay zekâ aracılı keşif, belirlenen dönemde nitelikli taleplerle ve satışlarla ilişkilendirildi.” Müşteri beyanı veya yönlendirme, CRM eşleşmesi, talep niteliği, satış, kârlılık ve diğer temas kanalları birlikte incelenir.

Bu eşikler bir puan merdiveni değildir. Üst eşik daha “iyi” iş yapıldığı anlamına gelmez; daha geniş bir cümleinin daha ağır yük taşıdığı anlamına gelir. Kanıt yalnızca birinci eşiğe yetiyorsa doğru hüküm birinci eşikte durmaktır.

7. Tersine Kanıtın Dört Alanı

Sağlam bir test evreni dört alanı birlikte taşır. **Destekleyici alan**, varlığın doğru görünmesinin beklendiği istemleri; **nötr alan**, marka adı verilmeden ihtiyaç ve kategori üzerinden yapılan keşfi; **karşıt alan**, başka bir seçeneğin daha uygun olabileceği koşulları; **dışlama alanı** ise varlığın görünmemesi gereken bağlamları içerir.

Dışlama alanı özellikle önemlidir. Her yerde görünmek başarı değildir; ilgisiz bağlamlarda görünmek temsil taşmasıdır. Framework yalnızca varlığın ne zaman seçildiğini değil, ne zaman geri çekildiğini de ölçer. Tersine kanıt aramayan çalışma gerçeği sınımaz; kendisini doğrular.

8. Öğretici Vaka: Aurelis Packaging

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir işletmeyi, kaynak sayfasını veya sistem cevabını temsil etmez.

Aurelis Packaging, endüstriyel ambalaj üreten kurgusal bir şirkettir. Bir üretken cevap şirketi “yüzde yüz geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, karbon nötr ve sektör lideri” diye tanımlar; kaynak olarak da şirketin sürdürülebilirlik sayfasını gösterir.

Tablo 2.2 — Aurelis Packaging sentetik destek kontrolü

Üretilen iddia	Kaynakta bulunan bilgi	Destek durumu
Pilot üretimde geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor	Belirli ürün hattında yüzde 40 oranı	Sınırlı destek
Bütün ürünler yüzde yüz geri dönüştürülmüş	Böyle bir ifade yok	Desteklenmiyor
Şirket karbon nötr	Emisyon azaltma hedefi var	Desteklenmiyor
Şirket sektör lideri	Karşılaştırmalı veri yok	Desteklenmiyor

Üretilen iddia	Kaynakta bulunan bilgi	Destek durumu
Pilot proje iki tesiste yürütülüyor	Kaynakta açıkça yazılı	Destekleniyor

Atıf gerçektir; hükmün büyük kısmı kaynak tarafından taşınmamaktadır. Sorun yalnızca sistemin genişletmesi değildir. İşletme bu olumlu anlatıyı kendi kampanyasında tekrar ederse üretken çıktıyı dünya kanıtı yerine kullanmış olur. Framework’ün kararı, kaynak bulunduğu için iddiayı onaylamak değil; her cümleyi kaynağın taşıdığı sınıra geri çekmektir.

Bu vakadan yayımlanabilecek en güçlü ifade şudur: “Aurelis Packaging, iki tesisteki belirli bir ürün hattında yüzde 40 geri dönüştürülmüş malzeme içeren bir pilot yürüttüğünü bildiriyor.” Karbon nötrlüğü ve liderlik için bağımsız, kapsamı uygun kanıt bulunmadığından bu iddialar reddedilir.

9. Kanıtın Kararı

Her maddi iddia, ayrıntıları Ek C’de verilen bir Kanıt Kaydı ile dört karardan birine bağlanır: **reddedildi**, **daha fazla gözlem gerekli**, **yalnızca iç hipotez olarak kullanılabilir** veya **sınırlı ifadeyle yayımlanabilir**. Kayıt iddiayı onaylamak için doldurulmaz; iddiaya izin verilip verilmeyeceğini belirlemek için doldurulur.

Dil bu kararın ayrılmaz parçasıdır. “Yapay zekâ bizi lider görüyor” yerine “Belirlenen üç istemde sistem markayı lider olarak tanımladı; bağımsız destek bulunamadı” denir. “GEO sayesinde satış arttı” yerine “Müdahale sonrasında satış artışı gözlemlendi; nedensellik kurulamadı” denir. Sınırlı dil daha az gösterişli görünebilir; fakat daha fazla ağırlık taşır.

Kanıt olmayan kaydı çöpe atmak gerekmez. Tekil çıktı, kırılmış ekran görüntüsü, açıklanamayan skor, trafik artışı veya müşteri beyanı araştırmayı başlatan sinyal olabilir. Yapılmaması gereken, ona taşıyamayacağı yükü vermektir.

Bu bölümün hükmü şöyledir:

Kanıt yoksa iddia yoktur. Zayıf kanıt varsa yalnızca dar bir iddia vardır. Güçlü iddia, ancak güçlü, izlenebilir ve sınırları açıklanmış kanıtla kurulabilir.

Merkez neyin temsil edildiğini belirledi; Kanıt o temsil hakkında ne söylenebileceğini sınırladı. Şimdi bu yükü taşıyacak gözlemlerin hangi koşullarda, hangi birimle ve neyle karşılaştırılarak kaydedileceği belirlenmelidir.

Bölüm III — Ölçüm

Gözlemin Disiplini

Ölçüm gerçeği yaratmaz; gerçeğin görebildiğimiz parçasını sınırlar. Bir sayı görmek bir durumu bilmek değildir. Grafik değişimi gösterebilir, nedeni değil. Bahsedilme sıklığı sayılabilir, kaynak gösterilme izlenebilir, tavsiye oranı hesaplanabilir; trafik, talep ve satış karşılaştırılabilir. Bunların tamamı ölçülebilirdir. Hiçbiri tek başına başarı değildir.

GEO raporu çoğu zaman tersinden kurulur: önce sayı üretilir, sonra sayıya anlam verilir, anlam başarıya çevrilir ve başarı ticari sonuca bağlanır. Her geçiş yeni bir iddia eklerken ölçüm aynı kalır. Üretken bilgi erişimi literatürü de sıralama temelli yerleşik değerlendirmenin üretilmiş cevaplar için tek başına yeterli olmadığını tartışır.[5] Framework bu zinciri reddeder. Ölçüm, iddiayı süsleyen sayı değil, gözlemi karşılaştırılabilir hâle getiren protokoldür.

Ölçtüğünüz şey, iddia edebileceğiniz şeyin tavanıdır.

1. Ölçümün Nesnesi

Bir ölçüm sistemi beş soruya cevap vermelidir: Neyi ölçüyoruz? Ölçüm birimimiz nedir? Hangi koşullarda ölçüyoruz? Neyle karşılaştırıyoruz? Hangi zaman aralığını inceliyoruz? Bu soruların cevabı yoksa “Marka görünürlüğümüz yüzde 72” cümlesinin de anlamı yoktur. Yüzde 72 hangi sistem, istem, dil ve payda içinde; bahsedilme, doğru nitelik, kaynak desteği ya da tavsiye ölçütlerinden hangisine göre hesaplanmıştır? Eksik kayıtlar nasıl ele alınmıştır? Tanımsız sayı ölçüm değil, dekindur.

GEO’da tek bir şey değil, dört ayrı alan ölçülür:

1.1. Varlık temsili

Sistem doğru kişi, işletme, ürün veya kurumu ayırabiliyor mu? Benzer isimler çarpışıyor mu; kategori, coğrafya ve eski-yeni kimlik ilişkisi doğru mu; farklı diller aynı varlığı koruyor mu? Kayıtlar örneğin **doğru**, **kısmi**, **çarpışmış**, **yanlış kategoride**, **belirsiz** veya **yok** olarak kodlanabilir. “Varlık görünmedi” ile “yanlış varlık tanındı” aynı değildir: birincisi yokluk, ikincisi bozulmadır.

1.2. Nitelik temsili

Varlığa bağlanan her maddi özellik için doğruluk, dayanak, kapsam, güncellik, görünür sınırlar ve teslim edilebilirlik incelenir. Kodlar **tam destekli, kısmen destekli, desteksiz, çarpıtılmış** veya **eksik** olabilir. Doğru kelime tek başına doğru temsil değildir; kapsam da ölçülmelidir. Uluslararası müşterilerle çalışmış olmak, sınırsız küresel operasyon kapasitesi anlamına gelmez.

1.3. Yargı davranışı

Sistem yalnızca tanımlıyor mu, karşılaştırıyor mu, koşullu veya kesin tavsiye mi veriyor, doğru yerde dışarıda mı bırakıyor? **Uygun tavsiye, koşullu tavsiye, uygunsuz tavsiye, desteksiz gerekçe, doğru dışlama, yanlış dışlama** ve **yargı yok** gibi kodlar kullanılabilir. Tavsiye sayısı yeterli değildir; gerekçe, kullanıcı niyeti ve işletmenin sınırı aynı kayıta değerlendirilir. Her istemde önerilen işletme güçlü temsil edilmiyor, temsil alanından taşıyor olabilir.

1.4. Ticari iz

Yapay zekâ etkisi beyanı, gözlenebilir yönlendirme, temas, nitelikli talep, teklif, satış, brüt kâr, iptal veya iade, memnuniyet ve tekrar satın alma ayrı ayrı izlenir. Trafik satış; satış kâr; kâr memnuniyet; memnuniyet süreklilik değildir. Analitik araçları zincirin bazı parçalarını gösterebilir, bütün karar yolculuğunu değil. Ticari iz, temsil ile sonuç arasında ilişki gösterebilir; tek başına nedensellik kurmaz.

Bu dört alan birbirine bağlanabilir, fakat tek bir sayıda eritilmez.

2. Ölçüm Birimi ve Payda

Framework'ün temel ölçüm birimi skor değil, **gözlem kaydıdır**. Bir kayıt şu birleşimden oluşur:

Bir varlık + bir sistem ve erişim biçimi + bir istem + bir dil + bir zaman + bir oturma koşulu + bir tam çıktı

Bu unsurlardan biri değiştiğinde yeni kayıt oluşur. Aynı istemin başka sistemde, başka dilde veya başka tarihte sıranması önceki kaydın devamı değil, ayrı bir gözlemdir. Sonuç benzer olabilir; kayıt ayrıdır.

Her kayıt en az protokol sürümünü, varlığı, sistem ve arayüzü, zamanı, tam istemi, dili, tam cevabı ve kaynakları, istem ailesini, kodlama sonucunu, değerlendiriciyi, karşılaştırma durumunu ve kanıt sınırını taşır. “On cevap incelendi” hacim bilgisidir. “On cevabın yedisinde varlık, önceden tanımlanmış ölçüte göre doğru kategoride tanındı” ölçüm olabilir.

Her oran bir pay ve payda taşır. “Marka on yedi kez tavsiye edildi” cümlesi; toplam istem sayısı, sistemler, tekrarlar, marka adının istemde bulunup bulunmadığı, başarısız çıktılar ve dışlama testleri açıklanmadıkça eksiktir. “Kırk istem, üç tekrar ve iki sistemle üretilen 240 geçerli çıktının on yedisinde marka tavsiye edildi” cümlesi ise okura yargı alanını gösterir.

Eksik kayıt sıfır değildir. Sistem cevap üretmediyse sonuç “marka görünmedi” diye değil, “çıktı alınamadı” diye kaydedilir. Her oranda toplam kayıt, dâhil etme ve dışlama ölçütü, tekrar yapısı, eksik veri ve kodlama yöntemi açıklanır. Payda saklandığında sayı büyür, bilgi küçülür.

3. Tek GEO Skoru Neden Yasaktır?

Bu framework kararlarını tek bir birleşik GEO skoruna bağlamaz. Çünkü temsil tek boyutlu değildir. Bir marka kimlik düzeyinde tutarlı, nitelik düzeyinde çarpıtılmış, yargı düzeyinde sık tavsiye edilen ve ticari sonuç bakımından değersiz olabilir. Tek sayı bu gerilimleri düzleştirir. Düzleştirilen şey kolay karşılaştırılır, fakat anlaşılmaz.

Bahsedilme, kaynak gösterilme, tavsiye, olumlu dil, trafik ve dönüşüm ağırlıklandırılıp 78 gibi bir sonuç üretilir. Bu tür endeksler iç operasyonlarda özet sinyal olarak işe yarayabilir; fakat hangi bozulmanın bulunduğunu, hangi hakkın etkilendiğini veya bir kamu iddiasına izin verilip verilmeyeceğini tek başına belirleyemez. Framework bu nedenle **ölçüm profili** kullanır:

Tablo 3.1— GEO ölçüm profili

Alan	Gözlenen durum	Kapsam	Başlıca sınır
Varlık temsili	Kimlik çoğunlukla doğru	İki sistem, iki dil	Diğer sistemler ölçülmedi
Nitelik temsili	Kısmi ve çelişkili	Dört temel özellik	Fiyat ve kapasite dışında
Yargı davranışı	Koşula bağlı tavsiye	Nötr ve karşılaştırmalı istemler	Uzun dönem istikrarı bilinmiyor
Ticari iz	Sınırlı ilişki	On iki müşteri beyanı	Tam atıf kurulamadı

Alt ölçümler oran veya sayı taşıyabilir. Yasaklanan sayı değil, birbirinden farklı gerçekliklerin karar yetkisi taşıyan tek bir puanda saklanmasıdır.

4. Nokta, Küme ve Yayılım

Ölçümün üç kapsam seviyesi vardır. **Nokta gözlem**, tek istem, tek sistem ve tek andır; olayın oluştuğunu gösterir, davranış desenini değil. “Sistem A, 12 Ağustos 2026 tarihinde bu istemde markayı ikinci seçenek olarak tavsiye etti” denebilir. “Marka Sistem A’da ikinci sıradadır” denemez.

Küme gözlem, aynı kullanıcı niyetini farklı ifadelerle sınavan kontrollü tekrarlardan oluşur. “Kırk istemlik satın alma niyeti kümesinde marka, geçerli kayıtların yüzde 62’sinde doğru kategoriyle temsil edildi” denebilir. Sonuç yalnızca o kümeye aittir; başka dil, sistem veya niyetlere taşınmaz.

Yayılım gözlem, birden fazla sistem, dil, istem ailesi ve zaman penceresini ortak kodlama kurallarıyla inceler. Kapsamı büyütür, kesinliği garanti etmez. Yayılım arttıkça çevresel farklılıkları saklamamak daha önemli hâle gelir. Dağılmış protokol, daha çok veriyle daha çok gürültü üretebilir.

Bu seviyelerin içinden zaman geçer. Tek ölçüm anlık kayıttır. “Durum” diyebilmek için önceden belirlenmiş aralıklarla tekrar eden davranış gerekir. Davranış **tekil**, **tekrarlayan**, **istikrarlı**, **dalgalı**, **zayıflayan**, **ortadan kalkan** veya **henüz sınıflandırılmayan** olarak raporlanabilir.

5. Protokol Kilidi

Ölçüm protokolü sonuç görülmeden yazılır. İncelenen varlık, ölçüm alanları, sistemler, diller, istem aileleri, tekrar sayısı, zaman penceresi, karşılaştırma grubu, kodlama kuralları ve eksik veri yaklaşımı önceden kilitlenir. Protokol değişebilir; değişiklik gizlenemez.

Yeni sistem, dil, istem kümesi ya da değerlendirme ölçütü yeni bir protokol sürümü oluşturur. Eski ve yeni sonuçlar doğrudan karşılaştırılacaksa ortak ve değişmemiş alt küme ayrıca gösterilir. “Önce yüzde 42, şimdi yüzde 68” cümlesi ancak iki dönemin aynı şeyi, aynı yöntemle ölçmesi hâlinde anlamlıdır. Protokol değiştiğinde seri kırılır; kırılan seri gelişim hikâyesiyle birleştirilemez.

Tamamen sabit test zaman içindeki yeni sorunları göremez; sürekli değişen test ise karşılaştırmayı bozar. Bu nedenle iki istem kümesi tutulur. **Çekirdek küme**, zaman karşılaştırması için sabit kalır. **Keşif kümesi**, yeni kullanıcı niyetlerini ve hata türlerini aramak için değişebilir. Keşif sonucu çekirdek seriye karıştırılmaz; önce hipotez üretir, yeterli gerekçeyle sonraki protokol sürümüne alınabilir.

6. İstem Evreni

Marka adı bulunan istemlerin tek başına kullanıldığı test keşfi değil, yönlendirilmiş geri çağırma ölçer. Dengeli istem evreni beş aile taşır:

- **Kimlik istemleri:** Ad, kategori, yönetici, ürün ve kurumsal ilişkileri sınar.
- **Nötr keşif istemleri:** Marka adını vermeden ihtiyaç, kategori, coğrafya ve kullanım koşulu üzerinden keşfi inceler.
- **Karşılaştırma istemleri:** Seçenekleri aynı koşullar altında karşılaştırır; sıralamadan çok gerekçeyi kaydeder.
- **Karşıt istemler:** Rakibin veya başka kategorinin daha uygun olabileceği bağlamlarda iddianın kırıldığı yeri arar.
- **Dışlama istemleri:** Markanın görünmemesi gereken sorularla temsil taşmasını sınar.

İstem evreni istenen sonucu değil, varlığın taşıyabileceği sınırı sınımalıdır. Kullanılan istemlerin gerçek kullanıcı niyetlerini ne ölçüde temsil ettiği açıklanır; araştırmacının kurduğu kontrollü istem ile doğal kullanıcı ifadesi aynı havuzda ayırım gösterilmeden birleştirilmez.

7. İnsan Yargısı, Kodlama ve Uyuşmazlık

Üretken çıktı kendi kendisini doğrulayamaz. Sisteme “Bu cevap doğru mu?” diye sormak bağımsız denetim değil, yeni bir model çıktısı üretmektir. Ölçüm, kodların ve karar örneklerinin sonuçtan önce tanımlanmasını ister.

Yüksek etkili iddialarda en az iki insan değerlendirici aynı kayıtları bağımsız kodlar. Önce ham uyum oranı, sonra şansla oluşabilecek uyumu hesaba katan Cohen’in kappa katsayısı gibi uygun bir ölçü raporlanabilir. [15] Kappa yüksek olsa bile kodların dünyada doğru olduğunu kanıtlamaz; yalnızca değerlendiricilerin tanımları benzer biçimde uyguladığını gösterir. Düşük uyum da gizlenecek kusur değildir: tanımın, eğitim örneklerinin veya kanıt tabanının yetersiz olduğunu gösteren veridir.

Metin benzerliği veya anlamsal yakınlık ölçen model tabanlı araçlar büyük kayıt kümelerinde yardımcı sinyal üretebilir. [19] Fakat iki cevabın birbirine benzemesi, ikisinin de doğru olduğu anlamına gelmez. Otomatik benzerlik ölçümü sınıflandırmayı destekleyebilir; dünya doğruluğu, kullanıcı uygunluğu ve etik hüküm için son karar insanda kalır.

8. Karşılaştırılabilirlik, Belirsizlik ve Eksik Veri

İki sayı ancak aynı şeyi ölçüyorsa karşılaştırılabilir. Sistem veya model, arayüz, dil, istem kümesi, tekrar sayısı, rakip seti, kodlama kuralı, zaman penceresi ve eksik veri yaklaşımı değiştiğinde sonuçlar geçersiz olmayabilir; fakat aynı seriye ait olmayabilir. Karşılaştırma simetri ister. Yan yana duran her sayı karşılaştırma değildir.

Ölçüm belirsizliği yok etmez, görünür kılar. Üç durum özellikle ayrılır:

- **Gözlenmedi:** İlgili test yapılmadı.
- **Bulunmadı:** Test yapıldı, davranış görülmedi.
- **Uyulanamaz:** Ölçüt bu kayıt için geçerli değildir.

Bu durumların hiçbiri otomatik olarak sıfır değildir. Sistem kaynak göstermiyorsa “kaynak desteği yok” değil, “kaynak desteği gözlenmedi”; müşteri yapay zekâ etkisinden söz etmediyse “etki yok” değil, “etki beyan edilmedi”; marka bir

istemde görünmediyse “sistem markayı bilmiyor” değil, “bu istemde varlık gözlenmedi” denir.

Her rapor üç sınırı görünür tutar: **kapsam**—ne ölçüldü; **eksik alan**—ne ölçülmedi; **belirsizlik**—sonucu başka ne açıklayabilir? Bilinmeyeni sıfır yazmak belirsizliği ortadan kaldırmaz, yalnızca saklar.

9. Öğretici Vaka: Sable & Pine

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir işletmeyi veya ölçüm dönemini temsil etmez.

Kurumsal iç mekân tasarımı yapan Sable & Pine için iki dönemlik rapor sunulur: ilk ölçüm yüzde 42, ikinci ölçüm yüzde 68. İlk bakışta belirgin bir gelişim vardır.

Protokoller açıldığında ise ölçülen şeylerin değiştiği görülür.

Tablo 3.2 — Sable & Pine sentetik protokol karşılaştırması

Unsur	İlk dönem	İkinci dönem
Sistem sayısı	1	3
Dil	İngilizce	İngilizce, Almanca, Türkçe
İstem sayısı	20	60
Marka adı içeren istem oranı	%10	%55
Rakip ve dışlama istemleri	Var	Yok
Kodlama ölçütü	Doğru nitelik	Bahsedilme
Tekrar sayısı	3	1

Yüzde 42 doğru nitelik oranı ile yüzde 68 bahsedilme oranı aynı değişken değildir. Üstelik ikinci dönemde marka adı daha sık verilmiş, karşıt alan çıkarılmış ve tekrar sayısı azaltılmıştır. İki dönemde ortak protokolden geçen on iki istem ayrı incelendiğinde değişim yüzde 42’den yüzde 44’e çıkar.

Framework ikinci dönemin verisini çöpe atmaz. Onu başka bir protokolün başlangıç kaydı olarak saklar. Fakat yüzde 26 puanlık “gelişim” iddiasını reddeder. Protokol değişikliği performans değişikliği değildir.

10. Ölçümün Kararı

Ayrıntılı alanları Ek C’de verilen Ölçüm Kaydı, neyin gözlemlendiğini gösterir. Kanıt Kaydı ise bu gözlemin hangi cümleyi taşıyabileceğine karar verir. Ölçüm kayıt üretir; kanıt kaydın konuşmasına izin verir.

Framework içinde şu pratikler ölçüm sayılmaz: tanımı açıklanmayan tek GEO skoru; sonuçtan sonra değiştirilen istem kümesi; yalnızca olumlu çıktıların saklanması; marka istemlerinin nötr keşif gibi sunulması; farklı sistem ve dillerin ayırım göstermeden birleştirilmesi; protokol değişikliğinin performans artışı olarak anlatılması; eksik verinin sıfır kabul edilmesi; paydasız yüzde; trafik, satış ve sürdürülebilir değer birbirinin yerine kullanılması.

Bu uygulamalar sayı üretebilir. Ölçüm üretmez.

Bu bölümün hükmü şöyledir:

Ölçümün görevi ne kadar iyi olduğumuzu göstermek değil; ne bildiğimizi, neyi yalnızca gözlediğimizi ve neyi bilmediğimizi ayırmaktır.

Bir çarpıklığı ölçmek onu düzeltmez. Değişimi görmek nedenini açıklamaz. Sorunu görünür kılmak, her sorunun müdahale gerektirdiğine hükmetmez. Bir sonraki bölüm bu nedenle ölçümden eyleme geçmeden önce soracaktır: **Bir temsile ne zaman dokunmalı, ne zaman yalnızca gözlemlemeliyiz?**

İkinci Kısım — Temsile Dokunmak

Bölüm IV — Müdahale

Temsile Dokunmanın Bedeli

Müdahale düzeltme değildir; yeni bir temsil durumu yaratır. Bir çarpıklığı görmek, onu değiştirme hakkı vermez. Ölçüm sorunu görünür kılabilir, kanıt sorun hakkında ne söylenebileceğini belirleyebilir; hiçbir müdahaleyi kendiliğinden zorunlu kılmaz.

Bazı çarpıklıklar tekil veya geçicidir. Bazıları işletmeye maddi zarar vermez. Bazıları işletmenin hoşuna gitmez, fakat doğrudur. Bazıları dokunulmadığında etkisini kaybeder; bazıları müdahale edildiğinde büyür. Daha fazla içerik, sayfa, yapılandırılmış veri, dış kaynak, tekrar veya görünürlük bu nedenle kendiliğinden “iyileştirme” değildir. Her biri temsil ortamına yeni bir unsur ekler; çelişkiyi azaltabileceği gibi yeni çelişkiler yaratabilir, doğru müşteriyi yaklaştırabileceği gibi yanlış müşteriyi ölçekleyebilir.

İyi niyet sonucu garanti etmez. Temsile dokunmak, eski durumun yerine yeni bir risk düzeni koymaktır.

1. Müdahalenin Statüsü

Müdahale, üretken sistemin cevabını doğrudan değiştirme yetkisi değildir. Bir varlığın temsil edildiği ortamda, **doğrulanmış ve maddi bir çarpıklığı azaltmak amacıyla yapılan sınırlı, ölçülebilir ve denetlenebilir değişikliktir.**

Bu tanım dört ayrımı korur.

Çarpıklık rahatsızlık değildir. İşletmenin tavsiye edilmemesi, rakibin öne çıkması, sistemin eleştirel konuşması veya şirketin kendi anlatısıyla sistem anlatısının farklı olması tek başına hata sayılmaz. Müdahale gerekçesi oluşması için kimlik, nitelik, bağlam, zaman, yargı, teslimat ya da ticari eşleşme bütünlüğünün bozulması gerekir.

Değişiklik düzeltme değildir. Bir sayfanın yenilenmesi, şema eklenmesi veya dış kaynak sayısının artması yalnızca yapılan işlemi gösterir. Temsilin düzeldiği, ancak aynı protokolle yapılan yeniden ölçüm ve sınırlandırılmış bir kanıt cümlesiyle söylenebilir.

Etki başarı değildir. Müdahale görünürlüğü veya trafiği artırabilir ve aynı anda yanlış temsili, uygunsuz talebi ya da zarar üreten satışı büyütebilir. Etki gözlenir; başarı ayrıca yargılanır.

Gözlenen çıktı kontrol edilen sonuç değildir. İşletme kendi sitesini değiştirebilir, dış bir kaynaktan düzeltme talep edebilir; fakat üretken sistemin cevabını doğrudan düzenlemez. Temsil ortamını etkileyebilir, sonucu sahiplenemez. “Al cevabını düzelttik” değil, “Belirlenen yüzeyler değiştirildi; tanımlı test kümesinde farklı temsil davranışı gözlemlendi” denebilir.

2. Müdahale Kapısı

Standart bir müdahale beş kapıdan geçer. Kapıların tümü açılmadan geniş uygulama başlatılmaz; eksik kapı kapsamı daraltır veya müdahaleyi durdurur.

2.1. Doğrulama

Çarpıklık kayıtlı ölçümle gösterilmelidir. Tek sistem, tek istem ve tek tarihteki bir cevap geniş müdahale izni vermez. Bozulmanın hangi temsil katmanında bulunduğu, hangi istemlerde tekrar ettiği, tersine test altında sürüp sürmediği ve dünya kanıtıyla temsil kaydı arasındaki fark yazılır. Doğrulanmamış çarpıklığın kararı “gözlemle, müdahale etme”dir.

2.2. Maddilik

Her hata eylem gerektirmez. Yanlış kişi veya kurum kimliği, yanlış kategori, fiyat ya da kapsam beklentisi, kanıtsız sağlık-hukuk-finance-güvenlik iddiası, yanlış müşteri yönlendirmesi, kapasiteyi aşan talep, iptal, iade, şikâyet, operasyonel zaman kaybı veya itibari zarar maddilik oluşturabilir. Üslup tercihi, kelime seçimi ya da işletmenin daha güçlü görünme arzusu maddi gerekçe değildir. Maddi sonuç yoksa kayıt tutulur ve durum izlenir.

2.3. Müdahale edilebilir yüzey

Sorunun dokunulabilir bir kaynağı bulunmalıdır: işletmenin sitesi, çelişkili bir dil sürümü, eski içerik, kimlik mimarisi, yapılandırılmış bilgi, yetkili izin, iş ortağı sayfası, güncelliğini kaybetmiş dış kaynak veya erişim sorunu. Sorun yalnızca

sistem çıktısında görülüyor ve hangi yüzeyden doğduğu bilinmiyorsa geniş değişiklik yapılmaz. Hipotez kurulur, kaynaklar karşılaştırılır ve teşhis genişletilir. Dokunulabilir yüzey bulunmadan yapılan değişiklik teşhise değil, umuda dayanır.

2.4. Ölçülebilir sonuç

Başlangıç durumu dondurulur; beklenen değişim, değişmemesi gereken alanlar, yasaklanan yan sonuç, gözlem penceresi, durdurma koşulu ve ticari göstergeler sonuçtan önce yazılır. “Daha iyi görünmek” ölçülebilir değildir. “Yanlış tüketici kategorisindeki temsil oranını sabit çekirdek kümede azaltmak” ölçülebilirdir. Sonucu önceden tanımlanmayan müdahalenin başarısı sonradan uydurulur.

2.5. Geri dönüş veya yükseltilmiş yetki

Müdahale geri alınabilir olmalıdır. Geri dönüş zorlaştıkça kanıt, onay ve gözlem eşiği yükselir. Değişikliğin nasıl durdurulacağı, hangi sonuçta geri çekileceği, dış kaynaklara yayılan bilginin nasıl düzeltileceği, bakım sahibinin kim olduğu ve yeniden inceleme tarihi belirlenir. Geri alınamayan değişiklik daha güçlü kanıt ve daha açık sorumluluk ister.

Kapının karar dili şöyledir: Çarpıklık doğrulanmadıysa **gözlemle**; var ama maddi değilse **kaydet ve izle**; maddi fakat kaynağı belirsizse **teşhisi genişlet**; sonuç ölçülemiyorsa **müdahale etme**; beş kapı açıksa **sınırlı müdahale yap**; geri dönüş zor veya etki genişse **yönetişime yükselt**; yöntem etik sınırı ihlal ediyorsa **reddet**. Müdahale etmeme kararı kararsızlık değil, kanıtın ve yetkinin sınırına uymaktır.

3. Risk ve Kontrol Yüzeyleri

Sağlık, hukuk, finans veya güvenlik iddiaları; rakip karşılaştırmaları; kamuya açık üstünlük beyanları; çok sayıda dış kaynağa, dile veya ülkeye yayılacak değişiklikler; marka, URL veya şirket kimliği değişiklikleri; fiyat, kapasite veya sonuç vaatleri ve yanlış uygulanırsa üçüncü kişiye zarar verecek işlemler yüksek risklidir. Yüksek risk müdahaleyi otomatik yasaklamaz; ispat, onay ve geri dönüş yükünü büyütür.

Müdahalenin alanı ile kontrol yüzeyi ayrı sınıflandırılır. **Yapısal müdahale**, isim, marka-ürün, kişi-şirket, eski-yeni kimlik, kategori, coğrafya ve dil sürümleri arasındaki ilişkiyi düzenler. Kimlik sorunu içerik hacmiyle çözülmez; üç farklı isim kullanan şirket kırk yeni makaleyle tek kimliğe dönüşmez.

İçerik müdahalesi, ana tanım, hizmet kapsamı, nitelik iddiası, kanıt bağlantısı, istisna, uygun olmayan müşteri grubu, fiyat, kapasite ve güncellik gibi alanlara dokunur. Varsayılan fiili “eklemek” değildir. Bazen silmek, daraltmak veya “lider” iddiasını “belirli koşullarda deneyimli” düzeyine indirmek gerekir. Amaç daha çok konuşmak değil, daha az yanlış anlaşılmasıdır.

Sinyal müdahalesi, kanıtlanabilir bilginin erişim ve taşınma koşullarını düzenler: teknik okunabilirlik, yapılandırılmış bilgiler, yetkili izinler, bağımsız doğrulamalar, kaynak güncelliği ve dış kimlik tutarlılığı. Sinyal gerçeğin yerine geçmez. Kanıtsız iddia yapılandırılmış veriye yazıldığında doğru olmaz; aynı yanlış cümlemin yirmi dizinde tekrarlanması bağımsız fikir birliği üretmez.

Bu alanlar üç kontrol yüzeyinde çalışır:

Tablo 4.1— Müdahale riskleri ve kontrol yüzeyleri

Yüzey	İşletmenin gerçek yetkisi	Kurulabilecek en güçlü cümle
Sahip olunan	Site, belge, profil ve veriyi doğrudan değiştirmek	“Bu yüzey değiştirildi.”
Etkilenebilen	Dış kaynaktan düzeltme veya güncelleme talep etmek	“Düzeltilme talep edildi/yayımlandı.”
Gözlenen	Üretken sistem cevabını kaydetmek	“Bu koşullarda farklı davranış gözlemlendi.”

Üretken cevap müdahale yüzeyi değil, sonuç yüzeyidir. Kontrol edilmeyen yerde kontrol iddiası kurulamaz.

4. En Küçük Yeterli Müdahale

Müdahalenin amacı mümkün olan en büyük değişikliği yapmak değil, gerekli olan en küçük değişikliği yapmaktır. **En Küçük Yeterli Müdahale** ilkesi beş basamak kullanır:

Tablo 4.2— En Küçük Yeterli Müdahale basamakları

Basamak	Eylem	Uygun koşul
0 — Gözlem	Değişiklik yapılmaz	Çarpıklık doğrulanmamış veya maddi değil
1 — Açıklık	Tanım, sınır, tarih veya küçük içerik düzeltilmesi	Dar ve geri alınabilir sorun
2 — Uyum	Sayfa, dil, kimlik ve hizmet anlatılarının eşitlenmesi	Tekrarlayan iç tutarsızlık
3 — Dış düzeltme	Dizin, partner ve bağımsız kaynağa düzeltme süreci	Çarpıklık dış yüzeylerde sürüyor
4 — Yapısal yeniden kurulum	Mimari, kategori, marka veya kimlik ilişkisi değişikliği	Alt basamaklar yetersiz, zarar maddi

Bir üst basamağa geçiş gerekçelendirilir. Acil zarar dışında alt basamak değerlendirilmeden üst basamağa çıkılmaz. Müdahalenin kalitesi, yaptığı değişiklik kadar üretmediği gereksiz değişiklikle de ölçülür.

Bu ilke bozulma ile çözümün eşleşmesini gerektirir. Kimlik çarpışması yapısal ayırıştırma; nitelik çarpıtması iddiayı daraltma; kritik eksiltme destekli sınırı görünür kılma; fosilleşme eski bilgiyi güncelleme veya kaldırma; ticari yanlış eşleşme hedef müşteri ve teslimat sınırını düzeltme ister. Yanlış teşhis, doğru uygulanmış işlemi de yanlış müdahaleye dönüştürür.

5. Müdahale Protokolü

Denetlenebilir müdahale sekiz adımla ilerler:

- Başlangıç durumunu dondur.** Çekirdek ölçüm, istemler, tam çıktılar, kodlamalar ve ilgili ticari kayıtlar korunur.
- Çarpıklığı sınıflandır.** Çarpışma, çarpıtma, eksiltme, taşma, fosilleşme, yanlış yargı, yanlış dışlama veya ticari yanlış eşleşme açıkça adlandırılır.
- İstenen ve yasaklanan sonucu yaz.** Örneğin, kurumsal kimlik doğruluğu artarken tüketici taleplerindeki tavsiye sıklığının büyümemesi istenir.
- En küçük yeterli yüzeyi seç.** Tek sayfadaki sorun için bütün site yeniden yazılmaz; dış kaynaktaki sorun sahip olunan yüzeyi metinle şişirmez.
- Müdahale sınıflarını ayır.** Yapısal, içerik ve sinyal değişiklikleri mümkünse farklı aşamalarda uygulanır; ayıramıyorsa her değişken kaydedilir.

6. **Gözlem penceresini kilitle.** İlk olumlu cevap başarı, ilk olumsuz cevap başarısızlık sayılmaz; önceden belirlenen dönem tamamlanır.
7. **Aynı protokolle yeniden ölç.** Çekirdek küme korunur; yeni istemler keşif kümesine alınır.
8. **Karar ver.** Devam et, gözlemlerle, daralt, kontrollü genişlet, durdur, geri çek veya yönetişime yükselt.

Müdahale ölçümle başlamıyorsa etkisi bilinemez; geri çekilmeyle bitebilmiyorsa kontrol edilemez.

Her müdahale ayrıca bir **bakım borcu** yaratır. Yeni sayfa güncel tutulmalı, yeni iddia yeniden doğrulanmalı, dil sürümleri eşitlenmeli, dış profiller izlenmeli ve yapılandırılmış bilgi görünen içerikle uyumlu kalmalıdır. Değişiklik hızı bakım kapasitesini aştığında temsil kırılmağaşır. Bakımı yapılamayan müdahale uygulanmamalıdır.

6. Acil Zarar İstisnası

Yanlış kişi ya da kurum kimliği aktif zarar üretiyor; sağlık, hukuk, finans veya güvenlik konusunda ciddi yanlış bilgi yayılıyor; yanlış fiyat veya hizmet vaadi devam eden kullanıcı zararına yol açıyor ya da kimlik hırsızlığı gibi açık bir çarpışma bulunuyorsa beklemek daha tehlikeli olabilir.

Acil müdahalenin amacı optimizasyon değil, zararı sınırlamaktır. En dar yüzeye dokunulur; en riskli yanlışlık düzeltilir veya kaldırılır; geniş görünürlük çalışması yapılmaz; geçici karar kaydedilir ve ardından tam ölçüm ile yönetişim incelemesi tamamlanır. Acil durum kanıt eşliğini ortadan kaldırmaz, ilk hedefi değiştirir.

7. Öğretici Vaka: Meridian Ledger

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir işletmeyi, sistemi veya kampanyayı temsil etmez.

Meridian Ledger, kurumsal mevzuat ve finansal uyum yazılımı sunan kurgusal bir şirkettir. Aynı adı taşıyan bir muhasebe bloguyla karıştırılır. İlk öneri, marka hakkında kırk yeni makale yayımlamaktır. Müdahale Kapısı bu öneriyi reddeder: sorun içerik eksikliği değil, kimlik çarpışmasıdır.

Uygulama şirket ile yayının kimliklerini ayrıştırma, şirket-ürün ilişkisini netleştirme, eski marka adını açıklama, dil sürümlerini eşitleme ve resmî profil kayıtlarını uyumlu hâle getirmeye sınırlandırılır.

Tablo 4.3 — Meridian Ledger sentetik sonuç profili

Gösterge	Önce	Sonra
Toplam marka bahsedilmesi	42	36
Doğru kurumsal kimlik	25/60	53/60
Blogla kimlik çarpışması	21/60	4/60
Yanlış tüketici talebi	14	3
Nitelikli kurumsal talep	3	8
Kimlik açıklamasına ayrılan satış süresi	19 saat	4 saat

Toplam bahsedilme düşmüş, kimlik doğruluğu ve ticari uyum yükselmiştir. Yapısal müdahalenin başarısı daha çok görünmek değil, yanlış varlık olarak daha az görünmektir.

Vaka aynı zamanda müdahalenin nasıl raporlanacağını da gösterir. “Yapay zekâdaki yanlış bilgiyi düzelttik” denemez. Denebilecek cümle şudur: “Sahip olunan kimlik yüzeyleri ve belirli resmî profiller uyumlu hâle getirildi; aynı çekirdek kümede blogla kimlik çarpışması azaldı. Üretken sistem davranışı üzerindeki tam nedensellik kurulamadı.”

8. Müdahalenin Kararı₁

Temsil bütünlüğü, müşteri uyumu, işletme etkisi ve etik meşruiyet birlikte değerlendirilir. Bütünlük artmış ama ticari sonuç değişmemişse gözlem sürer. Bütünlük artarken yük veya zarar yükselmişse müdahale daraltılır ya da geri çekilir. Görünürlük artmış fakat bütünlük azalmışsa çalışma geçersizdir. Görünürlük düşerken yanlış talep ve operasyonel yük azalmışsa sonuç başarılı olabilir. Ticari kazanç etik sınır ihlaliyle elde edilmişse bütünüyle geçersizdir.

Ayrıntıları Ek C’de bulunan Müdahale Kaydı; bağlı kanıtı, beş kapının sonucunu, risk sınıfını, hedef ve yasaklanan sonucu, değişen yüzeyleri, gözlem penceresini, durdurma ve geri çekme koşullarını, bakım sahibini ve nihai kararı tek yerde tutar. Kayıt yapılan işi haklı çıkarmak için değil, işin sürdürülüp sürdürülemediğini belirlemek için tutulur.

Bu bölümün hükmü şöyledir:

Dokunmadan önce bil. Bildikten sonra seç. Seçtikten sonra ölç. Ölçtükten sonra gerekirse geri çekil.

Müdahale temsile ne zaman ve nasıl dokunulacağını belirledi. Şimdi dokunma kararını kimin vereceği, kamuya açık sonucu kimin onaylayacağı ve hata oluştuğunda sorumluluğun kimde kalacağı açıklanmalıdır.

Bölüm V — Yönetişim

Gücün Sınırı

Yetki devredilebilir; sorumluluk devredilemez. Bir değişikliğin yapılabilmesi, yapılmasına izin verildiği anlamına gelmez. Bir sistemin etkilenebilmesi, onu etkilemenin meşru olduğunu; işletmenin görünürlük istemesi, güçlendirilmeye uygun olduğunu; uygulayıcının tekniği bilmesi de her kararı vermeye yetkin olduğunu göstermez.

Karar neyin söylenebileceğini, ölçüm neyin gözlemlendiğini, müdahale ne zaman ve nasıl dokunulabileceğini belirler. Yönetişim daha sert bir soru sorar: Bu kararı kim verebilir? Kim gözlem yapar, değişiklik önerir, uygular, kamuya açık iddiayı onaylar, çalışmayı durdurur ve verilmiş bir onayı geri çeker? Hata oluştuğunda sorumluluk kimde kalır?

Bu soruların cevabı yazılmamışsa risk sahipsizdir. Sahipsiz risk ortadan kalkmaz; sonuç doğurana kadar görünmez kalır. NIST'in yapay zekâ risk yönetimi çerçevesi ve üretken yapay zekâ profili de yönetim, ölçüm ve risk müdahalesini yaşam döngüsü boyunca ele alan komşu yaklaşımlar sunar.[7][8] Yönetişim yöntemi yavaşlatabilir. Bu bir kusur değil, işlevidir. Hız yanlış iddiayı doğru yapmaz; otomasyon sorumluluğu üstlenmez; ajans varlık sahibinin yerine geçmez; model çıktısı onay belgesi değildir.

Güç varsa sınır olmalıdır.

1. Beş Karar Hakkı

Yönetişim, operasyon listesi değil; neyin yapılabileceğine, kimin karar vereceğine ve sorumluluğun nerede kalacağına hükmeden düzendir. Tek bir “yetki” sözcüğü bu düzeni kuramaz. Beş ayrı karar hakkı vardır.

Gözlemlleme hakkı, kayıt üretir; karar vermez. Analist çıktıları kodlayabilir, otomasyon tekrarları çalıştırabilir, bir model benzerlik veya çelişki işaretleyebilir. Bunların hiçbirisi müdahale ya da yayın izni değildir.

Önerme hakkı, uygulayıcının dayanak kayıtları, amaç, beklenen ve yasaklanan sonuç, risk sınıfı ile geri çekme koşulunu içeren bir müdahale veya yayın önerisi sunabilmesidir. Öneri, yetki talebidir; yetkinin kendisi değildir.

Uygulama hakkı, yalnızca yazılı olarak onaylanan kapsamı kapsar. İçerik düzeltme yetkisi marka konumlandırmasını değiştirme; dil sürümünü eşitleme yetkisi yeni üstünlük iddiası yayımlama; dış dizine düzeltme gönderme yetkisi sahte bağımsız kaynak üretme hakkı vermez. Uygulama yetkisi, onaylanan sınırdadır.

Onaylama hakkı, formalite değil sorumluluk üstlenmektir. Onaylayan kişi kanıtın kapsamını, bilinmeyen alanları, riski, izin verilen dili ve durdurma koşullarını gördüğünü kayda geçirir. Kapsamı belli olmayan “tamam” mesajı veya toplantıdaki sessizlik onay değildir.

Yayımlama ve durdurma hakkı, bir bulgunun kamuya açıklanmasını ve risk doğduğunda yayının kesilmesini ayrı kararlar olarak düzenler. Bir iddianın kanıtlanabilir olması otomatik olarak yayımlanabilir olduğu anlamına gelmez. Kamuya çıkan her cümlelerin bir sahibi; hatalı yayını durdurabilecek önceden belirlenmiş bir insan bulunmalıdır. Bir şeyi başlatabilen yapı onu durduramıyorsa yönetmiyordur.

Aynı kişi düşük riskli bir işte birkaç rolü üstlenebilir. Yüksek riskli durumda rollerin tamamını taşıyamaz. Kendi yöntemini seçen, kendi sonucunu ölçen, kendi başarısını onaylayan ve aynı iddiayı yayımlayan yapı denetim değil, kendini doğrulama üretir.

2. Sorumluluğun Üç Düzlemi

Varlık sahibi kişi, marka veya kurumdur. Ajansa uygulama, danışmana yöntem seçme, çalışana içerik yayımlama ve yazılıma kayıt toplama yetkisi verebilir. Kendi iddialarının doğruluğu, teslimat kapasitesi, müşteri etkisi, onaylanan kamu dili, verdiği yetkiler ve hata hâlinde düzeltme sorumluluğu yine kendisinde kalır. “Ajans yaptı” dış ilişkiyi açıklar; iç sorumluluğu kaldırmaz.

Uygulayıcı ajans, danışman, ekip veya kişidir. Görevi müşterinin istediği sonucu ne pahasına olursa olsun üretmek değil, bu sonucun kanıtla ve etik sınırla uyumlu olup olmadığını yargılamaktır. Zayıf kanıtı güçlü iddia gibi sunmayı, tekil çıktığı genel başarıya çevirmeyi, sentetik veriyi gerçek performans gibi kullanmayı, rakibin temsilini bozmayı, sahte fikir birliği üretmeyi ve geri çekilmesi gereken müdahaleyi sürdürmeyi müşteri talebi meşru kılamaz. Uygulayıcının müşteriyi sadakati gerçeğe sadakatinin önüne geçemez.

Aracı sistem model, arama katmanı, getirme altyapısı, otomasyon veya analiz aracıdır. Etki üretir, işlem yapar ve risk işaretleyebilir; kurum içi sorumluluğu kabul edemez. Bir modelin “Bu iddia güvenilir” demesi bağımsız onay değil, başka bir model çıktısıdır. “Yapay zekâ böyle karar verdi” açıklama değil, sorumluluktan kaçıştır.

Sorumluluk yalnızca ilke düzeyinde bırakılmaz. Her maddi kararda öneren, uygulayan, onaylayan, yayımlayan, durdurma yetkisine sahip kişi ve nihai hesap sahibi adlandırılır. İzlenebilirlik ve hesap verebilirlik, OECD yapay zekâ ilkelerinde de ayrı sorumluluk alanları olarak vurgulanır.[11] İsmi yazılmamış sorumluluk, üstlenilmemiş sorumluluktur.

3. Uygunluk Kapıları

3.1. İşletme uygunluğu

Her işletme GEO ile güçlendirilmeye uygun değildir. Çalışmaya kabulden önce altı alan incelenir.

1. **İddia uygunluğu:** Güçlendirilmek istenen temel cümleler kanıtlanabilir olmalıdır. “En iyi”, “lider”, “garantili” gibi ifadeler delilsizse küçültülür; işletme bunu reddederse çalışma da reddedilir.
2. **Teslimat uygunluğu:** Kapasite, coğrafya, fiyat, personel, teslim süresi, destek, iptal-iade ve vaat edilen sonuç gerçek beklentiyi karşılayabilmelidir. Teslim edilemeyen iddia güçlendirilemez.
3. **Müşteri zararı uygunluğu:** Gizli ücret, sahte kıtlık, yanıltıcı garanti, sahte yorum, gerçek dışı başarı oranı, zararın gizlenmesi veya uygun olmayan müşterinin bilerek dışlanmaması iş modelinin parçasıysa çalışma yapılmaz. Zararlı modeli görünür kılmak zararı ölçekler.

4. **Düzeltilme uygunluğu:** İşletme kanıtsız iddiayı küçültmeyi, eski bilgiyi kaldırmayı, dil sürümelerini eşitlemeyi ve hatalı kamu cümlesini geri çekmeyi kabul etmelidir. Kendi çelişkisini koruyup sistemden doğru temsil beklemek uygunluk değildir.
5. **Şeffaflık uygunluğu:** Gerçek ve sentetik veri, ölçülen ve varsayılan sonuç, sponsorluk ve çıkar ilişkileri ayrılmalıdır.
6. **Sorumluluk uygunluğu:** İşletme nihai sorumluluğun kendisinde kaldığını kabul etmelidir. “Bütün sorumluluk ajansa aittir” şartıyla iş başlatılmaz.

Karar **kabul**, **koşullu kabul**, **önce gözlem ve doğrulama** veya **ret** olabilir. Ticari fırsat etik uygunluk yaratmaz.

3.2. Uygulayıcı uygunluğu

Teknik bilgi tek başına temsil gücünü kullanmaya yetmez. Uygulayıcı varlık, nitelik ve yargı katmanlarını; bahsedilme, atıf, tavsiye ve ticari sonucu; kanıt, ölçüm ve müdahaleyi ayırabilmelidir. Paydayı göstermeli, tersine kanıt aramalı, belirsizliği kaydetmeli ve kendi yöntemini kendi başarı kanıtı gibi sunmamalıdır.

Müşteri yalnızca olumlu çıktıları rapora almak, rakibi zayıflatmak veya kanıtsız üstünlük iddiası kurmak istediğinde uygulayıcının reddetme hakkı değil, reddetme görevi vardır. Rakiplere verilen hizmet, sonuca bağlı ücret, rozet satışından doğan gelir veya değerlendirici ile satış rolünün birleşmesi gibi çıkar çatışmaları açıklanır. Çatışma her işi otomatik geçersiz kılmaz; gizlenmesi güveni geçersiz kılar.

Uygulayıcı ayrıca kayıt ve geri çekme disiplinini, verilen yetkinin sınırını ve yüksek riskli alanlardaki yeterliliğini göstermelidir. Sonuç **uygun**, **sınırlı yetkiyle uygun**, **ek denetimle uygun**, **yüksek riskli işlemler için uygun değil** veya **uygun değil** olabilir. Yetkinlik yetki yaratmaz; yetki ayrıca verilir.

4. Risk Sınıfları ve İki Anahtar

Yönetişim kararları dört risk sınıfında ele alınır:

Tablo 5.1 — Risk sınıfları ve asgari onay

Sınıf	Tipik örnek	Asgari onay
Düşük	Yazım, tarih, açık kimlik veya küçük sınır düzeltmesi	Tek sorumlu insan
Orta	Çok dilli anlatı, dış dizin düzeltmesi, hizmet kapsamı değişikliği	Uygulayıcı + varlık sahibi
Yüksek	Sağlık, hukuk, finans, güvenlik, rakip karşılaştırması, üstünlük iddiası, zor geri dönüş	Birbirinden ayrı iki insan
Yasak	Sahte fikir birliği, rakip bozma, sentetik veriyi gerçek sunma, gizli manipülasyon	Reddedilir

Risk sınıfı sonuç görüldükten sonra düşürülemez; işlemden önce belirlenir. Yüksek riskli kararda en az iki ayrı insan gerekir: **öneren** ve **onaylayan**. Öneren yöntem ve gerekçeden; onaylayan kanıt, risk, dil ve geri çekme koşulundan sorumludur. Otomasyon veya model bu iki anahtardan biri sayılamaz.

Kamuya açık başarı iddiası, rakip karşılaştırması, “en iyi” veya “en güvenilir” dili, sağlık-hukuk-finance-güvenlik etkisi, model çıktısının kanıt olarak kullanılacağı yayın, geri dönüşü zor yapısal müdahale, geniş dış yayılım ve ilerideki herhangi bir uygunluk işareti bu kurala tabidir.

5. İddia Yönetişimi ve Şeffaflık

Her doğru gözlem kamuya açıklanmaz. İddia dört yayın durumundan birini taşır:

- **İç hipotez:** Araştırma ve müdahale planında kullanılabilir; sonuç diye yayımlanamaz.
- **Sınırlı gözlem:** Sistem, tarih, istem ve kapsam belirtilerek paylaşılabilir; genellenemez.
- **Kamuya açık sınırlı iddia:** Kanıt kaydı, insan onayı, izin verilen dil ve sınır açıklaması vardır.
- **Geri çekilmiş iddia:** Artık kullanılamaz; eski kaydı silinmez, geri çekildiği belirtilir.

Her kamu iddiasında sahip, bağlı kanıt kaydı, ölçüm kapsamı, izin verilen kesin cümle, yasaklanan genişletmeler, risk sınıfı, onaylayan, yayın ve yeniden inceleme tarihi ile geri çekme koşulu bulunur. Kamuya açık iddia bir yazım kararı değil, sorumluluk kararıdır.

Şeffaflık her şeyi yayımlamak değil, yargıyı değiştirecek maddi bilgiyi saklamamaktır. Yöntem, ölçülen ve ölçülmeyen sistemler, istem evreni, zaman aralığı, kanıt sınırı, eksik veri, tersine sonuçlar, sentetik örnekler, çıkar çatışmaları, protokol değişiklikleri ve yan etkiler görünür olmalıdır. Ticari sır, güvenlik bilgisi ve kişisel veri korunabilir; ayrıntı yayımlanamıyorsa sınırlamanın karar üzerindeki etkisi açıklanır.

Teşvik de yöntem kadar önemlidir. Görünürlük artışından prim alan ajans, daha çok görünürlüğü başarı saymaya; rozet gelirine bağımlı kuruluş, onay eşliğini düşürmeye; sözleşmenin devamına bağlı değerlendirici, olumsuz sonucu yumuşatmaya eğilim gösterebilir. Bu insan karakterine yönelik bir itham değil, sistem tasarımı sorunudur. Açık beyan, rol ayrımı, ikinci değerlendirme, sabit ölçüt, sonuçtan bağımsız ücret, satış ekibinin uygunluk kararından çıkarılması ve itiraz yolu bu riski azaltır.

6. Uygunluk İşareti: Yetki Öncesi Tasarım

Bir uygunluk işareti üstünlük, tavsiye veya sonuç garantisi değildir. Belirli bir kapsamın, tarihin ve framework sürümünün yazılı ölçütler altında değerlendirildiğini gösterir. Bu kitap, yayımlandığı anda aktif bir belgelendirme programı kurmuş sayılmaz. **Bağımsız karar, çıkar çatışması yönetimi, gözetim, itiraz, askıya alma ve geri çekme altyapısı işletilmeden hiçbir “NobleJackal GEO sertifikası” veya eşdeğer işaret verilemez.**

Bu sınır, uygunluk değerlendirmesinde tarafsızlık, ayrı karar, gözetim, askıya alma/geri çekme ve itiraz mekanizmalarının önemini vurgulayan uluslararası uygulama ilkeleriyle uyumludur; fakat bu kitap herhangi bir ISO akreditasyonu veya ISEAL üyeliği iddia etmez.[17][18]

İleride pilot bir işaret kullanılırsa en az şu anlamı taşıyabilir: “Bu varlığın belirtilen temsil alanı, NobleJackal GEO Framework’ün gösterilen sürümü altında, belirtilen tarihte ve kapsamda uygun bulunmuştur.” Şunları hiçbir zaman taşıyamaz:

Yapay zekâ sistemleri işletmeyi tavsiye ediyor; işletme rakiplerinden üstündür; bütün iddiaları doğrudur; bütün dillerde tutarlıdır; gelecekte aynı kalacaktır; ticari sonuç garantilidir veya etik ihlal ihtimali yoktur.

İşaret kimliği, değerlendirilen varlık, framework sürümü, kapsam ve kapsam dışı alanlar, kanıt tarihi, yeniden inceleme tarihi, askıya alma ve geri çekme koşulları, kamu doğrulama kaydı ve kullanım kurallarıyla birlikte yaşar. Değerlendirme hizmeti satın alınabilir; sonuç satın alınamaz. İşaret “AI onaylı”, “AI tarafından önerilen”, “en iyi” veya “garantili” diye yeniden adlandırılmaz.

Kanıtın yaşlanması, ciddi yeni çelişki, kapsam dışı kullanım, sentetik verinin gerçek gösterilmesi, kamu iddiası ihlali, düzeltme talebine cevap verilmemesi, ciddi müşteri zararı sinyali, sürüm değişikliği veya yeniden incelemenin tamamlanmaması hâlinde işaret askıya alınır. Sahte kanıt, sahte fikir birliği, rakip temsilini kasten bozma, tekrarlanan kapsam ihlali, gizlenmiş ciddi çıkar çatışması, kullanıcıya maddi zarar veya yanıltıcı satış kullanımı geri çekme sebebidir. Geri alınamayan işaret yönetim aracı değil, pazarlama süsüdür.

7. Olay ve Yaptırım Yönetimi

Yönetişim hata olmayacağını varsaymaz; hata oluştuğunda izlenecek yolu önceden kurar.

1. **Dondur:** Riskli iddia, müdahale veya işaret kullanımı geçici olarak durdurulur; yeni yayılım kesilir.
2. **Kaydı kuru:** Ham çıktı, istem, zaman, içerik sürümü, onay ve değişiklik geçmişi saklanır; hata izleri silinmez.
3. **Zararı sınırla:** Sahip olunan yüzeyler düzeltilir, gerektiğinde dış kaynaklara düzeltme gönderilir ve yanlış müşteri vaadi durdurulur.
4. **Bildir:** Kararı etkileyen taraflara bilgi verilir. Kamuya açık maddi yanlışlık, kamuya açık düzeltme gerektirebilir.
5. **Yargıla:** Veri, ölçüm, onay, yetki, etik, kasıt veya sistem kontrolü hatası ayrıştırılır ve sonuç kayda bağlanır.

İhlalin ağırlığına göre düzeltme talebi, yazılı uyarı, iddianın geri çekilmesi, müdahalenin durdurulması, ek denetim, işaretin askıya alınması veya geri çekilmesi, uygulayıcı yetkisinin sınırlandırılması, çalışmanın sona erdirilmesi ve

kamu durum kaydı uygulanabilir. Yaptırım intikam değil, standardın kendi cümlesine sadık kalmasıdır. Müşterinin büyüklüğü veya ticari değeri ölçütü değıştirmek.

8. Öğretici Vaka: AegisCare Diagnostics

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir sağlık kuruluşunu, klinik veriyi veya model testini temsil etmez.

AegisCare Diagnostics, kurumsal tarama ve laboratuvar hizmetleri sunan kurgusal bir şirkettir. “Yapay zekâ sistemleri AegisCare’i en güvenilir tanı merkezlerinden biri olarak öneriyor” cümlesini yayımlamak ister. Altı olumlu üretken çıktı ve bir pilot memnuniyet raporu sunar.

Tablo 5.2 — AegisCare Diagnostics sentetik yönetim kararı

Yönetişim alanı	Sentetik bulgu
Dünya kanıtı	Hizmet lisansları mevcut
Temsil kanıtı	Belirli istemlerde altı olumlu çıktı
Karşılaştırmalı güvenilirlik kanıtı	Yok
“En güvenilir” iddiası	Desteklenmiyor
Alan riski	Sağlık — yüksek
İki Anahtar kararı	İkinci onay reddedildi
İzin verilen dil	“Belirlenen altı test çıktısında AegisCare tavsiye edildi.”
Yasaklanan dil	“En güvenilir”, “Al onaylı”, “Al tarafından seçildi”

Gözlemin bir bölümü gerçektir; talep edilen kamu dili yine de reddedilir. Çünkü lisans, karşılaştırmalı güvenilirliği; altı tavsiye de “en güvenilir” üstünlüğünü kanıtlamaz. Sağlık bağlamında yanlış kesinliğin kullanıcı kararına etkisi yüksektir. Bir cümlemin kısmen doğru olması yayımlanmaya uygun olduğu anlamına gelmez.

9. Yönetişimin Kararı

Ayrıntıları Ek C'deki Yönetişim Kaydı, karar konusunu, bağlı kanıtları, işletme ve uygulayıcı uygunluğunu, risk sınıfını, öneren ve onaylayanı, çıkar çatışmasını, izin verilen ve yasaklanan işlem ile dili, yeniden inceleme ve geri çekme koşullarını ve nihai hesap sahibini tek yerde toplar. Kayıt yoksa karar yoktur; yalnızca sonradan anlatılabilecek bir olay vardır.

Bu bölümün hükmü şöyledir:

Yetki devredilebilir. Sorumluluk devredilemez. Otomasyon işlem yapabilir; yargı ve hesap verme yükümlülüğü insanda kalır.

Yönetişim bazı işlere hayır der, bazı iddiaları küçültür, bazı müşterileri reddeder ve gerektiğinde bir onayı geri çeker. Bu zayıflık değil, otoritenin çalıştığı andır.

Fakat hiçbir karar sonsuza kadar geçerli değildir. Kanıt yaşlanır, protokol eskir, müdahale bakım borcu üretir, bugün doğru olan yarın güncelliğini kaybedebilir. Bu nedenle dış halka zamandır.

Bölüm VI — Zaman

Standardın Yaşlanma Biçimi

Geçerlilik kalıcı değildir; kayıt kalıcı olmalıdır. Bugün doğru olan bilgi yarın yalan olmak zorunda değildir, eski olabilir. Eski bilgi bazen açık bir yalandan daha tehlikelidir; çünkü doğru doğmuş, kaynağa dayanmış ve bir zamanlar denetlenmiştir. Bu geçmiş, ona bugünde taşımaması gereken bir meşruiyet verir.

Fiyat değişir, hizmet kapsamı daralır, yönetici ayrılır, sertifikanın süresi dolar, şirket başka bir markayla birleşir. Model ve arayüz değişir; kaynak gösterme davranışı dönüşür; ölçüm protokolü yeniden yazılır; doğru müdahale bakım borcuna döner. Belirli kapsamda verilmiş bir uygunluk kararı, artık aynı işletmeyi anlatmayan bir sayfada yaşamaya devam edebilir.

Hiçbir kayıt kendiliğinden güncel kalmaz. Güncellik bir özellik değil, yeniden kurulması gereken bir hükümdür. Bir iddianın ömrü, en erken yaşlanan dayanağının ömrünü aşamaz.

1. Zamanın Hükümü

Zaman yalnızca kaydın tarihini göstermez; iddianın hâlâ taşınıp taşınamayacağına karar verir. Her kamusal cümle beş soruya cevap vermelidir:

1. Dayandığı dünya gerçeği hâlâ geçerli mi?
2. Temsil davranışı hâlâ gözleniyor mu?
3. Ölçüm protokolü hâlâ çalışıyor ve karşılaştırma taşıyor mu?
4. Müdahale hâlâ gerekli, orantılı ve güvenli mi?
5. Onay ve yayın yetkisi hâlâ yürürlükte mi?

Birinci cevap hayırsa dünya kanıtı; ikinci hayırsa temsil iddiası; üçüncü hayırsa ölçüm serisi; dördüncü hayırsa müdahalenin gerekçesi; beşinci hayırsa kamu dili geçerliliğini kaybeder. Zincirin bir halkası sona erdiğinde bütün geçmiş otomatik olarak yanlış olmaz; fakat güncel hüküm yeniden incelemeye açılır.

Zaman disiplini dört ilkeye dayanır. **Güncellik kanıtlanmalıdır:** “Bu bilgi hâlâ doğrudur” yeni bir iddidir. **Sürenin dolması başarısızlık değildir:** kararın zaman sınırını kabul ettiğini gösterir. **Revizyon ihanet değildir:** yeni gözlem karşısında değişmesi gereken yöntemi korumak zayıflıktır. **Arşiv yetki değildir:** eski kayıt geçmişini korur, güncel karar taşımaz.

Tarihi bulunmayan hüküm güncel değildir; yalnızca zamansız görünür.

2. Zamanın Beş Saati

Bir GEO çalışmasında aynı anda fakat farklı hızlarla çalışan beş saat vardır.

2.1. Varlığın saati

Şirket adı, sahiplik, yönetim, ürün, hizmet kapsamı, coğrafya, fiyat, kapasite, lisans, sertifika, ortaklık ve teslimat koşulu değişebilir. Bir işletmenin 2025'te on ülkede çalışmış olması 2027'de aynı kapsama sahip olduğunu kanıtlamaz. Varlığın saati değiştiğinde doğru temsilin içeriği de değişir. Dünya değiştiğinde eski temsil, doğru yazılmış bir yanlış hâline gelebilir.

2.2. Temsilin saati

Üretken sistem davranışı sabit değildir. Model, arayüz, bilgi erişimi, güvenlik kuralı, dil davranışı, oturum ve kullanıcı bağlamı değişebilir. Marka bugün tavsiye edilir, yarın görünmez; kaynak bugün açıkça gösterilir, başka arayüzde cevap içinde eritilir; çözülmüş bir kimlik çarpışması yeni bir veri yüzeyiyle geri döner. Temsil gözlemi kaydedildiği anı taşır; tekrar edilmeden bugüne getirilemez.

2.3. Kanıtın saati

Belgenin gerçek olması taşıdığı iddianın bugün geçerli olduğunu göstermez. Süresi dolmuş sertifika, değişen ürüne ait müşteri araştırması, eski fiyat listesi veya başka üretim hattına ait performans raporu tarihsel olarak gerçektir; güncel karar yetkisi sona ermiştir. Kanıt silinmez, statüsü değiştirilir.

2.4. Protokolün saati

Ölçüm protokolü de yaşanır. Kullandığı arayüz ortadan kalkabilir; istem ailesi kullanıcı davranışını temsil etmeyebilir; kodlama kategorileri yeni hata biçimlerini taşıyamayabilir. Protokolün yaşanması geçmiş ölçümü sahte yapmaz, yeni

ölçüm için yetersiz yapar. Bir zamanlar çalışmış yöntem sonsuza kadar çalışan yöntem değildir.

2.5. Yetkinin saati

Onay ve yayın yetkisi, verildiği koşullar devam ettiği sürece geçerlidir. İşletme yeni hizmete, ülkeye veya sahipliğe geçebilir; kanıtlanmamış iddialar yayımlayabilir; uygunluk işaretini kapsam dışında kullanabilir; uygulayıcı kadrosu ya da framework sürümü değişebilir. Koşulu sona eren yetki, kayıta adı durduğu için yaşamaz.

3. Zamansal Bütünlük

Bir iddia, şu zincir birbiriyle uyumluysa zamansal bütünlük taşır:

Dünya kanıtı → temsil gözlemi → ölçüm protokolü → müdahale sürümü → yönetim kararı → kamuya açık iddia

Her halka tarih ve sürüm taşır. Dünya kanıtı için “Gerçek hâlâ geçerli mi?”, temsil için “Davranış ne zaman ve hangi koşulda görüldü?”, protokol için “Hangi yöntem sürümü kullanıldı?”, müdahale için “Ne zaman hangi yüzey değişti?”, yönetim için “Kim hangi kapsamı onayladı?”, kamu cümlesi için “Ne zamana ve hangi olaya kadar taşınabilir?” sorulur.

En Erken Sona Eren Dayanak Kuralı gereğince kamu iddiası, bu zincirdeki en kısa geçerlilik süresini aşamaz. Sertifika sona ermişse eski temsil ölçümü güncel nitelik iddiası taşıyamaz. Protokol değişmişse iki dönem doğrudan karşılaştırılmaz. Kapsam değişmişse eski uygunluk kararı yeni hizmetlere yayılmaz. Müdahale geri çekilmişse onun başarısına dayanan dil kullanılmaz.

Bir zincir en eski kaydı kadar değil, en erken geçerliliğini kaybeden halkası kadar yaşar.

4. Sabit İlke, Değişen Araç

Her şeyi değiştiren framework kimliğini kaybeder; hiçbir şeyi değiştirmeyen framework dogmaya dönüşür. Ayrım açık tutulmalıdır.

Varlık ile temsilin aynı olmaması; kanıtın iddiayı sınırlaması; ölçümün kanıt yerine geçmemesi; çok katmanlı temsilin tek puanda saklanmaması; müdahalenin yeni risk üretmesi; sorumluluğun insanda kalması; etik sınırın ticari sonuç uğruna kaldırılamaması; sentetik verinin gerçek gibi sunulmaması ve kontrol edilmeyen sonucun sahiplenilememesi çekirdek ilkelerdir. Bunlar belirli modele, arayüz veya taktiğe bağlı değildir. Değiştirilmeleri “araç güncellemesi” sayılamaz; temel sürümü yeniden açar.

Sistem listeleri, istem kümeleri, teknik erişim yöntemleri, kaynak sınıfları, yapılandırılmış veri biçimleri, ölçüm aralıkları, arayüz kayıt yöntemleri, CRM bağlantıları, rapor şablonları ve doğrulama yüzeyleri ise araçtır. Güncellenmeleri beklenir. Araç değiştiğinde ilke değişmiş gibi; ilke değiştiğinde de küçük araç düzeltmesi gibi davranılamaz.

5. Geçerlilik Sınıfları ve Tetikleyiciler

Her kayıt için evrensel bir “30 gün” ya da “bir yıl” süresi konamaz. Değişim hızı, risk ve dayanak farklıdır. Framework beş sınıf kullanır:

- **Anlık kayıt**, tek cevap, beyan veya yönlendirme olayıdır; yalnızca kaydedildiği anı taşır.
- **Değişken operasyonel kayıt**, fiyat, kapasite, ekip, teslimat süresi ve hizmet kapsamı gibi hızlı değişen bilgidir; takvim ve olayla yeniden incelenir.
- **Kurumsal kayıt**, lisans, sertifika, sahiplik, sözleşme ve resmî yetkidir; belge bitişi ya da kurumsal değişimle sona erer.
- **Davranış deseni**, sistem, zaman ve istemler içinde tekrar eden temsildir; sistem, arayüz veya protokol değiştiğinde yeniden sınanır.
- **İlke ve standart**, sabit takvimden çok karşı kanıt ve kullanılabilirlikle sınanır. Yeni gözlemleri açıklayamıyor, tutarlı karar üretmiyor, ihlali sınırlayamıyor, gereksiz zarar yaratıyor ya da kendi amacıyla çelişiyorsa yeniden açılır.

Takvim tek tetikleyici değildir. Dünya kanıtının değişmesi, lisansın sona ermesi, şirket veya hizmet kapsamının dönüşmesi, sistem ya da arayüzde önemli değişiklik, protokolün yeniden üretilmemesi, güçlü tersine kanıt, ciddi müşteri zararı, beklenmeyen yan etki, kapsam dışı işaret kullanımı, çıkar çatışmasının

ortaya çıkması, hukukî koşulun değişmesi, teslimat kapasitesinin düşmesi veya framework sürüm değişikliği derhâl inceleme başlatır. “Yıllık kontrol henüz gelmedi” savunması olayın değiştirdiği geçerliliği korumaz.

6. Sürüm Disiplini ve Seri Kırılması

Değişiklik kayda alınmadan revizyon değil, sessiz değişikliktir. Üç sürüm sınıfı bulunur.

Düzeltilme sürümü, yazım, biçim, kırık bağlantı veya anlamı değiştirmeyen açıklık düzenlemesidir; karar eşiğini ve karşılaştırılabilirliği etkilemez. **Yöntem sürümü**, yeni sistem, dil, istem ailesi, kodlama sınıfı veya kayıt alanı gibi araç değişikliğidir; ilkeler korunur, eski-yeni kayıtların karşılaştırılabilirliği ayrıca yargılanır. **Temel sürüm**, ilke, karar hakkı, risk eşiği, uygunluk kapısı veya sorumluluk düzenini değiştirir; yeni yönetim onayı ister ve önceki standardın sessiz devamı gibi sunulamaz.

Her sürüm kaydı neyin ve neden değiştiğini, hangi kayıtların etkilendiğini, hangi karşılaştırmaların artık yapılamadığını, hangi eski kararların yeniden inceleneceğini, yürürlük tarihini ve önceki sürümün durumunu gösterir. Eski metni sessizce değiştirmek geçmişini yeniden yazmaktır.

Sistem, model, arayüz, istem evreni, dil, kodlama tanımı, rakip seti, payda, tekrar sayısı, eksik veri veya ticari atıf yöntemi değiştiğinde ölçüm serisi kırılabilir. Yeni protokol daha iyi olabilir; yine de eski serinin devamı değildir. Sonuçlar yan yana gösterilebilir, fakat ortak alt küme yoksa doğrudan gelişim oranı üretilemez.

7. Durum Dili ve Arşiv

Her maddi kayıt güncel bir statü taşır:

Tablo 6.1 — Kayıt durumları ve anlamları

Durum	Anlamı
Aktif	Kapsam ve dayanaklar hâlâ geçerli
İncelemede	Yeni olay veya karşı kanıt nedeniyle karar açık
Yenisıyla değiştirilmiş	Daha yeni kayıt ana referans olmuş

Durum	Anlamı
Kullanımdan kaldırılmış	Yeni iş için önerilmiyor; tarihsel değeri var
Süresi dolmuş	Geçerlilik koşulu veya inceleme süresi sona ermiş
Geri çekilmiş	Hata, ihlal veya yeni kanıt nedeniyle iddia taşıyamaz
Arşivlenmiş	Yalnızca tarihsel kayıt; güncel yetkisi yok

Eski kayıt silinmez, durumu değiştirilir. Geri çekilmiş iddia arşivde bulunabilir ama güncel rapora dayanak olamaz. Kullanımdan kaldırılmış protokol araştırma tarihinde önemli olabilir, yeni ölçümde uygulanamaz. Arşiv geçmişi korur; yetkiyi değil.

8. Gelecek Dili

Zaman bölümü geleceği bilme yetkisi vermez; geleceğe ilişkin cümleyi sınırlar. **İlke dili**, koşullar değişse de korunması beklenen normatif hükmü taşır: “Kanıt iddiayı sınırlamalıdır.” **Senaryo dili**, olası durumu düşünür ve gerçekleşeceğini iddia etmez. **Tahmin dili** ise zaman ufku, varsayımlar, dayanak ve sona erme tarihi ister.

“Bütün aramalar yakında yapay zekâ üzerinden yapılacak”, “Bu yöntem gelecekte de çalışacak” veya “Bu işaret sistemler tarafından güven sinyali sayılacak” gibi cümleler ya açıkça senaryodur ya da kanıt ve zaman sınırı gerektiren iddiadır. Gelecek hakkında kesin konuşmak öngörü değil, belirsizliği saklamaktır.

9. Bir Standardın Ölüm İşaretleri

Framework değiştirildiği için değil, değiştirilemediği için ölür. Şu işaretler tekrar ediyorsa yeniden inceleme zorunludur:

- İlke karar üretmek yerine slogana dönüşür.
- Kanıt yerine “Framework böyle söylüyor” sadakati aranır.
- Karşı gözlem yöntem sorunu olarak incelenmeden dışlanır.
- Yeni veri eski modele zorlanır.

- Sürümler sessizce değiştirilir ve geçmiş görünmez olur.
- Büyük müşteri veya yüksek gelir için ticari istisna üretilir.
- Uygunluk işareti kalıcı üstünlük unvanına dönüşür.
- Olumsuz sonuçların tümü gürültü sayılır.
- Framework gerçeği sınamak yerine kendi markasını korumaya başlar.

Standardı öldüren revizyon değil, revizyondan korunmasıdır.

10. Öğretici Vaka: Solstice Mobility

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir işletmeyi, sistemi veya ticari sonucu temsil etmez.

Solstice Mobility, kurumsal elektrikli araç şarj ağı işleten kurgusal bir şirkettir. 2024 faaliyet raporunda on iki ülkede aktif olduğunu doğru biçimde belgeler. Şirket 2026'da beş pazardan çekilir; eski rapor, partner sayfaları ve dış dizinler yaşamaya devam eder.

Tablo 6.2 — Solstice Mobility sentetik zaman karşılaştırması

Gözlem	2024	2026
Gerçek aktif ülke sayısı	12	7
"12 ülkede hizmet" diyen resmî sayfa	4	2
Aynı iddiayı taşıyan dış kaynak	9	14
Cevaplarda "12 ülke" temsili	18/30	21/30
Yanlış ülke kapsamıyla gelen talep	3	17
Başarısız satış görüşmesi	1	11

2024 raporu sahte değildir. 2026'da aynı iddiayı taşımaya yetkili değildir. Üstelik yanlış bilgi, yeni dış kaynakların eski metni tekrar etmesiyle yayılmıştır. Varlığın saati değişmiş; dünya kanıtı, temsil ve kamu dili eş zamanlı güncellenmemiştir. Doğru kaydın yaşanması yanlış temsilin en sessiz biçimidir.

Framework'ün kararı geçmiş raporu silmek değil; tarihsel statüsünü koruyup güncel kapsamı yeni kayıtla değiştirmek, sahip olunan yüzeyleri düzeltmek, dış kaynaklara bildirim göndermek ve çekirdek istem kümesini yeni dünya kanıtıyla yeniden ölçmektir.

11. Zamanın Kararı

Ek C'deki Zaman Kaydı, bağlı unsurun ilk geçerlilik ve dayanak tarihini, protokol ile framework sürümünü, son incelemeyi, takvim ve olay tetikleyicilerini, mevcut durumu, seri etkisini, yerine geçen kaydı, kapsamı ve güncellik sorumlusunu tutar. Sorduğu soru yalındır: **Bu hüküm hâlâ konuşabilir mi?**

Bu bölümün hükmü şöyledir:

Sabit tutulması gerekenler ilkelerdir; değiştirilmesi gerekenler araçlardır. Eski sürüm silinmez, fakat güncel yetkiyi kendiliğinden taşımaz.

Merkez nesneyi tanımladı. Kanıt cümleyi sınırladı. Ölçüm gözlemi kayda bağladı. Müdahale doğrulanmış çarpıklığa dokundu. Yönetişim gücü ve sorumluluğu ayırdı. Zaman, bunların hiçbirinin sonsuza kadar geçerli olmadığını hükme bağladı.

Bu, kitabın ticari sorusunu yeniden açar. “Yapay zekâ bize müşteri getiriyor” cümlesi ancak belirli dönem, kapsam ve kanıt altında kurulabilir. Gelen müşterinin doğru, satışın kârlı, teslimatın başarılı ve ilişkinin tekrar edebilir olup olmadığı zaman içinde görülür. Sürdürülebilirlik bugünkü sonucu geleceğe izinsiz taşımak değil, değerın zaman içinde bozulmadan tekrar edebilmesidir.

Yaşlanmayı kabul etmeyen standart güçlü doğmaz; ölü doğar.

Üçüncü Kısım — Hükme Varmak

Bölüm VII — Nihai Test

Müşteri, Değer ve Sürdürülebilirlik

Müşterinin gelmesi sonuç değildir; doğru müşteriden sürdürülebilir değer doğması sonuçtur. Bu bölüm yeni bir halka eklemeyi. Önceki halkaların neden var olduğunu yargılar.

Bir işletme doğru temsil edilebilir; iddiaları güçlü kanıtla taşınabilir; temsili disiplinli ölçülebilir; çarpıklıklara kontrollü müdahale edilebilir; kararlar açık yönetim altında alınabilir ve bütün kayıtlar zaman içinde yeniden incelenebilir. Bunların tamamı doğru olsa bile işletmeye sürdürülebilir ticari değer üretildiği kanıtlanmış olmayabilir.

Tersi de mümkündür. Trafik, talep ve gelir artabilir; temsil yanlış, müşteri uyumsuz, teslimat zarar üretici veya yöntem etik sınırın dışında olabilir. Ticari etki meşruiyet üretmez; meşruiyet de tek başına ticari değer üretmez. İkisi birlikte sınanmalıdır.

Buradaki **sürdürülebilirlik**, çevresel sürdürülebilirlik iddiası değildir. İşletmenin değeri dürüst, kârlı, teslim edilebilir ve tekrar edilebilir biçimde sürdürülebilmesini ifade eder. Bir satış, iyi geçen bir ay ya da tek sistemde güçlü görünmek sürdürülebilirlik değildir. Görünürlük başlangıç olabilir; sürdürülebilir değer son hükümdür.

1. Nihai Testin Beş Hükmü

İşletme açısından olumlu GEO hükmü beş koşulu birlikte karşılamalıdır:

1. Üretken yapay zekâ etkisi gözlenmiş olmalıdır.
2. Bu etkiyle ilişkilendirilen talep nitelikli olmalıdır.
3. Satış pozitif net ticari katkı üretmelidir.
4. Vaat edilen değer müşteriye teslim edilmelidir.
5. Sonuç etik ve zaman içinde sürdürülebilir olmalıdır.

Birinci koşul yoksa yapay zekâ etkisi iddia edilemez. İkincisi yoksa müşteri kazanımı değil, talep gürültüsü vardır. Üçüncüsü yoksa gelir olabilir, değer yoktur. Dördüncüsü yoksa satış vardır, teslimat başarısı yoktur. Beşincisi yoksa geçici etki vardır, sürdürülebilir başarı yoktur.

Bu şartlar birbirini telafi etmez. Güçlü atıf düşük müşteri niteliğini; yüksek gelir zarar üreten teslimatı; memnun müşteri etik ihlali; tekrarlanan satış da tek platforma bağımlılığı ortadan kaldırmaz. Nihai Test “Bir şey oldu mu?” diye değil, “Olan şey işletmeye gerçek, meşru ve devam ettirilebilir değer bıraktı mı?” diye sorar.

2. Yapay Zekâ Etkisinin Beş Sınıfı

Bir müşterinin işletmeye gelmesi, müşterinin yapay zekâ tarafından getirildiğini kanıtlamaz. Etki, kaydın taşıdığı en yüksek sınıfta tutulur; daha güçlü görünmesi için yukarı taşınmaz.

Sınıf 0 — Bilinmeyen: Müşteri ulaşmıştır, fakat karar yoluna ilişkin güvenilir kayıt yoktur. Bu kişi “Al müşterisi” değil, kaynağı bilinmeyen müşteridir.

Sınıf 1 — Beyan edilmiş etki: Müşteri bir üretken sistemin kararında rol oynadığını söyler. “Sizi ChatGPT’de gördüm” beyanı değerlidir; reklam, organik arama, tavsiye veya önceki deneyim gibi başka etkileri dışlamaz.

Sınıf 2 — Gözlenebilir yönlendirme: Bir üretken arayüzden siteye gelen bağlantı veya teknik temas kaydedilmiştir. Geçiş gösterir, kararın tamamını değil. Kullanıcı markayı önceden biliyor veya sonraki aşamada başka kaynaklardan etkilenmiş olabilir.

Sınıf 3 — Çoklu kanıtla ilişkilendirilmiş etki: Yönlendirme, müşteri beyanı, CRM kaydı, kullanılan cevap veya istem, satış görüşmesindeki beklenti, zaman uyumu ve başka kanallar birlikte aynı yolculuğu destekler. İlişki güçlenir; tam nedensellik yine otomatik kurulmaz.

Sınıf 4 — Kontrollü katkı: Yapay zekâ etkisinin diğer açıklamalardan belirli ölçüde ayrıştırılabildiği kontrollü test, karşılaştırmalı dönem veya güçlü deneysel tasarım vardır. Bu nadir sınıf bile “tek neden” anlamına gelmez; ticari kararlar çoğunlukla çoklu temasla oluşur.

Atıf eksikse müşteri kaybolmaz, yalnızca iddia küçülür.

3. Müşteri Merdiveni ve Nitelik Kapısı

Ticari zincirin basamakları birbirinin yerine geçmez:

Görünme → yönelme → temas → nitelikli talep → teklif → satış → kârlı teslimat → memnuniyet → tekrar veya tavsiye → sürdürülebilir katkı

Görünmede kullanıcı bir temsil görür; henüz davranış yoktur. Yönelmede markayı ayrıca araştırır; ilgi vardır, talep yoktur. Temasta form, telefon, mesaj veya randevu vardır; uygunluk bilinmez. Nitelikli talepte ihtiyaç ile işletmenin kapasitesi eşleşir. Teklifte işletme talebi gerçek fırsat olarak kabul eder. Satış gelir doğurur, fakat değer henüz teslim edilmemiştir. Kârlı teslimatta vaat karşılanır ve işlem doğrudan ile artan maliyetlerden sonra pozitif katkı bırakır. Memnuniyet, müşterinin temsil edilen vaatle aldığı değer arasında kabul edilebilir uyum görmesidir. Tekrar veya tavsiye ilişkiyi tek işlemin ötesine taşır. Sürdürülebilir katkı ise bütün bu sonucu kapasite, etik ve kanal dayanıklılığı içinde zamanla tekrar edebilir kılar.

Talebin nitelikli sayılması için beş uyum alanı değerlendirilir. **İhtiyaç uyumu**, müşterinin probleminin işletmenin gerçekten çözdüğü problemle eşleşmesini; **kapsam uyumu**, coğrafya, hacim, özellik ve sürenin gerçek hizmet sınırında kalmasını; **ekonomik uyum**, bütçe ile fiyat-maliyet yapısının uyuşmasını; **zaman ve karar uyumu**, gerçek satın alma zamanı ile karar yetkisinin bulunmasını; **teslimat ve etik uyum** ise satışın hem işletme hem kullanıcı açısından gerçek değer üretmesini gerektirir.

Karar **nitelikli**, **koşullu nitelikli**, **henüz sınıflandırılmadı**, **uygun değil** veya **zarar riski nedeniyle reddedildi** olabilir. Değerlendirilmemiş talep nitelikli sayılmaz. Satışa dönüşmüş her talep de geriye dönük olarak doğru müşteri ilan edilemez. Ödeme yapmak, müşteri uyumunu kanıtlamaz.

4. Gelir ile Katkı Arasındaki Mesafe

Gelir ölçülür; değer hesaplanır. Bir GEO çalışmasından sonra gelir artarken işletme zayıflayabilir. Net ticari katkının görünümü en az şu kalemleri içerir:

Tablo 7.1— Net ticari katkı kaydı

Unsur	Kaydedilen değer
Brüt satış geliri	Faturalanan veya tahsil edilen tutar
İndirim, iptal ve iadeler	Gelirden geri çıkan tutar
Doğrudan teslimat maliyeti	Ürün, işçilik, tedarik ve operasyon
Artan satış ve destek maliyeti	Yeni talebi işleme, açıklama ve düzeltme yükü
Müşteri edinim ve ölçüm maliyeti	GEO, yazılım, raporlama ve kampanya gideri
Kapasite maliyeti	Fazla mesai, dış kaynak, geciken diğer işler
Net ticari katkı	Gelir eksi doğrudan ve artan maliyetler

Bu, işletmenin bütün muhasebe kârını hesaplayan evrensel formül değil; incelenen müşteri kohortunun katkısını görünür kılan bir yönetim görünümüdür. İşletmenin muhasebe politikası ve ülkesel yükümlülükleri ayrıca geçerlidir.

Yanlış temsilin maliyeti her zaman faturada görünmez. Satış ekibi olmayan hizmeti açıklarken, yanlış fiyat beklentisini düzeltirken ve karar yetkisi olmayan kişilerle görüşürken satış maliyeti büyür. Müşteri üretken cevapta gördüğü kapsamı bekler, sözleşme daha dar olsa bile teslimatı yetersiz bulursa teslimat maliyeti doğar. Şikâyet ve olumsuz yorum yeni dış sinyaller üreterek itibar maliyetini besler. İşletme yanlış müşteriye kapasite ayırdığı için doğru müşteriye geciktirirse fırsat maliyeti oluşur.

Yanlış müşterinin maliyeti yalnızca ona harcanan para değil, onun yüzünden kaybedilen doğru müşteridir.

5. Sürdürülebilirliğin Beş Şartı

Ekonomik sürdürülebilirlik, kohortun indirim, iade, teslimat, satış ve destek yükü sonrasında pozitif katkı bırakmasını ister. Zarar üreten büyüme yalnızca büyüyen zarardır.

Operasyonel sürdürülebilirlik, talebin kaliteyi düşürmeden, çalışanları ve mevcut müşterileri aşındırmadan kapasite içinde karşılanmasını gerektirir. Sürekli fazla mesai ve teslimat gecikmesi büyüme değil, kapasite ihlalidir.

Müşteri sürdürülebilirliği, vaat edilen değerin gerçekten teslim edilmesini; iptal, iade, şikâyet, memnuniyet, tekrar ve tavsiyenin izlenmesini ister. Sessizlik memnuniyet kanıtı değildir. Müşteri kazanımı, müşteri değer görmeden tamamlanmış sayılmaz.

Etik sürdürülebilirlik, yanıltma, gizli manipülasyon, sahte kanıt ve öngörülebilir kullanıcı zararını dışlar. Etik beş şarttan biri gibi görünür, fakat veto hakkına sahiptir. Etik sınırı aşan sonuç “sürdürülebilir” değildir; sürdürülmemesi gerekir.

Kanal ve zaman sürdürülebilirliği, sonucun tek model, arayüz, istem veya kısa dönemde kırılğan biçimde durmamasını ister. Tek platformdan gelen kârlı katkı gerçektir; platform bağımlılığı da gerçektir. Sistem değiştiğinde bütün talep kayboluyorsa işletmenin dayanıklılığı güçlenmemiş, yeni bir bağımlılık doğmuştur.

6. Gözlem Ufku, Kohort ve Atıf

Sürdürülebilirlik için evrensel süre yoktur. Gözlem ufku işletmenin değer gerçekleşme döngüsünden kısa olamaz. Otelde rezervasyon, konaklama ve konaklama sonrası sonuç; abonelikte ilk ödeme, iptal ve yenileme; B2B projede sözleşme, teslimat, tahsilat, kârlılık ve mümkünse tekrar iş; üründe iade penceresi izlenir. Süre sonuçtan sonra, olumlu bölümü yakalayacak kadar kısa seçilemez. Gözlem ufku sonucun güzel görüldüğü yerde değil, değer gerçekleştiği yerde biter.

Toplam müşteri sayısı farklı davranan grupları tek hikâyeye zorlayabilir. Bu nedenle müşteriler ilk temas dönemi, etki sınıfı, sistem, dil, niyet, ürün, müşteri türü, coğrafya, yeni/mevcut ve tek seferlik/tekrar eden ilişki gibi boyutlarda kohortlara ayrılır. Eşit sayıda müşteri getiren iki sistemden biri yüksek iade, diğeri tekrar satın alma üretebilir. Sayılar eşit, değerler farklıdır.

Atıf da tek bir analitik ekranına bırakılmaz. Yönlendirme, site oturumu, marka araması, doğrudan dönüş, form veya telefon, müşteri beyanı, CRM, teklif, satış ve başka temas kanalları birlikte değerlendirilir. Son tıklama ilk nedeni; müşteri beyanı tek nedeni; doğrudan trafik etkisizliği; yönlendirme de bütün karar sürecini göstermez. Kesinlik yoksa “AI müşterisi” yerine “AI etkisi beyan eden müşteri” veya “AI etkisiyle ilişkilendirilen satış” denir.

7. Nihai Test Kararları

Test şu kararlardan biriyle kapanır:

- **Ticari etki kanıtlanmadı:** Temsil gözlenmiştir, müşteri ve işletme sonucuyla güvenilir bağ kurulamamıştır.
- **Yapay zekâ etkisi sinyali gözlendi:** Beyan, yönlendirme veya sınırlı temas vardır; nitelikli talep ve satış hükmü yoktur.
- **Nitelikli talep katkısı gözlendi:** İlişkili taleplerin bir bölümü Nitelik Kapısı'nı geçmiştir; satış veya kârlılık tamamlanmamış olabilir.
- **Kârlı ticari katkı gözlendi:** Satış ve teslimat tamamlanmış, net katkı pozitif, etik ve yönetim uygun bulunmuştur; zaman içindeki devam açık olabilir.
- **Sürdürülebilir katkı gösterildi:** Nitelikli kohort yeterli gözlem ufkunda pozitif katkı, teslim edilmiş değer, tekrar/tavsiye, kapasite uyumu ve yönetilebilir kanal riski üretmiştir. Bu karar da kalıcı değildir.
- **Zarar üreten veya geçersiz sonuç:** Negatif katkı, yüksek yanlış müşteri oranı, kapasite aşımı, artan şikâyet, kanıtsız atıf, yanıltıcı raporlama, sentetik verinin gerçek sunulması, kullanıcı zararı veya yönetim ihlali bulunur.

Temsil bütünlüğü güçlü, ticari etki bilinmiyor olabilir; bu durumda temsil başarısı kendi sınırında korunur. Ticari katkı pozitif, zaman yetersizse “kârlı katkı” denir, “sürdürülebilir” denmez. Görünürlük düşerken net katkı yükseliyorsa sonuç başarılı olabilir. Etik ihlal varsa diğer bütün hücrelerden bağımsız olarak olumlu hüküm kapanır.

8. Öğretici Vaka: Auren Precision Optics

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir üreticiyi, sözleşmeyi veya ticari sonucu temsil etmez.

Auren Precision Optics, tıbbi görüntüleme cihazları için özel optik bileşen üreten kurgusal bir işletmedir. Pazarı küçüktür; başarıyı yüksek trafik değil, doğru teknik alıcıyla uzun ilişkili belirler. On iki aylık kohort şu sonucu verir:

Tablo 7.2 — Auren Precision Optics sentetik kohort sonucu

Gösterge	Sentetik sonuç
Yapay zekâ etkisi beyan eden talep	23
Çoklu kanıtla ilişkilendirilen talep	17
Nitelikli talep	11
Teknik değerlendirmeye geçen	8
İlk sözleşme	5
Kârlı tamamlanan proje	5
Tekrar sipariş	3
Müşteri tavsiyesiyle yeni talep	2
İptal veya iade	0
Net ticari katkı	284.000 birim
Ek operasyonel yük	Planlanan kapasite içinde
Yapay zekâ dışı temas	Her müşteride en az bir ek temas

Yapay zekâ tek neden olarak gösterilemez; bütün müşteriler başka temaslar da taşır. Buna karşılık etki beyanları, kayıtlı temaslar, CRM ve satış zamanları aynı kohortta birleşir. Beş projenin tamamı kârlı teslim edilmiş, üçü tekrar siparişe ve ikisi yeni tavsiyeye dönüşmüştür. Sonuç iki teslimat döngüsünde kapasite içinde korunmuştur.

Framework'ün izin verdiği dil şudur: “Belirlenen on iki aylık kohortta, yapay zekâ etkisiyle çoklu kayıt üzerinden ilişkilendirilen beş müşteri projesi kârlı tamamlandı; üçü tekrar sipariş, ikisi tavsiye kaynaklı yeni talep üretti. Yapay zekâ dışındaki temaslar dışlanmadı.”

Sürdürülebilir değer yüksek trafik istemez; doğru eşleşmenin, teslim edilmiş faydanın ve pozitif katkının tekrarını ister.

9. Nihai Hüküm

Ek C'deki Sürdürülebilir Değer Kaydı; dönemi, iş döngüsünü, etki sınıfını, atıf izlerini, kohortu, nitelik durumunu, teklif ve satışı, iade ve maliyetleri, net katkısı, teslimatı, müşteri sonucunu, tekrar davranışını, etik durumu, kanal bağımlılığını, kanıt sınırını ve yeniden incelemeyi birlikte tutar. Kayıt satışı yapay zekâya yazmak için değil, yapay zekâ etkisinin işletmede ne bıraktığını sınamak için tutulur.

Bu bölümün hükmü şöyledir:

Yapay zekâ etkisi gözlenmeden “Al müşterisi”, müşteri niteliği sınanmadan “başarı”, maliyet görülmeden “değer”, teslimat tamamlanmadan “sonuç”, zaman sınanmadan “sürdürülebilirlik” iddia edilemez. Etik sınır aşılmışsa olumlu hüküm kurulamaz.

GEO'nun amacı yapay zekâ sistemlerinde daha çok görünmek değil, doğru temsil aracılığıyla doğru insanla doğru ilişkiyi kurmaktır. Bu ilişkinin işletme açısından değeri müşteri sayısıyla değil; teslim edilen fayda, kalan katkı ve tekrar edebilme gücüyle belirlenir.

Sürdürülebilirlik ilan edilmez; kanıtlanır.

Bölüm VIII — Denetim

İddianın Karara Dönüşmesi

Denetim doğrulama üretmez; bir iddianın hangi sınırlar içinde konuşabileceğine hükmeder. Yeni bir halka değil, önceki halkaların birlikte çalıştığı karar düzeneğidir. Merkez nesneyi, Kanıt cümleyi, Ölçüm gözlemi, Müdahale eylemi, Yönetişim yetkiyi, Zaman geçerliliği, Nihai Test ise işletme değerini sınırladı. Denetim bunları tek bir izlenebilir dosyada birleştirir.

İşletme denetim hizmeti satın alabilir, olumlu sonuç satın alamaz. Uygulayıcı ücret alabilir, onay satamaz. “Yapay zekâ sistemlerinde güçlüyüz; bunu kanıtlayın” sonucu önceden yazılmış bir yayın talebidir. “Üretken sistemlerde nasıl temsil edildiğimizi, bunun müşteri sonuçlarıyla ilişkisini ve hangi cümleleri kurabileceğimizi değerlendirin” ise denetlenebilir bir taleptir.

Denetim önce veri toplamaz. Önce hükme bağlanmak istenen cümleyi açar: Tam olarak ne söylenecek, kim kullanacak, hangi karar buna dayanacak, kapsamı ve riski nedir, ne zamana kadar geçerli olacaktır? Bir soru daha sorar: Hangi olumsuz sonuçların çıkması baştan kabul edilmiyor? İşletme yalnızca olumlu hükme izin veriyorsa denetim başlamaz. Sonucu önceden kabul edilmeyen süreç denetim değil, sahnelemedir.

1. Denetimin Yedi Sorusu

Her denetim şu yedi soruya cevap verir:

1. Hangi varlık ve hangi temsil inceleniyor?
2. İddiaları hangi dünya, temsil ve sonuç kanıtları taşıyor?
3. Gözlemler hangi protokolle ölçüldü?
4. Çarpıklık varsa müdahale gerekli, orantılı ve meşru mu?
5. Kararı kim verdi; sorumluluk kimde kaldı?
6. Kayıtlar ve yetkiler hâlâ geçerli mi?
7. Kapsam ticariyse, yapay zekâ etkisi sürdürülebilir değer bıraktı mı?

Denetim bütün sorulara aynı derinlikte bakmak zorunda değildir. Yalnızca kimlik temsili incelenebilir; bu çalışma geçersiz olmaz, fakat ticari hüküm kuramaz. Belirli sistem ve dillerdeki temsil değerlendirilebilir; uygunluk işareti verilemez. Eksik alan kusur değildir. Gizlenen eksik alan kusurdur.

Denetimin çıktısı tek puan değil, **Denetim Görüşüdür**: iddianın desteklenmediği, yalnızca sınırlı kapsamda taşınabildiği, maddi çarpıklığın doğrulandığı, müdahale için dayanak bulunmadığı, sınırlı müdahalenin uygun olduğu, ticari katkının gözlemlendiği, sürdürülebilir katkının gösterilmediği, etik veya yönetim nedeniyle sonucun geçersiz olduğu ya da kayıtların süresinin dolduğu söylenebilir. Denetimin değeri olumlu sonuç üretmesinde değil, olumsuz sonucu da taşıyabilmesindedir.

2. Denetime Kabul Kapısı

Her talep denetime alınmaz. Altı koşul aranır.

Varlık açıklığı: Şirket, marka, kişi, ürün, hizmet veya grup açıkça tanımlanır. Holdingin tamamıyla tek markası; yazarın gerçek kimliğiyle mahlası ilişkili olabilir, fakat aynı denetim birimi olmak zorunda değildir. Nesne belirsizse kapsam netleşmeden çalışma başlamaz.

Karar amacı: Temsil çarpıklığını doğrulama, müdahale gereğini belirleme, kamu iddiasını değerlendirme, müşteri sonucu ilişkisini inceleme, sürdürülebilir katkıyı sınaama veya önceki kararın geçerliliğini açma gibi kesin bir karar sorusu bulunur. “Ne durumda olduğumuzu görelim” tek başına yeterli değildir; karar bilinmiyorsa yeterli kanıt da tanımlanamaz.

Kayıt erişimi: Kapsama göre resmî kimlik, ürün ve hizmet sınırı, lisanslar, site sürümleri, önceki ölçümler, müdahale geçmişi, CRM, satış, teslimat, iade ve müşteri beyanlarına makul erişim sağlanır. Erişilemeyen kayıt yok sayılmaz; kapsamı daraltır. Ticari kayıt verilmiyorsa temsil incelemesi yapılabilir, sürdürülebilirlik denetimi yapılamaz.

Olumsuz sonucu kabul: İddianın reddedilmesi, kamu dilinin küçültülmesi, müdahale önerilmemesi, ticari etkinin kanıtlanamaması, uygunluk kararının verilmemesi veya eski kararın geri çekilmesi olasılıkları kabul edilir. Olumsuz sonucu sözleşmeyle yasaklayan taraf denetlenemez.

Çıkar çatışması açıklığı: Denetçi, uygulayıcı, varlık sahibi ve olası uygunluk programı arasındaki ilişkiler yazılır. Sonuca bağlı ücret, rakibe verilen hizmet, denetçinin müdahaleyi kendisinin yapması, olumlu raporun yatırım veya sözleşme yenilemesinde kullanılacak olması gibi bağlar açıklanır. Aynı kurum müdahaleyi yapıp denetleyebilir; yüksek riskte bağımsız ikinci karar olmadan kendi sonucunu onaylayamaz.

Sentetik veri, gizlilik ve mahremiyet: Sentetik, anonimleştirilmiş ve bileşik kayıtlar açıkça etiketlenir. Ticari sır ve kişisel veri korunur; bu koruma hükmü değiştirecek eksikliği gizleme hakkı vermez. Ayrıntı yayımlanmayabilir, sınır yayımlanır.

Kapı **kabul**, **koşullu kabul**, **sınırlı kapsamda kabul** veya **ret** kararı verir. Ret ticari kayıp olabilir; standart kaybı değildir.

3. Kapsam Kilidi ve Denetim Seviyeleri

Denetim başlamadan varlık, coğrafya, dil, sistem ve arayüz, zaman, temsil alanı, istem evreni, karşılaştırma grubu, ticari alan, risk, denetim seviyesi, kamu kullanımı, geçerlilik ve kapsam dışı konular kilitlenir. Kapsam yalnızca bakılan yeri değil, hükmün geçemeyeceği sınırı gösterir.

Çalışma sırasında yeni sistem, dil veya kayıt eklenebilir; sessizce genişletilemez. Yeni unsur yeni kapsam sürümüdür. İngilizce sonuç Almanca temsilin, marka denetimi şirketler grubunun, kimlik uygunluğu ticari sürdürülebilirliğin kanıtı değildir.

Beş denetim seviyesi vardır:

1. **Ön inceleme:** Denetlenebilir sorun, iddia, ilk risk ve uygun kapsam bulunup bulunmadığını belirler. Kamuya başarı cümlesi vermez.
2. **Temsil Denetimi:** Dünya kanıtı, kontrollü istem evreni, karşıt/dışlama testleri, insan kodlaması ve temsil profilini inceler. Maddi çarpıklık hakkında konuşabilir; ticari katkı hakkında konuşamaz.
3. **Müdahale Denetimi:** Başlangıç durumu, Müdahale Kapısı, hedef ve yasaklanan sonuç, çekirdek küme, gözlem penceresi ve geri çekme koşuluyla önce-sonra değişimini sınar. Değişim gösterebilir; tam nedensellik garanti etmez.

4. **Ticari ve Sürdürülebilir Değer Denetimi:** Etki sınıfı, müşteri kohortu, nitelikli talep, satış, net katkı, teslimat, memnuniyet, tekrar, kanal bağımlılığı ve yeterli gözlem ufkunu birleştirir.
5. **Uygunluk Değerlendirmesi:** Framework'ün belirli kapsamındaki işletme ve uygulayıcı uygunluğu, kanıt-ölçüm disiplini, müdahale yönetişi, kamu dili, zaman, çıkar çatışması, askı ve geri çekme koşullarını inceler. Bu seviyenin uygulanması tek başına bir rozet doğurmaz; Bölüm V'teki bağımsız program altyapısı yoksa yalnızca pilot uygunluk görüşü üretir.

Alt seviye üst seviyenin dilini ödünç alamaz.

4. Denetim Dosyası ve İddia Sicili

Denetim tek rapor değil, birbirine bağlı bir kayıt sistemidir. Varlık Dosyası denetlenen varlığı ve ilişkilerini; İddia Sicili kurulmak istenen bütün cümleleri; Kanıt Kaydı her cümlenin dayanağını; Ölçüm Kaydı gözlemleri; Müdahale Kaydı değişiklik ve geri çekme koşullarını; Yönetişim Kaydı yetki, çıkar çatışması ve sorumluluğu; Zaman Kaydı geçerlilik ve sürümü; Sürdürülebilir Değer Kaydı işletme sonucunu taşır. Köken bilgisini varlık, etkinlik ve aktör ilişkileriyle ifade eden W3C PROV-O gibi yaklaşımlar, bu izlenebilirlik fikri için teknik bir komşuluk sunar; framework belirli bir ontoloji kullanımını zorunlu kılmaz.[9]

Bir kayıt diğerinin yerine geçmez. Ölçüm gözlemi, Kanıt cümle iznini, Müdahale işlemi, Yönetişim işlemin yetkisini, Zaman güncel geçerliliği, Değer Kaydı ise işletmenin kazanç ve kaybını gösterir. Görüş bu kayıtları haklı çıkarmak için sonradan kurmaz; kayıtlardan doğar. Model kartları ve veri kümesi föyleri gibi dokümantasyon yaklaşımları amaç, kapsam, performans, bileşim, kullanım ve sınırlılıkları kayıt altına alma ihtiyacını farklı düzlemlerde göstermiştir.[12][13] Yaşam döngüsü boyunca dokümente edilmiş roller, kanıtlar ve düzeltici mekanizmalar da başka AI denetim yaklaşımlarında hesap verebilirliğin temel unsurları olarak ele alınmıştır.[10] NobleJackal'ın dosya mimarisi bu literatürle komşudur; onun tarafından doğrulanmış değildir.

İddia Sicili özellikle önemlidir. “Sistemler bizi tanıyor”, “Doğru özelliklerle temsil ediliyoruz”, “Rakiplerden daha sık öneriliyoruz”, “Müdahale görünürlüğü artırdı”, “Yapay zekâ bize müşteri getiriyor”, “Bu müşteriler daha kârlı” ve “Framework’e

uygunuz” aynı cümle değildir. Her biri ayrı tür, sahip, kullanım amacı, risk, gerekli denetim seviyesi, bağlı kayıt, izin verilen dil, yasaklanan genişletme, geçerlilik ve onay taşır.

Sicile girmeyen maddi cümle kamuya çıkarılamaz. “Yapay zekâ bizi öneriyor” iddiası reddedilirken “Belirlenen istemlerin altısında marka tavsiye edildi” cümlesine izin verilebilir. İddia küçülmüş, gerçeğe yaklaşımıştır.

5. Denetim Protokolü

Denetim on adımda yürür:

1. **Talebi dondur:** İstenen karar ve kamu cümlesi yazılır; değişirse yeni sürüm açılır.
2. **Varlığı ve kapsamı kilitle:** Sistemler, diller, zaman, pazar, istem evreni ve kapsam dışı alanlar belirlenir.
3. **İddia Sicili’ni oluştur:** Dünya, temsil, müdahale, ticari ve uygunluk iddiaları ayrılır.
4. **Dünya temelini kur:** Kimlik, faaliyet, kapasite, fiyat, hizmet sınırı, lisans ve teslimat gerçeği doğrulanır.
5. **Ölçüm protokolünü kilitle:** Çekirdek/keşif kümeleri, tekrarlar, kodlar, değerlendiriciler, payda, eksik veri ve zaman önceden yazılır.
6. **Temsil gözlemlerini üret:** Destekleyici, nötr, karşıt ve dışlama alanları birlikte sınanır; olumsuz çıktılar da korunur.
7. **Kodla ve yargıla:** Varlık, nitelik, yargı, kaynak desteği, güncellik ve ilgili ticari iz ayrı değerlendirilir.
8. **Ticari bağı kur:** Kapsam uygunsa etki sınıfları, kohortlar, satış, maliyet, teslimat ve tekrar incelenir.
9. **Müdahale veya uygunluk kararı ver:** Çarpıklıkta Müdahale Kapısı çalıştırılır; kanıt yetersizse karar ertelenir ya da reddedilir.
10. **Denetim Görüşü’nü yayımla:** Karar; kapsam, sınır, geçerlilik, çıkar çatışması ve yeniden incelemeye birlikte sunulur.

Sonuç son adımda yazılır; ilk adımda seçilmez.

6. Örnekleme, Yeterlilik ve İnsan Yargısı

Framework bütün denetimler için evrensel istem sayısı koymaz. Otuz istem her işletmeye yeterli, üç yüz istem her işletmeye gerekli değildir. Yeterlilik; denetim seviyesi, temsil değişkenliği, sistem ve dil sayısı, istem aileleri, risk, kullanıcı etkisi, kararın büyüklüğü, karışık sonuçların sıklığı ve zaman yayılımına göre gerekçelendirilir.

Örnek büyüklüğü sonuç görüldükten sonra değiştirilemez; olumlu desen erken görüldü diye test durdurulamaz, olumsuz sonuç geldi diye istem evreni keyfi genişletilemez. Durdurma kuralı önceden yazılır. Gözlem bakımından yeterlilik için en az tanımlı örnekleme tamamlanması, karışık ve dışlama alanlarının sınanması ve yeni kayıtların profil üzerinde maddi değişiklik üretmemeye başlaması birlikte aranabilir. Yeterlilik evrensellik değildir: kırk istem yalnızca kendi kümesi, iki dil yalnızca o diller için hüküm taşır.

Otomasyon gruplama, benzerlik, eksik alan ve ön kodlamada kullanılabilir; kendi çıktısını bağımsız doğrulayamaz. Yüksek riskte en az iki insan rolü gerekir. Uyuşmazlıkta her değerlendirici gerekçesini kaydeder, ortak tanım yeniden uygulanır ve gerekirse üçüncü kişi karar verir; ilk görüş ayrılığı silinmez. İki kişinin anlaşması gerçeği yaratmaz, yargının tutarlılığını güçlendirir.

7. Bulgu Profili ve Tek Skor Yasağı

Denetim bir alandaki güçle başka alandaki zayıflığı telafi etmez. Bu nedenle sonuç profili ayrı hücreler taşır:

Tablo 8.1 — Denetim bulgu profili

Alan	Örnek durumlar
Temsil	Kurulmuş / sınırlı / çarpık / belirsiz / kapsam dışı
Kanıt	Yeterli / sınırlı / yetersiz / çelişkili / süresi dolmuş
Ölçüm	Geçerli / sınırlı / seri kırılmış / geçersiz / yapılmadı
Müdahale	Gerekli değil / onaylı / izleniyor / geri çekildi / yasak
Yönetişim	Uygun / koşullu / eksik / ihlal / incelemede

Alan	Örnek durumlar
Zaman	Aktif / yeniden incelemede / süresi dolmuş / geri çekilmiş
Ticari değer	Kanıtlanmadı / sinyal / kârlı katkı / sürdürülebilir katkı / zarar
Etik	Uygun / riskli / ihlal / kapsam dışı

Etik ihlal veto üretir; geçersiz ölçüm güçlü temsil cümlesine izin vermez; sürdürülebilir ticari katkı temsil çarpıklığını doğru yapmaz. Tek skor çelişkiyi saklar, profil görünür kılar.

8. Kamu Özeti, Gizli Ek ve Yeniden Denetim

Denetim iki çıktı taşıyabilir. **Kamuya Açık Denetim Özeti** varlığı, amacı, kapsamı, seviyeyi, framework ve protokol sürümünü, sistem ve dilleri, zaman aralığını, ana bulguları, izin verilen dili, kapsam dışını, çıkar çatışmasını, sentetik veya anonim veri kullanımını, geçerliliği ve yeniden incelemeyi gösterir.

Gizli Denetim Eki tam istemleri, ham cevapları, müşteri kayıtlarını, ticari hesapları, kişisel verileri, sözleşmeleri, güvenlik bilgisini ve ayrıntılı değerlendirci notlarını koruyabilir. Gizlilik kamu hükmünü yanıltma hakkı vermez. Pozitif katkıya eşlik eden yüksek iade oranının rakamı gizli tutulabilir; fakat maddi sınırı saklanamaz. Çıkar ilişkisinin ticari ayrıntısı verilmeyebilir; varlığı açıklanır.

Şirket, marka, ürün, ülke, dil, hizmet veya fiyat modeli değiştiğinde; önemli sistem ya da protokol değişikliği, güçlü tersine kanıt, ciddi müşteri zararı, beklenmeyen yan etki, kapsam ihlali, yeni çıkar çatışması, süre sonu, temel sürüm değişikliği veya ticari sonuçların tersine dönmesi hâlinde yeniden denetim açılır. Eski görüş silinmez; aktif, koşullu, incelemede, yenisiyle değiştirilmiş, süresi dolmuş, geri çekilmiş veya arşivlenmiş statüsüne alınır.

9. Öğretici Vaka: Kestrel Grid Services

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir enerji şirketini, müşteri verisini veya uygunluk programını temsil etmez.

Kestrel Grid Services, endüstriyel tesislerde elektrik şebekesi bakım ve arıza önleme hizmeti veren kurgusal bir işletmedir. On iki ay ve iki tam teslimat döngüsünü kapsayan Seviye IV denetim yapılır.

Tablo 8.2 — Kestrel Grid Services sentetik denetim sonucu

Alan	Sentetik sonuç
Yapay zekâ etkisi beyan eden talep	31
Çoklu kayıtlı ilişkilendirilen talep	24
Nitelikli kurumsal talep	16
Teklif	11
Sözleşme	7
Kârlı tamamlanan proje	6
Devam eden proje	1
Tekrar sözleşme	3
Tavsiye kaynaklı yeni talep	2
Ciddi şikâyet	0
Net ticari katkı	410.000 birim
En büyük tek platformun talep payı	%38
Etik veya yönetim ihlali	Gözlenmedi

Kayıtlar yapay zekâ etkisinin tek neden olduğunu göstermez. Buna karşılık ilişkili kohortun pozitif katkı bıraktığını, değer teslim edildiğini ve iki iş döngüsünde tekrar davranışı oluştuğunu gösterir. Üstünlük veya “en iyi şirket” iddiası için karşılaştırmalı kanıt yoktur.

Denetim görüşü şöyle sınırlandırılır: “Belirtilen on iki aylık dönemde, yapay zekâ etkisiyle çoklu kayıt üzerinden ilişkilendirilen kohortta altı proje kârlı tamamlanmış; üç tekrar sözleşme ve iki tavsiye kaynaklı talep gözlenmiştir. Yapay zekâ etkisinin tek neden olduğu ve Kestrel’in rakiplerinden üstün olduğu iddia edilmemektedir.”

Vaka uygunluk programının tasarım testinde olumlu bulunabilir; aktif, bağımsız bir program kurulmadığı için rozet verilmez. Olumlu denetim görüşü işletmeye istediği her cümleyi değil, kanıtın taşıdığı cümleyi verir.

10. Denetim Görüşü

Görüş serbest bir kutlama paragrafı değildir. Denetlenen varlığı, seviyeyi, kapsamı, framework ve protokol sürümünü, zamanı, ana bulguları, kararı, izin verilen dili, yasaklanan genişletmeleri, kapsam dışı alanları, çıkar çatışmasını, geçerlilik ve yeniden incelemeyi içerir.

Sınırlı bir temsil görüşü şöyle olabilir: “Belirtilen sistemler, diller ve tarihlerde yürütülen Temsil Denetimi’nde varlık kimliğinin çoğunlukla tutarlı, iki temel nitelikte eksiltmenin tekrar ettiği değerlendirilmiştir. Ticari etki kapsam dışıdır.” Bir ret görüşü ise şunu söyleyebilir: “Sunulan kayıtlar, ‘Sistemler işletmeyi sektör lideri olarak tavsiye etmektedir’ iddiasını taşımamaktadır; kamuya kullanımına izin verilmemiştir.”

İyi denetim görüşü belirsizliği gizlemez; belirsizliğin hangi hükmü engellediğini söyler. Kesin görünmek zorunda değildir. Kesin olması gereken sınırdır.

Bu bölümün hükmü şöyledir:

Denetim sonucu doğrulamaz, iddiayı sınar. Kanıt yeterliyse cümleye izin verir; yetersizse küçültür; sınır ihlal ediliyorsa reddeder.

Denetlenen yalnızca işletme değildir. Denetçinin bağımsızlığı, standardın dürüstlüğü ve görüşün kendi sınırı da denetlenir. Ücret süreci başlatabilir, hükmü belirleyemez. Olumlu bulgu kaydedilebilir, geleceğe garanti veremez. Geri çekilemeyen karar otorite değil, inatçılıktır.

Bir standart yalnızca nasıl denetleyeceğini anlatarak tamamlanmaz. Kendisine yöneltilebilecek en güçlü itirazları da taşımalıdır.

Bölüm IX — İtiraz

Standardın Kendisine Açılan Dava

Kendi itirazını taşıyamayan standart, kendi hükmünü taşıyamaz.

Bir standardın en büyük tehlikesi yanlış olması değil, yanlışlığını düzeltilemez hâle getirmesidir. Fikir yönleme, yöntem kimliğe dönüştüğünde eleştiri veri değil sadakatsizlik sayılır. Yeni gözlem yönleme uymuyorsa gözlem; müşteri zarar görüyorsa müşteri; bağımsız değerlendirici farklı sonuca varıyorsa değerlendirici suçlanır. Standart gerçeği sınamayı bırakıp kendisini korumaya başlar.

Bu bölüm framework'ü savunmak için değil, ona karşı açılacak en güçlü davayı taşımak için yazıldı. Framework fazla ihtiyatlı, ağır ve pahalı olabilir. Tek skor yasağı yöneticilerin kararını zorlaştırabilir. İnsan yargısına bağımlı, kapalı sistemlerde yeniden üretilemez, satış atfında yetersiz olabilir. Sentetik vakalar gerçek etkinliği kanıtlamaz. NobleJackal standardı yazan, uygulayan, denetleyen ve uygunluk kararı veren taraf olursa yapısal çıkar çatışması doğar. Etik kapı özel bir kuruma ahlâkî üstünlük verebilir. Küçük işletmeler kayıt yükünü taşıyamayabilir; şeffaflık ticari zayıflık yaratabilir.

Bu itirazların bazıları framework'ü sınırlar, bazıları revizyon ister, bazıları kabul edilmezse meşruiyeti sona erdirir. İtirazın görevi her eleştiriye doğru ilan etmek değil, hiçbir eleştiriye etkisiz hâle getirmemektir. Değiştiremeyeceği karara yöneltilen itiraz, itiraz değil dekordur.

1. İtirazın Yetkisi

Framework içinde hiçbir iddia dokunulmaz, hiçbir yöntem kendi metninde yer aldığı için doğru, hiçbir görüş uzman tarafından yazıldığı için geçerli değildir. Hiçbir kurucu standardın üstünde değildir. İtiraz ham kayda, dünya kanıtına, kodlamaya, ölçüm protokolüne, çıkarıma, müdahaleye, kamu diline, yetkiye, ticari hesaplama, geçerliliğe veya framework ilkesine yöneltilebilir.

Gerçek bir itiraz sistemi sonucu değiştirebilmelidir: iddia korunabilir veya daraltılabilir; kayıt yeniden kodlanabilir; ölçüm tekrarlanabilir; protokol revize edilebilir; müdahale durdurulup geri çekilebilir; görüş yenilenebilir; olası

uygunluk kararı askıya alınabilir; uygulayıcı yetkisi sınırlandırılabilir; framework maddesi temel sürüm revizyonuna açılabilir. İtirazın her zaman haklı çıkması gerekmez. Hükme dokunabilmesi gerekir.

İtirazın yedi nesnesi vardır:

- **Kayıt itirazı**, ham verinin eksik, seçilmiş, değiştirilmiş veya yanlış eşleştirilmiş olduğunu ileri sürer. Ham kayıt bozuksa sonraki hükümler yeniden açılır.
- **Kodlama itirazı**, kayıt doğru olsa da insan değerlendirmesinin tartışmalı olduğunu gösterir. Uyuşmazlık değerlendirici kadar kuralın yetersizliğine de işaret edebilir.
- **Çıkarım itirazı**, veri ile kodu kabul eder, fakat cümlelerin kaydı aştığını savunur. Doğru veri aşırı çıkarımı doğru yapmaz.
- **Müdahale itirazı**, sorunun varlığını değil, seçilen çözümün gerekli, orantılı veya güvenli olup olmadığını yargılar.
- **Yetki itirazı**, kararın doğruluğuyla birlikte onu kimin, hangi çıkar ilişkisi ve onay düzeni içinde verdiğini sorgular. Teknik olarak doğru karar yetkisizse yönetim bakımından geçersiz olabilir.
- **Ticari sonuç itirazı**, gelir veya satışın gerçek net katkı, müşteri değeri ve dayanıklılık bırakmadığını ileri sürer.
- **İlke itirazı**, tek skor yasağı, insan onayı, uygunluk kapısı veya En Küçük Yeterli Müdahale gibi framework'ün kendi kuralını hedefler. "Framework böyle söylüyor" cevabı burada hiçbir şey kanıtlamaz.

2. İtiraz Kapısı ve İspat Yükü

Karar üretilebilmesi için standart bir itiraz dört unsuru mümkün olduğunca gösterir: **hedef**—hangi kayıt, cümle, işlem veya ilke; **dayanak**—ham kayıt, karşı belge, yeni ölçüm, zarar, çıkar çatışması veya mantıksal çelişki; **maddi sonuç**—hangi kamu dili, yetki, müdahale veya geçerlilik etkileniyor; **talep edilen çözüm**—düzeltme, yeniden kodlama, bağımsız inceleme, askı, geri çekme veya revizyon.

Bu biçim eleştiriyi susturmak için kullanılamaz. Kullanıcı güvenliği, ciddi müşteri zararı, sahte kanıt, kimlik hırsızlığı veya kasıtlı yanıltma sinyalinde eksik form gerekçe gösterilerek başvuru reddedilmez; önce zarar sınanır, kayıt sonra

tamamlanır.

İspat yükü iddianın sahibinde başlar. İddia sahibi cümlesini; uygulayıcı yöntemin kurala ve kapsama uyduğunu; denetçi görüşün kayıttan doğduğunu; varlık sahibi dünya iddiaları ile teslimat kapasitesini; framework sahibi ise kuralın amaca hizmet ettiğini ve gereksiz zarar üretmediğini göstermek zorundadır. İtiraz sahibi bütün alternatif sistemi kurmak değil, incelemeyi gerektiren makul temeli göstermekle yükümlüdür. “Daha iyisini sen yap” savunma değil, ispat yükünü eleştirene devretmektir.

Yüksek riskli veya NobleJackal’ın kendi çıkarını ilgilendiren itirazı, yalnızca ilk kararı veren kişinin incelemesi yeterli değildir. Bağımsız ya da en azından ilk karardan ve satış ilişkisinden ayrılmış bir temyiz makamı gerekir. Böyle bir makam yoksa kamu kaydı açıkça “bağımsız temyiz mevcut değil” demeli; framework kendi kararını bağımsız doğrulanmış gibi sunmamalıdır.

3. On Temel İtiraz ve Hüküm

3.1. “Framework fazla ihtiyatlı ve yavaş”

İtiraz kısmen geçerlidir. İhtiyat maliyetsiz değildir; pazar beklemeyebilir ve ağır süreç küçük işletmeye zarar verebilir. Çözüm kanıt ve etik eşiğini kaldırmak değil, prosedürü riskle orantılı kılmaktır. Düşük riskli tarih düzeltilmesi tam denetim istemez; yüksek riskli sağlık iddiası üç ekran görüntüsüyle yayımlanamaz. Framework’ün hatası her işe aynı yükü bindirmek olur. Gerçeklik eşiği işletmenin hızına göre değişmez, süreç derinliği değişebilir.

3.2. “Tek skor olmadan karar verilemez”

Sadelik meşru ihtiyaçtır; çelişkileri eritmek meşru değildir. Kimlikte güçlü, nitelikte zayıf, ticari katkıda pozitif ve etik durumda ihlal içindeki bir işletme 78 puan aldığı anda hangi gerçeğin saklandığı ağırlıklara bağlı kalır. Etik ihlal yüksek trafikten gelen puanla dengelenebilir.

Framework bunun yerine tek bakışta okunabilen kısa karar profili sunar: Temsil—sınırlı; Kanıt—yeterli; Ölçüm—geçerli; Müdahale—izleniyor; Ticari katkı—pozitif; Etik—uygun; Zaman—yeniden incelemede. Kurum kendi iç yönetimi için şeffaf ağırlıklı endeks üretebilir; bunu NobleJackal GEO skoru veya denetim görüşü yerine kullanamaz. Sadelik gereklidir, düzleştirme değil.

3.3. “İnsan yargısı öznel dir”

İtiraz doğrudur. İnsan yargısı öznellik taşır ve framework bunu yok edemez. Nesnellik burada insanın yokluğu değil; kodun görünürlüğü, kaydın yeniden incelenebilmesi, uyumsuzluğun korunması, gerekçenin yazılması ve itiraz yolunun açık olmasıdır. Önceden tanımlanmış kodlar, örnekli rehber, bağımsız ikinci kodlama, uyum ölçüleri, kör yeniden değerlendirme ve yüksek riskte üçüncü karar öznelliği sınırlar. Otomasyon kendi önyargısını ekleyebilir; amaç yargıyı ortadan kaldırmak değil, görünür ve itiraz edilebilir kılmaktır.

3.4. “Kapalı sistemlerde yeniden üretilebilirlik mümkün değildir”

Kelimesi kelimesine tam tekrar çoğu durumda mümkün değildir. Model sürümü, kişiselleştirme, bilgi erişimi veya oturma koşulu görünmeyebilir; aynı istem başka cevap verebilir. Framework bu yüzden **davranışsal yeniden üretilebilirlik** arar: aynı kimlik çarpışması, kategori hatası, eksik nitelik, uygunsuz tavsiye veya destek sorunu benzer koşullarda yeniden görülüyor mu? Cümle değişebilir, davranış sürebilir.

Koşullar yeterince kaydedilemiyorsa iddia daralır. “Genel model davranışı” yerine “Belirtilen arayüz ve gözlem koşullarında tekrar eden davranış” denir. Desen de kurulamıyorsa nokta gözlem düzeyinde kalınır. İç mekanizmayı bilmemek dış gözlemi geçersiz yapmaz; nedensellik hükmünü sınırlar.

3.5. “Yapay zekâ etkisi satışa güvenilir biçimde bağlanamaz”

Tam atıf çoğu ticari yolculukta kurulamaz. Müşteri reklam, arama, tavsiye, önceki deneyim ve üretken cevap gibi çoklu temaslardan etkilenir. Framework’ün görevi imkânsız kesinlik üretmek değil; bilinmeyen, beyan edilmiş, yönlendirmesi gözlenmiş, çoklu kayıtlı ilişkilendirilmiş ve kontrollü katkı düzeylerini ayırmaktır. “Yapay zekâ altı müşteri getirdi” denemeyebilir; “Yapay zekâ etkisi beyanı ve yönlendirmeye ilişkilendirilen altı satış gözlendi; diğer temaslar dışlanmadı” denebilir. Atıf yapılamıyorsa etki yok sayılmaz, sahiplenme daraltılır.

3.6. “Sentetik vakalar gerçekliği kanıtlamaz”

İtiraz bütünüyle doğrudur. Bu kitaptaki sentetik vakalar framework’ün gerçek işletmelerde çalıştığını, müşteri kazanımını artırdığını, her sektöre uyduğunu veya olası işaretlerin sistemlerce güven sinyali sayılacağını kanıtlamaz. Kavramsal ayrımları, kayıt mimarisini ve karar kurallarını öğretir; gerçek veri öncesi protokolü sunar.

Framework’ün olgunluğu dört ayrı düzeyde değerlendirilmelidir: **normatif tutarlılık**—kurallar kendi içinde çelişiyor mu; **operasyonel kullanılabilirlik**—kayıtlar tutulup kararlar uygulanabiliyor mu; **ampirik etkinlik**—gerçek vakalarda çarpıklık ve zarar gerçekten azalıyor mu; **dış meşruiyet**—bağımsız ekipler benzer sonuçlara ulaşıyor ve alan bu yaklaşımı güvenilir buluyor mu? Sentetik örnekler ilk ikisine yardımcı olur, son ikisini kanıtlamaz.

Bu ilk sürüm kendisini **sürüm kontrollü standart önerisi** diye tanımlayabilir. Gerçek vakalar, önceden kayda alınmış pilotlar ve bağımsız tekrarlar birikmeden “etkinliği kanıtlanmış”, “bağımsız doğrulanmış”, “sektörce kabul edilmiş” veya “uluslararası standart” diyemez.

3.7. “NobleJackal kendi standardının hakemi olamaz”

İtiraz yapısal ve haklıdır. Standardı yazan kurum aynı zamanda danışman, uygulayıcı, denetçi ve sonuçtan gelir elde eden uygunluk sağlayıcısı olursa beyan tek başına bağımsızlık yaratmaz. Açıklanmış çıkar çatışması görünüldür; yönetilmemişse hâlâ çatışmadır.

NobleJackal çerçeveyi yayımlayabilir, eğitim ve uygulama yapabilir, kendi çalışmalarını iç denetime tabi tutabilir. Fakat kendi ücretli müdahalesi hakkında verdiği olumlu görüşü “bağımsız” diye adlandıramaz. Gelecekte uygunluk programı kurulacaksa satıştan ayrılmış karar organı, dış veya bağımsız ikinci değerlendirme, kamuya açık kapsam ve ücret yapısı, sonuçtan bağımsız karar, ayrı itiraz makamı, gözetim ve geri çekme gerekir. Bunlar kurulamazsa program ertelenir veya hiç açılmaz. Rozet framework’ün zorunlu unsuru değildir.

3.8. “Etik kapı özel kuruma ahlâkî üstünlük verir”

Bu risk gerçektir. Framework bir işletmenin “bütünüyle etik” olup olmadığına, dünya görüşüne veya genel ahlâkî değerine hükmedemez. Yetkisi dar olmalıdır: belirli iddia, müdahale ve müşteri etkisinde yanıltma, sahte kanıt, açıklanmamış

maddi çıkar, öngörülebilir zarar ve düzeltme reddi gibi gözlenebilir davranışları değerlendirmek.

Etik karar gerekçeli, kapsamlı, süreli ve itiraza açık olmalıdır; kültürel zevk, politik yakınlık veya ticari rekabet ret gerekçesine dönüşemez. Ölçüt tutarsız ya da rakibi dışlama aracına dönüşürse İşletme Uygunluk Kapısı daraltılır veya askıya alınır. Framework ahlâkî üstünlük dağıtmaz; kendi müdahalesinin zarar üretmemesini şart koşar.

3.9. “Küçük işletmeler bu yükü taşıyamaz”

İtiraz kısmen doğrudur. Dar bir kimlik çarpışması için çok sistemli, çok dilli ve tam ticari denetim orantısız olabilir. Prosedür şu şekilde ölçeklenir: dar kimlik düzeltmesinde temel dünya kaydı, başlangıç gözlemi, değişiklik ve yeniden kontrol; sınırlı içerik düzeltmesinde kanıt sınırı, izin verilen dil ve sorumlu onay; çok dilli veya dış kaynak müdahalesinde protokol ve geri çekme; kamuya başarı iddiasında ikinci onay ve geçerlilik; sağlık-hukuk-finans-güvenlik alanında tam yüksek risk yönetişimi.

Küçük işletme daha az kayıtlı çalışabilir, daha düşük doğruluk standardıyla değil. Orantılılık prosedürü küçültür; gerçeğin ve etiğin eşliğini değil.

3.10. “Şeffaflık ticari zayıflık yaratır”

Şeffaflık bütün iç bilgiyi yayımlamak değildir; hükmü değiştirecek maddi sınırı saklamamaktır. Ticari sır, müşteri kimliği, gizli fiyat formülü, güvenlik açığı, ham CRM ve kişisel veri korunabilir. Buna karşılık sonucun yalnızca iki sistemde ölçüldüğü, atfın tam kurulamadığı, sentetik veri kullanıldığı, kapsamın belirli hizmetle sınırlı olduğu, ciddi çıkar çatışması veya yüksek iade bulunduğu, protokolün değiştiği ya da iddianın süresinin dolduğu saklanamaz.

Şeffaflık pazarlama dilini zayıflatabilir; yanıltıcı kesinliği zayıflattığı için. Bu kayıp framework için kusur değil, amaçlarından biridir.

4. Framework’ü Ne Değiştirir?

Bir standart yalnızca eleştiriyi dinlediğini söyleyerek canlı kalmaz; hangi kanıt karşısında değişeceğini önceden yazmalıdır.

Şeffaf ağırlıklı birleşik bir ölçümün katman çatışmasını saklamadığı, etik ihlali dengelemediği, karar doğruluğunu artırdığı ve bağımsız uygulamalarda tekrarlandığı gösterilirse tek skor yasağı yeniden açılır. Otomatik karar sistemlerinin yüksek riskte insan kadar güvenilir, daha az önyargılı, izlenebilir, itiraz edilebilir ve sorumluluk zincirine bağlanabilir olduğu bağımsız biçimde gösterilirse bazı onay rolleri değişebilir; nihai hesap yine insanda kalır.

Beş kapılı müdahale düzeninin maddi zararı azaltmadığı, gereksiz maliyet ürettiği veya daha basit süreçle aynı güvenliğin sağlandığı gösterilirse kapılar sadeleştirilir. Yeni teknik altyapılar müşteri yolculuğunu daha güvenilir gösterirse etki sınıfları değiştirilir. Uygunluk işareti sürekli yanlış anlaşılır, satış aracına dönüşür, sahte güven üretir ve düzeltilemiyorsa program kaldırılır. Etik uygunluk kararları tutarsız, önyargılı veya rekabet aracı hâline gelirse kapı daraltılır ya da askıya alınır.

Bir kural framework'e ait olduğu için değil, amacını taşıdığı sürece korunur.

5. Öğretici Vaka: AxiomGate Standards

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir standart kuruluşunu veya uygunluk programını temsil etmez.

AxiomGate Standards aynı anda framework yazarı, danışman, denetçi ve işaret sağlayıcısıdır. Ücret modeli danışmanlık ücretine ek olarak verilen her işaret için satış primi içerir. Bir çalışan, olumlu karar çıktığında satış ekibinin prim aldığını ve aynı ekibin denetim kapsamıyla kamu dilini etkilediğini bildirir.

Tablo 9.1— AxiomGate Standards sentetik itiraz bulgusu

İnceleme alanı	Sentetik bulgu
Çıkar çatışması beyanı	Web sitesinde genel ifadeyle var
Satış ekibinin karar sürecine etkisi	Doğrulandı
Bağımsız ikinci onay	Yok
Sonuca bağlı prim	Var
İtiraz makamı	Satış direktörüne bağlı
Mevcut işaretler	Geçici incelemeye alındı

İnceleme alanı	Sentetik bulgu
Yeni kararlar	Durduruldu
Kamu dili	"Bağımsız sertifika" ifadesi geri çekildi
Yapısal çözüm	Satıştan ayrı kurul ve dış ikinci değerlendirici

Genel çıkar çatışması beyanı yeterli bulunmaz; çünkü çatışmanın karar üzerindeki etkisi sınırlandırılmamıştır. Yeni kararlar durdurulur, mevcut dosyalar bağımsız incelemeye açılır ve kamu dilindeki "bağımsız" sözcüğü geri çekilir. Framework aynı durumda NobleJackal için farklı hüküm veremez. Kendi kurumuna tanıdığı istisna, standardın sona erdiği yerdir.

6. İtirazın Kararı

İtiraz **kayda alındı, ek bilgi gerekli, kabul, kısmen kabul, gerekçeli ret, bağımsız inceleme, geçici askı, revizyon açıldı, geri çekildi** veya **arşivlendi** kararıyla kapanabilir. Ret, incelenen kayıtları, gerekçeyi, etkilenmeyen kapsamı, yeni kanıtla yeniden açma koşulunu ve temyiz yolunu göstermek zorundadır. Gerekçesiz ret karar değil, yetki gösterisidir.

Ek C'deki İtiraz Kaydı başvurunun değiştirilmemiş cümlesini, nesneyi, dayanağı, riski, etkilenen kararı, çıkar çatışmasını, geçici önlemi, inceleyeni, karşı görüşü, ek kayıtları, kararı, düzeltmeyi, kamu açıklamasını, temyizi ve yeniden açma koşulunu tutar. Anonim itiraz otomatik reddedilmez; kimlik eksikliği kanıt ağırlığını etkileyebilir, zarar sinyalini yok etmez.

"Framework böyle söylüyor", "Yöntemi anlamıyorsunuz", "Daha önce kimse itiraz etmedi", "Müşterimiz çok büyük", "Daha iyisini siz yapın" veya eleştiriyi marka saldırısı saymak itiraz yönetimi değildir. Eski sürümü sessizce değiştirmek, olumsuz kaydı sonradan istisna ilan etmek, gizliliği zararı saklamak için kullanmak, misilleme yapmak ya da kararı süresiz ertelemek kurumu koruyabilir; standardı korumaz.

Bu bölümün hükmü şöyledir:

İtiraz düşmanlık değil, kararın sınanmasıdır. Her itiraz kabul edilmez; her itiraz kayda alınır. Her ret gerekçe, her kabul sonuç, her revizyon sürüm, her yüksek riskli dosya gerçek bir temyiz yolu taşır.

Framework'ün sadakati kendi metnine değil, amacı olan doğru, sorumlu ve sürdürülebilir temsiledir. Bir maddesi bu amaca hizmet etmiyorsa korunmamalıdır. NobleJackal'ın ticari çıkarı kararı belirliyorsa yapı bağımsız değildir. Sentetik vakalar gerçek etkinlik gibi kullanılıyorsa kitap kendi kanıt ilkesini ihlal eder. Gerçek vaka eksikliği gizleniyorsa framework henüz taşımadığı otoriteyi kullanır.

Bir standart “Bana güvenin” diyemez; yalnızca itiraza açık, sınırları görünür ve hataları düzeltilebilir olabilir. Güven, bu davranışın zaman içinde sınanmasıyla kazanılır.

Bölüm X — Hüküm

Değişmez Çekirdek

Bir standardı yalnızca ne yaptığı değil, hiçbir koşulda ne yapmayacağı da tanımlar. Araçlar değişebilir, protokoller yenilenebilir, kayıt biçimleri dönüşebilir, denetim seviyeleri yeniden düzenlenebilir, uygunluk programı hiç kurulmayabilir veya kaldırılabilir. Bugünün üretken sistemleri ortadan kalkabilir. Ayakta kalması gereken şey değiştirilemez kelimeler değil; ticari baskı, teknik fırsat ve kurumsal çıkar karşısında terk edilemeyecek sınırlardır.

Bir standart son bölümünde kendisini övmemeli, kendisini bağlamalıdır. Kurucusunu, uygulayıcısını, müşterisini ve gelecekteki sürümlerini de bağlamalıdır. Yalnızca başkalarına sınır koyan metin standart değil, yetki talebidir. Gerçek standart kendi yetkisinin sona ereceği koşulları yazar.

Merkez temsil sorununu tanımladı. Kanıt iddianın sınırını çizdi. Ölçüm gözlemi protokole bağladı. Müdahale temsile dokunmanın bedelini yazdı. Yönetişim gücü, yetkiyi ve sorumluluğu ayırdı. Zaman bütün kararların yaşanacağını kabul etti. Nihai Test müşteriyle sürdürülebilir değer arasındaki mesafeyi korudu. Denetim parçaları tek karar dosyasında birleştirdi. İtiraz framework'ü kendi kuralına tabi tuttu.

Hüküm yeni bir yöntem eklemeyi. Bütün bunlardan sonra aşılmaması gereken çizgiyi belirler. Framework'ün son sözü “Bana uyun” değil, “Beni de aynı kurala tabi tutun”dur.

1. İlke, Protokol ve Araç

Bu bölümde “anayasal” ve “değişmez” sözcükleri hukukî üstünlük iddiası taşımaz; framework içindeki hiyerarşiyi anlatır.

İlkeler, çerçevenin neden var olduğunu belirler: temsil ile görünürlüğü, kanıt ile iddiayı, ticari sonuç ile etik meşruiyeti ayırır; sorumluluğun devredilemeyeceğini hükme bağlar. İlkeler de değişebilir, fakat sessizce değil. İlke değiştiğinde temel sürüm yeniden açılır.

Protokoller, ilkelerin nasıl uygulanacağını düzenler: ölçüm yöntemi, istem evreni, denetim seviyesi, kayıt yapısı, onay ve itiraz süreci. Protokol değişikliği karşılaştırılabilirliği ve eski kararların statüsünü etkileyebilir.

Araçlar, belirli dönemin modelleri, arayüzleri, yapılandırılmış veri biçimleri, analiz yazılımları, CRM bağlantıları ve raporlama yüzeyleridir. Araç eskidiğinde ilke eskimiş sayılmaz; aracın çalışması da ilkeyi doğrulamaz.

Çatışma hâlinde ilke protokolün, protokol aracın; kanıt markanın, etik ticari çıkarın üstündedir. Araç ilkeyi ihlal ediyorsa araç reddedilir. Protokol kanıtı olduğundan güçlü gösteriyorsa protokol değiştirilir. Uygunluk işareti etik sınırı zayıflatıyorsa program askıya alınır. Ticari ilişki kararı değiştiriyorsa karar düzeni yeniden kurulur.

Hiyerarşi yazılmamışsa en güçlü taraf en üst kural hâline gelir.

2. Framework İçinde Korunan Konumlar

Buradaki “hak” sözcüğü yeni bir hukukî hak yaratmaz; framework kararında ihlal edilemeyecek korunmuş konumu ifade eder.

Doğru temsil hakkı, kişi, marka, kurum veya ürünün yanlış kimlik, desteksiz nitelik ya da bağlamdan kopmuş yargı üzerinden güçlendirilmesini reddeder. Doğru temsil, varlık sahibinin istediği anlatı değil; kanıtlanabilir, güncel, bağlama uygun ve teslim edilebilir temsildir. Olumlu yanlışlık da ihlaldir, çünkü görünmeyen vaat üretir.

Kullanıcının yanıltılmama hakkı, gerçek dışı güven, üstünlük veya uygunluk algısını; sahte yorum, gizli reklam, kanıtsız karşılaştırma, sahte kırtlık ve sentetik verinin gerçek sonuç gibi sunulmasını dışlar. Kullanıcı kararı hedeflenebilir, karar zayıflığından yararlanılamaz.

Sınırı bilme hakkı, kamu iddiasının yalnızca bilineni değil, hükmü değiştiren bilinmeyi de göstermesini ister. Kapsam, tarih, sistem, dil, eksik veri, çıkar çatışması ve atıf sınırı maddiyse gizlenemez. Sınırını saklayan doğru cümle yanıltıcı hâle gelebilir.

İtiraz ve düzeltme hakkı, kayıt, görüş, müdahale ve kamu cümlesinin gerçek bir yeniden inceleme yoluna sahip olmasını gerektirir. Hatalı kayıt düzeltilir, geri çekilen hüküm arşivlenir, kamuya açık maddi yanlışlık gerektiğinde kamuya açık biçimde düzeltilir. Sessiz silme düzeltme değildir.

Zarar görmeme hakkı, işletme, kullanıcı, rakip ve kamunun kanıtsız temsil müdahaleleriyle öngörülebilir zarara maruz bırakılmasını yasaklar. Rakibi bilerek bozmak, kötü hizmeti daha görünür kılmak ve teslim edilemeyecek vaat üretmek teknik başarıyla meşru olmaz.

3. Devredilemeyen Yükümlülükler

Varlık sahibi kendi dünya iddiaları, kapasitesi ve kamu dilinden sorumludur; “Ajans yaptı” iç yönetişimde savunma değildir. Uygulayıcı yönteminin dürüstlüğünden sorumludur; müşteri baskısıyla kanıt eşliğini düşüremez, tersine sonucu gizleyemez ve zarar üreten işi yalnızca gelir nedeniyle kabul edemez. Bazı durumlarda reddetme yalnızca hak değil, yükümlülüktür.

Onaylayan kişi bir kutuyu işaretlemeyiz; riski, kanıt sınırını, yayın dilini ve gerektiğinde geri çekmeyi üstlenir. Denetçi olumlu sonuç üretmek değil, bağımsızlık düzeyini dürüstçe açıklamak ve görüşü kayıttan çıkarmak zorundadır. Müdahaleyi kendisi yaptıysa rol çatışmasını saklayamaz; yüksek riskli sonucunu tek başına onaylayamaz.

Framework sahibi kurucusunu istisna ilan edemez, müşteriye göre kural değiştiremez, itirazı marka saldırısı sayamaz ve gelirini uygunluk kararının önüne koyamaz. Kendi kuralı sistematik zarar üretiyorsa kuralı askıya almak zorundadır. İlk sorumluluğu framework’ü büyütmek değil, sınırını korumaktır.

4. On Kurucu Hüküm

I — Temsil nesnedir

GEO’nun doğrudan nesnesi görünürlük değil, temsildir. Adın geçmesi doğru tanınmayı; doğru tanınma doğru niteliği; doğru nitelik doğru yargıyı; tavsiye müşteriyi; müşteri de sürdürülebilir değeri kanıtlamaz. Bu mesafeleri kapatan rapor geçerli değildir.

II — İddia kanıtını aşamaz

Tekil kayıt tekil cümle; davranış deseni yalnızca sınındığı küme; karşılaştırma simetrik protokol; nedensellik ise alternatif açıklamalarla hesaplaşan daha güçlü tasarım ister. Kanıt yetersizse cümle küçültülür; küçültülemiyorsa reddedilir.

III — Ölçüm çelişkiyi saklayamaz

Kimlik, nitelik, yargı, ticari katkı ve etik ayrı alanlardır. Framework görüşü tek birleşik skorla verilemez. Kurum içi endeks üretilebilir; etik ihlali başka puanlarla dengeleyemez ve karar profilinin yerine geçemez.

IV — Müdahale en küçük yeterli değişikliktir

Çarpıklık doğrulanır, maddilik sınanır, dokunulabilir yüzey bulunur, başlangıç korunur, hedef ve yasaklanan sonuç yazılır, geri çekme yolu kurulur. Daha büyük müdahale daha profesyonel değil, daha risklidir.

V — Kontrol edilmeyen sonuç sahiplenilemez

İşletme kendi yüzeyini değiştirebilir ve dış kaynaktan düzeltme isteyebilir; üretken sistemin cevabını doğrudan kontrol edemez. “Al cevabını düzelttik” veya “Şema bizi tavsiye ettirdi” denemez. Etki, yalnızca gözlemlendiği ve kanıtlandığı sınırdan ifade edilir.

VI — Sorumluluk insanda kalır

Otomasyon işlem, ön kodlama, risk işareti ve taslak üretebilir; yüksek riskli kamu hükmünün sahibi olamaz. İnsan yargısının öznelliği kod, gerekçe, uyumsuzluk ve itirazla görünür kılınır. Sorumluluk sahipsiz bırakılamaz.

VII — Etik veto hakkına sahiptir

Kullanıcı zararı, sahte kanıt, rakip bozma, gizli manipülasyon veya sentetik verinin gerçek sunulması varsa olumlu ticari sonuç başarı sayılmaz. Etik bir puan değil, durdurma yetkisidir.

VIII — Ticari değer teslim edilmiş ve net olmalıdır

Lead müşteri, satış değeri, gelir katkısı, kârlılık da sürdürülebilirlik değildir. İndirim, iade, teslimat, destek, kapasite, müşteri sonucu ve zaman birlikte değerlendirilir. Yanlış müşteri veya teslim edilemeyen vaat üzerinden oluşan gelir başarı sayılmaz.

IX — Her karar zaman ve sürüm taşır

Kanıt, protokol, müdahale ve görüş kalıcı değildir. Her kayıt tarih ve kapsam; her sürüm değişiklik geçmişi taşır. Eski kayıt silinmez, güncel yetkiyi kendiliğinden sürdürmez. Bugünün geçerli hükmü yarının izinsiz cümlesi olamaz.

X — Framework kendisini geri çekebilmelidir

Kural amacını taşııyorsa revizyona; program çıkar çatışmasını yönetemiyorsa askıya; uygulama tekrarlanan zarar üretiyorsa durdurmaya; görüş yeni kanıtla çökmüşse geri çekmeye açılır. Kendi hükmünü geri çekemeyen standart bağımsız değildir.

Bu hükümler Ek A'da kayıt kimlikleri ve uyum ölçütleriyle birlikte *NobleJackal GEO Anayasası* biçiminde sunulur.

5. Çatışma Hiyerarşisi

Hız doğrulamayla, şeffaflık gizlilikle, ticari katkı kanal dayanıklılığıyla, temsil bütünlüğü kısa vadeli trafikle çatışabilir. Karar sırası şöyledir:

1. Acil zarar ve kullanıcı güvenliği
2. Etik meşruiyet
3. Dünya gerçeği ve kanıt
4. Temsil bütünlüğü
5. Yetki ve sorumluluk
6. Müşteri uyumu ve teslimat
7. Sürdürülebilir ticari katkı
8. Hız, kolaylık ve ticari tercih

Alt sıradaki unsur üsttekini geçersiz kılamaz. Gelir etik ihlali kaldıramaz; müşteri talebi kanıtsız cümleyi doğru yapamaz; hız sahte kesinlik izni vermez; gizlilik kamu hükmünü değiştirecek maddi zararı saklayamaz.

İki hüküm arasında karar verilemiyorsa cümle küçültülür, müdahale daraltılır ve geri döndürülebilir seçenek seçilir. Belirsizliğin bulunduğu yerde en büyük yetki kullanılamaz.

6. Geçerli Kararın Asgari Şartları

Bir kararın NobleJackal GEO Framework kararı diye sunulabilmesi için şu temel unsurlar görünür olmalıdır:

1. İncelenen kişi, marka, kurum, ürün veya hizmet tanımlanmıştır.
2. Kurulmak, değiştirilmek veya yayımlanmak istenen tam cümle yazılmıştır.
3. Dünya, temsil ve gerekiyorsa sonuç kanıtları ayrılmıştır.
4. Sistem, dil, istem, zaman, payda, kodlama ve eksik veri görünürdür.
5. Öneren, uygulayan, onaylayan ve durdurabilecek kişi adlandırılmıştır.
6. Kullanıcı, rakip, kamu ve işletme üzerindeki risk ile etik veto değerlendirilmiştir.
7. Geçerlilik tarihi veya yeniden inceleme tetikleyicisi bulunur.
8. İtiraz, düzeltme ve geri çekme yolu açıktır.
9. Ticari iddia varsa müşteri niteliği, maliyet, teslimat, memnuniyet ve gözlem ufku kaydedilmiştir.

Dar düşük riskli işlemden ayrıntı azalabilir; temel unsurlar ortadan kalkmaz. Kamuya açık yüksek riskli hükümden eksik şart kabul edilemez. Kayıt eksikliği yalnızca açıklama değil, yetki eksikliğidir.

7. Mutlak Yasaklar

Bazı uygulamalar risk veya işletme büyüklüğüyle esnetilemez:

- Sahte kayıt üretmek; ekran görüntüsünü yanıltıcı kesmek; olumsuz çıktıyı saklamak; sentetik veriyi gerçek göstermek; kaynağın taşımadığı cümleyi kaynaklı sunmak; protokol değişikliğini gizlemek.

- Rakibi bilerek yanlış temsil ettirmek; benzer varlıkları kasten karıştırmak; uygun olmayan kullanıcıyı yönlendirmek; sağlık, hukuk, finans veya güvenlikte kanıtsız güven; sahte fikir birliği veya bağımsızlık üretmek.
- Olumlu sonucu satın alınabilir kılmak; yüksek riskli kararı kişinin kendi kendine onaylaması; çıkar çatışmasını gizlemek; itiraz sahibine misilleme yapmak; geri çekilmiş kararı silmek; satış ekibine uygunluk sonucunu belirletmek.
- Trafiği müşteri, lead'i satış, geliri net katkı, tek dönemi sürdürülebilirlik diye sunmak; kanal bağımlılığını saklamak; etik ihlalden gelen geliri başarı saymak; kontrol edilmeyen sistem sonucuna garanti vermek.

Mutlak yasakların amacı framework'ü temiz göstermek değil, temsil gücünün zarar üretmesini engellemektir.

8. Orantınlılık ve Kendini Askıya Alma

Framework her işletmeye aynı operasyonel yükü dayatamaz. Dar kimlik düzeltmesiyle sağlık alanındaki üstünlük iddiası aynı süreçten geçmez; küçük işletme küresel şirketle aynı kayıt hacmini taşımaz. Prosedür ölçeklenebilir, gerçeklik ve etik eşiği ölçeklenemez. Acil durumda süreç hızlandırılabilir; kanıt uydurulamaz, zarar sınırlaması başarı kampanyasına çevrilemez.

Bir standart yalnızca başkalarını durduramaz. Aynı kural bağımsız uygulamalarda sürekli çelişkili karar üretiyor; itiraz mekanizması sonucu değiştiremiyor; çıkar çatışması rol ayrımıyla yönetilemiyor; işaret sürekli “Al onayı” diye yanlış anlaşıyor; kullanıcı zararı tekrarlanıyor; sonuç ödeme veya müşteri büyüklüğünden etkileniyor; gerçek vakaların eksikliği sentetik anlatıyla örtülüyor ya da kamu dili sistematik biçimde kanıtı aşırıya çıkarıyor ya da kamu dili sistematik biçimde kanıtı aşırıya çıkarıyor.

Askı yeni kararları durdurur, mevcut kararları incelemeye açar, kamu durumunu görünür kılar, rol çatışmasından uzak inceleme başlatır ve kuralı düzeltme, daraltma veya geri çekmeyle sonuçlanır. Askı itibar kaybı olabilir. Sürdürülebilmesi için hatanın saklanması ihtiyacı duyan itibar korunmamalıdır.

9. Öğretici Vaka: LumenVale Health

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu vaka gerçek bir sağlık işletmesini veya sistem cevabını temsil etmez.

LumenVale Health genel sağlık taraması yapan kurgusal bir merkezdir. Birden fazla üretken cevapta “kanser teşhisini kesinleştiren merkez” olarak önerilir. İşletmenin böyle bir yetkisi yoktur. Hatanın eski partner metniyle hizmet sayfasındaki belirsiz ifadeden beslendiği görülür; normal gözlem penceresi henüz tamamlanmamıştır.

Kullanıcı riski yüksek olduğu için etik veto ve acil zarar istisnası birlikte çalışır. Hatalı iddia sahip olunan yüzeyden kaldırılır, partnerden düzeltme istenir ve hizmetin sınırı açıkça yayımlanır. Görünürlük kampanyası, başarı iddiası ve “Al bilgisini düzelttik” dili yasaktır. Ardından tam ölçüm ve yönetim incelemesi yapılır.

Acil durum kanıt eşliğini kaldırmamış, ilk amacı değiştirmiştir. Daha büyük yetki değil, daha dar ve daha hızlı sorumluluk doğurmuştur.

10. Son Hüküm

Bu kitap bir başarı formülü, trafik rehberi, model manipülasyon el kitabı, rozet satış metni veya ajansın kendisini otorite ilan etme girişimi değildir. Üretken sistemlerde temsil gücünün hangi koşullarda kullanılabileceğine ve ne zaman reddedilmesi gerektiğine dair bir yargı çerçevesidir.

Merkezde temsil vardır. Temsil nihai amaç değildir. İşletme açısından amaç, doğru müşteriden doğan sürdürülebilir ticari değerdir. Geçilemeyecek sınır etiktir:

Nesne: Temsil.

Amaç: Sürdürülebilir ticari değer.

Sınır: Etik.

Bu hükümler büyümeyi engellemek için değil, büyümeyle çarpıklığın aynı şey sayılmasını engellemek için vardır. İşletme daha çok müşteri kazanıp zayıflayabilir; daha az trafik alıp doğru müşterilerle güçlenebilir. Marka daha sık

tavsiye edilirken daha yanlış temsil edilebilir. Müdahale teknik olarak çalışıp etik olarak reddedilebilir. Doğru doğan standart zamanla yanlış karar üretmeye başlayabilir.

Framework'ün amacı üretken sistemleri kontrol etmek değil, kontrol edemediğimiz sistemler hakkında kurduğumuz cümleleri kontrol etmektir. Geleceği tahmin etmek değil, bugünün gözlemini geleceğe izinsiz taşımamaktır. Her işletmeye GEO satmak değil, hangi temsil müdahalesinin hangi koşulda meşru olduğunu belirlemektir. Etik görünmek değil, etik ihlal ticari olarak pahalı olduğunda da aynı hükmü korumaktır.

Kusursuzluk iddia edemez. Sentetik vakalar gerçek etkinliği kanıtlamaz. İlk sürüm bağımsız sektör standardı veya uluslararası tanınmış standart değildir. NobleJackal kendi framework'üyle değerlendirme yapabilir; bağımsızlığı yalnızca gerçek rol ayrımı ve dış inceleme ölçüsünde söyleyebilir. Üretken sistemlerin olası uygunluk işaretini güven sinyali sayacağı vaat edilemez. Satış üzerindeki tam nedensellik çoğu durumda kurulamayabilir. İnsan yargısı öznellik taşır; kapalı sistemlerde tam tekrar mümkün olmayabilir.

Bu sınırlar framework'ü geçersiz yapmaz. Sınırları saklamak geçersiz yapar.

NobleJackal bu framework'ün sahibi olabilir, gerçeğin değil. Julian Gauss bu kitabın yazarı olabilir, hükmün değil. Hüküm ancak kayıtlar tarafından taşındığı ve itiraz karşısında ayakta kaldığı sürece yaşar.

Kitap bittiğinde framework tamamlanmış sayılmaz. İlk gerçek vakada yöntemi; ilk reddedilen müşteride etik sınırı; ilk ciddi itirazda bağımsızlığı; ilk ticari kayıp uğruna korunan kuralda otoritesi; ilk “Bilmiyoruz” cümlesinde kanıt disiplini; ilk geri çekmede dürüstlüğü sınanır.

Bir standardın son cümlesi zafer değil, sorumluluk cümlesi olmalıdır.

Doğru temsil kanıtsız kurulamaz. Kanıt ölçümsüz düzenlenemez. Ölçüm yargının yerine geçemez. Müdahale sorumluluk olmadan yapılamaz. Yönetişim itiraz olmadan meşru kalmaz. Değer zamanla sınanmadan sürdürülebilir sayılamaz. Etik ihlal edilmişse olumlu başarı hükmü kurulamaz.

Bir sistem sizi söyleyebilir. Bir kullanıcı sizi seçebilir. Bunlar başlangıçtır. Gerçek sonuç daha ağırdır: Doğru kişi doğru beklentiyle gelir; işletme verdiği sözü yerine getirir; müşteri değer görür; işletme pozitif katkı üretir; sonuç kapasiteyi

aşındırmadan tekrar eder; kullanıcıya zarar vermez, rakibi çarpıtmaz, kamudan sınırını saklamaz; kanıt yaşlandığında cümlesini değiştirir ve hatalıysa geri çekilir.

Sürdürülebilirlik yalnızca gelirin değil; doğruluğun, teslimatın, sorumluluğun ve meşruiyetin birlikte devam edebilmesidir.

Görünürlük ölçülür. Temsil yargılanır. Müşteri doğrulanır. Değer hesaplanır. Sürdürülebilirlik zaman içinde kazanılır. Etik ise pazarlık konusu yapılmaz.

Son hüküm budur. Geri kalan her şey, bu hükmü taşımak için vardır.

Ek A — NobleJackal GEO Anayasası

Statü ve Kullanım Sınırı

Bu anayasa, *NobleJackal GEO Framework* içindeki kararların en kısa normatif ifadesidir. Ana metnin gerekçesini ortadan kaldırmaz; onu uygulanabilir hükümlere bağlar. Bir kararın bu ekle uyumlu görünmesi, kanıt dosyası olmadan uygunluk anlamına gelmez. Anayasa tek başına belgelendirme, akreditasyon, hukukî güvence veya herhangi bir üretken yapay zekâ sisteminin gelecekteki davranışına ilişkin garanti üretmez.

Burada **zorunludur** sözcüğü çerçeve içindeki bağlayıcı şartı, **yasaktır** sözcüğü istisnası ayrıca yazılmadıkça aşılamayacak sınırı, **önerilir** sözcüğü ise gerekçesi kayda alınarak farklılaştırılabilir uygulamayı gösterir. Bir hükmün uygulanamadığı durumda sessizlik uygunluk sayılmaz; kapsam daraltılır, karar ertelenir ya da çalışma askıya alınır.

Kurucu Hükümler

NJ-CO1 — Temsil Nesnesi

1. Her çalışma, hakkında hüküm kurulacak gerçek varlığı ve incelenecek temsil birimini önceden tanımlamak zorundadır.
2. Varlık; kişi, işletme, ürün, hizmet, kurum veya açıkça sınırlandırılmış başka bir özne olabilir. Birden fazla varlık tek dosyada birleştirilecekse aralarındaki ilişki ve ayrıştırma yöntemi yazılmalıdır.
3. Temsil; kimlik, nitelik, bağlam ve yargı katmanları ayrı ayrı gözlenebilecek biçimde kaydedilmelidir.
4. Varlığın kendi hakkında söylediği şey, dış dünya kanıtı yerine geçmez. Üretken sistemin söylediği şey de varlığın gerçeği sayılmaz.

Karar ilkesi: Varlık bilinmeden temsil; temsil ayrıştırılmadan başarı ölçülemez.

NJ-CO2 — İddia ve Kanıt

1. Her önemli iddia, onu taşıyan ve zayıflatan kayıtlarla birlikte tutulmak zorundadır.
2. Dünya kanıtı, temsil kanıtı ve sonuç kanıtı birbirinin yerine kullanılamaz.
3. Bir sistemin varlıktan bahsetmesi kaynak gösterildiğini; kaynak göstermesi doğruluğu; doğruluk tavsiyeyi; tavsiye de ticari değeri kendiliğinden kanıtlamaz.
4. Kanıtın tarihi, kaynağı, kapsamı, erişim koşulu ve doğrulama durumu görünür olmalıdır.
5. İddianın dili kanıtın taşıma gücünü aşamaz. Belirsiz kayıt kesin hükme, tekil gözlem genel sonuca, korelasyon nedenselliğe dönüştürülemez.

Karar ilkesi: Kanıtın sınırı, cümlelerin sınırıdır.

NJ-CO3 — Ölçüm Bütünlüğü

1. Ölçümden önce gözlem birimi, payda, zaman aralığı, istem evreni, sistem ve arayüz koşulları kilitlenmelidir.
2. Yalnız olumlu örnekleri seçmek, başarısız oturumları çıkarmak veya ölçüm sırasında başarı ölçütünü değiştirmek yasaktır.
3. Birbirinden farklı boyutlar tek bir GEO skorunda eritilemez. Doğruluk, görünürlük, kaynaklandırma, tavsiye davranışı, istikrar ve ticari iz ayrı raporlanmalıdır.
4. Nokta tahmini tek başına yeterli değildir. Örneklem büyüklüğü, dağılım, belirsizlik ve eksik veri açıklanmalıdır.
5. İnsan kodlaması kullanılan yerde kod kitabı, kodlayıcı sayısı, uyumsuzluk yöntemi ve anlaşma ölçüsü kaydedilmelidir.

Karar ilkesi: Ölçüm, çelişkiyi saklamak için değil görünür kılmak için vardır.

NJ-CO4 — Müdahale Orantısı

1. Müdahale ancak maddi bir temsil sorunu doğrulandığında ve meşru bir değişiklik yüzeyi bulunduğu yapılabılır.
2. Seçilen müdahale, doğrulanmış sorunu giderebilecek en küçük yeterli değişiklik olmalıdır.

3. Kaynak uydurmak, sahte itibar üretmek, kimlik gizlemek, üçüncü taraf görüşünü manipüle etmek, toplu yanıltıcı içerik oluşturmak veya sistemleri kullanıcı zararına yönlendirmek yasaktır.
4. Müdahalenin amacı, kapsamı, sahibi, başlangıç ölçümü, beklenen etkisi, riskleri ve geri dönüş yolu kayıt altına alınmalıdır.
5. Kontrol edilemeyen sistem davranışı, uygulayıcının kesin sonucu olarak sunulamaz.

Karar ilkesi: Meşru etki, hak edilmiş gerçeği daha açık ve erişilebilir kılar; gerçeğin yerine geçmez.

NJ-C05 — Yetki Ayrılığı

1. Gözlem, uygulama, onay, yayın ve durdurma kararları açıkça atanmalıdır.
2. Aynı kişi veya kurum birden fazla rol üstleniyorsa çıkar çatışması kayda alınmalı; kritik riskte bağımsız ikinci karar bulunmalıdır.
3. Uygulayıcı kendi ücretli müdahalesini bağımsız denetim olarak adlandıramaz.
4. Uygunluk kararı; kapsamı, geçerlilik süresi, istisnaları, kararı veren tarafı ve itiraz yolunu belirtmeden yayımlanamaz.
5. Bağımsız karar, gözetim, şikâyet, itiraz, askıya alma ve geri çekme altyapısı kurulmadan NobleJackal GEO sertifikası, mührü veya uygunluk işareti kullanılamaz.[17][18]

Karar ilkesi: Güven, iyi niyet beyanından değil yetkinin sınırlandırılmasından doğar.

NJ-C06 — Zaman ve Sürüm

1. Her gözlem, kanıt, protokol ve karar tarih ile sürüm taşımak zorundadır.
2. Geçmişte doğru olan bir hüküm, güncel olduğu doğrulanmadan şimdiki zamanla sunulamaz.
3. Sistem, arayüz, kaynak kümesi, işletme gerçeği veya ölçüm protokolündeki maddi değişiklik karşılaştırılabilirliği bozuyorsa yeni seri açılmalıdır.
4. Geçerlilik süresi dolan karar otomatik olarak yenilenmiş sayılmaz.
5. Yeniden inceleme tetikleyicileri ve arşiv durumu yayımlanan hükme eşlik etmelidir.

Karar ilkesi: Tarihsiz doğruluk, ömrü saklanmış bir iddiadır.

NJ-CO7 — Değer ve Atır

1. Temsil değişikliği, müşteri sonucu ve ticari değer ayrı aşamalar olarak ölçülmelidir.
2. Gelir; iade, hizmet maliyeti, edinim maliyeti, kapasite yükü, tahsilat ve müşteri uyumu görülmeden net katkı sayılamaz.
3. Yapay zekâ etkisi için doğrudan beyan, destekleyici davranış veya yalnız zamansal birliktelik ayrıştırılmalıdır.
4. Kontrol bulunmayan yerde nedensellik iddiası kurulamaz; alternatif açıklamalar yazılmalıdır.
5. Yanlış müşteri, zarar verici talep veya sürdürülemez operasyon üreten görünürlük başarı olarak raporlanamaz.

Karar ilkesi: Görünürlük araçtır; sürdürülebilir ve etik ticari değer nihai testtir.

NJ-CO8 — Denetlenebilirlik

1. Kamuya açık her önemli hüküm, yetkili bir inceleyicinin izleyebileceği kayıt zincirine dayanmalıdır.
2. Denetim dosyası en az kapsamı, kanıt sicilini, yöntem sürümünü, örneklemi, çıkar çatışmalarını, bulguları, istisnaları ve imzalı görüşü içermelidir.
3. Bulgular önem ve risk profiliyle raporlanmalı; tek puanla gizlenmemelidir.
4. Ticari sır veya kişisel veri gerekçesiyle gizlenen kayıtların varlığı, sınıfı ve karar üzerindeki etkisi açıklanmalıdır.
5. Eksik kayıt, yokluk yerine uygunluk varsayımı doğurmaz.

Karar ilkesi: Denetim, sonuca duyulan güveni değil karar yolunun izlenebilirliğini sınar.

NJ-CO9 — İtiraz ve Düzeltme

1. Etkilenen taraflar; kayıt, kodlama, çıkarım, yetki, süreç ve ilke kararına itiraz edebilmelidir.
2. İtirazı, ilk kararı veren kişi tek başına sonuçlandıramaz.

3. İspat yükü itiraz sahibine bütünüyle devredilemez; karar sahibi dayanaklarını korumak ve sunmak zorundadır.
4. Yeni kanıt önemliyse karar düzeltilmeli, daraltılmalı, askıya alınmalı veya geri çekilmelidir.
5. Düzeltme kaydı eski hükmü görünmez kılmamalı; değişikliğin tarihi ve gerekçesi izlenebilmelidir.

Karar ilkesi: İtiraz, standarda saldırı değil standardın hata düzeltme organıdır.

NJ-C10 — Kendini Sınırlandırma

1. Etik veto; ticari çıkar, görünürlük artışı, müşteri talebi veya framework itibarı karşısında üstün sayılır.
2. Çerçeve kendi etkinliğini, sentetik örneklerle veya kendi yazarının değerlendirmesiyle kanıtlanmış ilan edemez.
3. Önemli zarar, sistematik yanlış pozitif, sürekli çıkar çatışması veya bağımsız doğrulama eksikliği görülürse ilgili hüküm askıya alınmalıdır.
4. Çerçeve, yeni kanıt karşısında sürüm değiştirebilmeli; yanlış olduğu gösterilen hükmü geri çekebilmelidir.
5. Hiçbir kurum, *NobleJackal GEO Framework* adını bu anayasanın yasakladığı bir vaadi meşrulaştırmak için kullanamaz.

Karar ilkesi: Geri çekilemeyen standart, kendi itibarını hakikatin üzerine koyar.

Çatışma Hiyerarşisi

İki hüküm aynı anda uygulanamıyorsa karar sırası şöyledir:

1. İnsan güvenliği, temel haklar ve hukuka uygunluk;
2. Doğruluk ve yanıltmama;
3. Etkilenen kullanıcı ile kamunun korunması;
4. Kanıt bütünlüğü ve bağımsız inceleme;
5. Müşterinin meşru ticari çıkarı;
6. Uygulayıcının kolaylığı, hızı veya itibarı.

Alt sıradaki yarar, üst sıradaki yükümlülüğü ortadan kaldıramaz. Çatışma çözülmiyorsa çalışma askıya alınır; kararın verilmemesi de gerekçeli bir karar olarak kaydedilir.

Uygunluk İfadesinin Asgari Biçimi

Çerçeveye dayalı bir karar, ancak aşağıdaki unsurlar birlikte yazıldığında anlamlıdır:

- değerlendirilen varlık ve temsil kapsamı;
- sistem, arayüz, dil, coğrafya ve zaman aralığı;
- kullanılan protokol ile sürümü;
- kanıt ve örneklem sınırı;
- bulgu profili ve kritik istisnalar;
- kararın statüsü, geçerlilik tarihi ve yeniden inceleme tetikleyicisi;
- kararı veren taraf, çıkar çatışması açıklaması ve itiraz yolu.

Kabul edilebilir örnek:

Sınırlı uygunluk görüşü: Belirtilen kapsam ve gözlem dönemi içinde, kayıtlı protokole göre kritik temsil doğruluğu şartları karşılanmıştır. Görüş, gelecekteki sistem davranışını veya ticari sonucu garanti etmez. Geçerlilik tarihi, istisnalar ve itiraz yolu ekte belirtilmiştir.

Kabul edilemez örnekler:

“GEO tamamlandı.” · “Yapay zekâ onaylı marka.”
 “Tüm modellerde doğrulanmıştır.” · “Kalıcı olarak birinci tavsiye.”

Yorum ve Değişiklik Yetkisi

Bu anayasa *Hüküm* bölümüne aykırı yorumlanamaz. Yazım dışındaki her değişiklik ana sürüm, gerekçe, etki analizi ve yürürlük tarihi gerektirir. İlk yayın yalnız bir **standart önerisidir**; tutarlılık, kullanılabilirlik, etkinlik ve dış meşruiyet birbirinin kanıtı değildir.

Ek B — NJ-100 Temsil İstikrarı Pilot Protokolü

Protokol Statüsü

Kod: NJ-100-P0.9

Statü: Ön kayıt ve bağımsız saha doğrulaması bekleyen pilot protokol önerisi

Amaç: Belirlenmiş bir kapsam içinde, hedef kullanıcıların üretken yapay zekâ sistemleriyle kurduğu bağımsız oturumlarda bir varlığın çekirdek temsiline ne ölçüde doğru ve istikrarlı oluştuğunu sınamak

NJ-100 bir “GEO başarı skoru” değildir. Bir kuruluşu, modeli veya uygulayıcıyı belgelendirmez; gelecekteki cevapları garanti etmez; ticari etkiyi tek başına göstermez. Protokol yalnızca önceden tanımlanmış bir gözlem hücresindeki temsil davranışını inceler. Sonuç, bu hücrenin dışına kendiliğinden taşınmaz.

Bu sürüm, kitap içindeki düşünsel modelin operasyonel hale getirilmiş ilk teklifidir. Gerçek vakalarda, bağımsız ekiplerce ve önceden yayımlanmış analiz planıyla sınanmadan “doğrulanmış yöntem” diye sunulamaz.

1. Araştırma Sorusu

NJ-100 şu sınırlı soruya cevap arar:

Önceden tanımlanmış hedef kullanıcı bağlamında, seçilen sistem ve koşullar altında, bağımsız katılımcı oturumlarının en az yüzde kaçında varlığın çekirdek temsili doğru biçimde oluşuyor; bu oran ikinci bir zaman penceresinde korunuyor mu?

Soru iki farklı niteliği özellikle ayırır:

- **Doğruluk:** Cevabın kodlanan çekirdek temsiline dünya kanıtıyla uyuşması.
- **Uzlaşma veya istikrar:** Bağımsız oturumların aynı çekirdek temsilde ne ölçüde birleşmesi.

Bu ikisi birlikte okunmadığında sonuç yanıltıcıdır. Yüz oturumun doksan altısında aynı yanlış cümle kurulması yüksek istikrar, fakat yüksek doğruluk değildir. Doksan altı doğru cevabın birbirinden çok farklı ikincil ayrıntılar taşıması ise çekirdek doğruluğun yüksek, temsil profilinin parçalı olabileceğini gösterir.

2. Kapsam Birimi: Gözlem Hücresi

Her NJ-100 çalışması başlamadan önce bir **gözlem hücresi** tanımlar. Hücre şu alanların birleşimidir:

Tablo B.1— Gözlem hücresinin zorunlu alanları

Alan	Önceden kaydedilecek bilgi
Varlık	Tam ad, ayırt edici kimlik, incelenen ürün veya hizmet sınırı
Hedef kullanıcı	Rol, ihtiyaç durumu, asgari/azami bilgi düzeyi, dışlama ölçütleri
Kullanım niyeti	Bilgi edinme, kısa liste oluşturma, karşılaştırma, risk kontrolü veya açıkça tanımlanmış başka amaç
Sistem	Ürün ve mümkünse model adı; ürün adı bilinmiyorsa arayüzün tanımı
Erişim yüzeyi	Web araması açık/kapalı, uygulama/web/API, ücretsiz/ücretli katman
Oturum durumu	Yeni ya da mevcut konuşma; hafıza ve kişiselleştirme durumu
Dil ve coğrafya	İstem dili; katılımcının ülke/bölge düzeyindeki konumu
Zaman penceresi	Başlangıç ve bitiş tarihi; ikinci pencerenin planı
İstem ailesi	Kontrollü ya da doğal niyet kolu; ilgili görev kodu
Doğru çekirdek	Dünya kanıtından türetilmiş, kodlanabilir asgari temsil

Birden fazla sistem, dil, ülke, kullanıcı rolü veya istem ailesi aynı sonuçta eritilmez. Her maddi farklılık ayrı hücre ya da önceden tanımlanmış tabaka olarak raporlanır. Bir hücredeki 100 geçerli oturum, başka hücrenin eksik sayısını tamamlamak için kullanılamaz.

3. Örneklem ve Bağımsızlık

3.1. Asgari tasarım

Bir NJ-100 hücresi, **100 geçerli bağımsız hedef-kullanıcı oturumu** içerir. Tercih edilen biçim, her katılımcının ilgili hücreye yalnız bir oturumla katkı vermesidir. Aynı kişinin birden fazla istem ailesine katılması gerekiyorsa bu bağımlılık önceden açıklanır; sonuçlar kişi düzeyinde kümelenmiş olarak ayrıca analiz edilir.

“Farklı IP adresi” bağımsızlığın kanıtı değildir. Aynı kişi farklı ağları, farklı kişiler aynı ağı kullanabilir. Tam IP adresi, kimlik belirleme veya bağımsızlık denetimi için varsayılan kayıt alanı değildir. Bağımsızlık; benzersiz katılımcı kodu, işe alım kaydı, oturum zamanı, görev ataması ve çıkışma kontrolüyle değerlendirilir.

3.2. Katılımcı koşulları

Katılımcı:

- hedef kullanıcı tanımını karşılamalı;
- araştırma amacı ve veri kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmalı;
- varlık, uygulayıcı veya araştırma ekibiyle çıkar ilişkisini açıklamalı;
- kendisine atanan doğal niyet görevini başkasının yönlendirmesi olmadan yürütebilmeli;
- ilgili hücrede daha önce yer almamış olmalıdır.

Çalışanlar, ajans personeli, yakın ticari ortaklar ve protokolü bilen uzmanlar ana hedef-kullanıcı örneğine dahil edilmez. Ayrı bir uzman dayanıklılık kolunda incelenebilirler.

3.3. Örneklem iddiasının sınırı

Yüz gözlem sihirli bir evrensellik eşiği değildir. Örneklemen hedef nüfusu ne ölçüde temsil ettiği işe alım yöntemine bağlıdır. Kolayda örneklem, tek ülke, tek hesap katmanı veya tek cihaz sınıfı kullanılmışsa bu sınır karar cümlesinde

görünmelidir. Örneklem büyüklüğü, nüfus çeşitliliğinin yerini tutmaz.

4. İki Araştırma Kolu

4.1. Kontrollü istem kolu

Bu kol, sistem davranışını karşılaştırılabilir koşullarda ölçer. İstemler önceden yazılır; kelime dizimi, sıra ve uygulama talimatı sabitlenir. Başlıca istem aileleri şunlardır:

1. **Kimlik:** “X nedir?” ya da bağlama uygun eşdeğeri.
2. **Nitelik:** Varlığın belirli bir özelliği, uzmanlığı veya ürün kapsamı.
3. **Karşılaştırma:** Açık ölçütlerle iki ya da daha fazla seçenek.
4. **Tavsiye:** Belirlenmiş kullanıcı ihtiyacı için kısa liste veya öneri.
5. **Risk:** Sınır, uygun olmama hâli, eksik veya tartışmalı alan.
6. **Dışlama:** Varlığın bilerek uygun olmadığı bir ihtiyaç.
7. **Kaynak:** Cevabın dayandığı doğrulanabilir kaynakların istenmesi.

Kontrollü kol, gerçek kullanıcı dilinin bütün çeşitliliğini temsil etmez; sistemler arası veya zamanlar arası karşılaştırma için ortak bir ölçüm yüzeyi sağlar.

4.2. Doğal niyet kolu

Bu kolda katılımcıya hazır cümle verilmez. Bir ihtiyaç senaryosu ve görev hedefi anlatılır; katılımcı sorusunu kendi diliyle kurar, gerektiğinde doğal takip soruları sorar. İlk istem, takip istemleri ve nihai cevap ayrı kaydedilir.

Doğal niyet kolu ekolojik geçerliliği artırır; fakat kelime dizimindeki değişkenlik daha yüksektir. Bu nedenle kontrollü kolla aynı paydada birleştirilmez. İki kolun birlikte raporlanması, protokol başarısını değil farklı koşullardaki temsil davranışını gösterir.

5. Dünya Kanıtı ve Doğru Çekirdek

Ölçümden önce, incelenen varlığın **dünya kanıtı dosyası** kilitlenir. Dosya; resmî kayıtlar, sözleşmeler, ürün dokümantasyonu, denetlenebilir teknik veriler, tarihli kamu kayıtları ve uygun bağımsız kaynaklardan oluşur. Kaynaklar arasında çatışma varsa tek doğru anlatı uydurulmaz; uyumsuzluk kod kitabına taşınır.

Her istem ailesi için üç alan tanımlanır:

- **Zorunlu çekirdek:** Doğru sayılmak için cevabın taşınması gereken asgari anlam.
- **İzin verilen çeşitlilik:** Çekirdeği bozmadan değişebilecek ifade, sıra ve ikincil ayrıntı.
- **Kritik hata:** Kullanıcıyı maddi biçimde yanıltacak yanlış kimlik, yetki, uygunluk, güvenlik, fiyat, coğrafya, uzmanlık veya sonuç iddiası.

Doğru çekirdek, test sonuçları görüldükten sonra değiştirilemez. Gerçek dünyada yeni bir bilgi doğarsa protokol olayı kaydedilir; ilgili oturumlar eski ve yeni kanıt pencerelerine göre ayrılır veya seri kapatılır.

6. Veri Toplama Kaydı

Her geçerli oturum için asgari kayıt şunlardır:

Tablo B.2 — NJ-100 oturum veri kaydı

Alan	Açıklama
Oturum kodu	Kimlikten ayrılmış benzersiz kod
Katılımcı kodu	İşe alım kaydıyla ayrı ve güvenli eşleştirme
Uygunluk durumu	Hedef kullanıcı koşullarının karşılanıp karşılanmadığı
Tarih ve saat	Saat dilimiyle birlikte
Ülke/bölge	Yalnız gerekli ayrıntı düzeyi
Sistem ve arayüz	Ürün/model bilgisi, uygulama veya web yüzeyi
Hesap katmanı	Biliniyorsa ücretsiz/ücretli/kurumsal

Alan	Açıklama
Bağlam durumu	Yeni/mevcut konuşma; hafıza, kişiselleştirme ve web araması
Dil	İstem ve cevap dili
İstem zinciri	İlk ve takip istemlerinin değişmeden saklanan metni
Tam cevap	B biçim ve kaynak bağlantıları korunarak
Kaynaklar	Cevapta sunulan kaynak adı ve bağlantısı
Teknik olay	Hata, kesinti, güvenlik reddi, boş cevap veya kesilen oturum
Kodlar	Doğruluk, çekirdek profil, kritik hata, kaynak desteği ve dışlama davranışı

Ekran görüntüsü yardımcı kayıt olabilir; aranabilir metnin yerini tutmaz. Dinamik bağlantıların ve sayfa içeriklerinin değişebileceği kabul edilir. Gerekliyse sayfa başlığı, erişim tarihi ve arşivlenebilir kanıt özeti tutulur.

7. Geçerli, Geçersiz ve Eksik Oturum

Bir oturum, aşağıdaki şartları karşılıyorsa geçerlidir:

- katılımcı uygunluğu doğrulanmıştır;
- atanan istem kolu ve hücre koşulları korunmuştur;
- tam istem ve cevap kaydedilmiştir;
- sistem yanıtı kodlanabilecek kadar oluşmuştur;
- önceden tanımlı bir dışlama nedeni yoktur.

Teknik kesinti, yanlış görev ataması, mükerrer katılımcı veya kayıp cevap nedeniyle dışlanan oturumlar silinmez. Ayrı bir akış günlüğünde gerekçesiyle tutulur. Sistem reddi ya da “bilmiyorum” cevabı, protokolün araştırma sorusuna göre anlamlı bir sonuçsa geçersiz sayılamaz; **cevapsızlık** veya **temsilsizlik** kodu alır.

Hedef 100 geçerli oturumdur. Bu sayıya ulaşmak için kaç kişinin tarandığı, kaç oturumun başladığı ve hangi nedenlerle dışlama yapıldığı birlikte raporlanır.

8. Kodlama Modeli

8.1. Birincil sonlanım: doğru çekirdek temsil

Her cevap, önceden kilitlenmiş kod kitabına göre ikili birincil sonlanım alır:

- **1 — Karşılıyor:** Zorunlu çekirdeği doğru taşır ve kritik hata içermez.
- **0 — Karşılamıyor:** Zorunlu çekirdeği taşımıyor, onunla çelişiyor veya kritik hata içeriyor.

İkili sonuç açıklık sağlar; fakat cevabın bütün niteliğini temsil etmez. Bu nedenle ikincil profil zorunludur.

8.2. İkincil semantik profil

Her cevap ayrıca şu alanlarda kodlanır:

- doğru kimlik;
- doğru temel nitelikler;
- ilgili bağlama yerleştirme;
- tavsiye gerekçesinin açıklığı;
- uygun olmama sınırının belirtilmesi;
- kaynakların iddiayı gerçekten taşıması;
- gereksiz kesinlik veya uydurma;
- kritik ve kritik olmayan hata sınıfı;
- çekirdeğin dışında kalan anlam kümeleri.

Metin benzerliği araçları, insan kodlayıcının olası eşleşmeleri görmesine yardım edebilir; gerçeğin hakemi olamaz. BERTScore gibi ölçüler bağlamsal benzerliği karşılaştırır, fakat bir cümlemin dünyada doğru olduğunu kanıtlamaz. [19]

8.3. İki kodlayıcı ve uyumsuzluk

Her cevap birbirinden bağımsız iki eğitimli insan kodlayıcı tarafından değerlendirilir. Kodlayıcılar mümkün olduğunca katılımcı kimliğini, uygulama sahibini ve beklenen ticari sonucu görmez. İlk bağımsız kodlama tamamlanmadan uzlaşma toplantısı yapılmaz.

Rapor en az şunları içerir:

- ham yüzde anlaşma;
- birincil ikili kod için Cohen'in kappa katsayısı; [15]
- her kodlayıcının dağılımı;
- uyumsuzluk sayısı ve türleri;
- üçüncü karar vericinin gerekçesi.

Kappa tek başına kalite mührü değildir; sınıf dağılımından etkilenebilir. Düşük uyumsuzluk dahi kritik güvenlik hatalarında önemli olabilir. Kod kitabı ölçüm sonrasında değişirse eski cevaplar yeni sürümle kör biçimde yeniden kodlanır ve sürüm farkı raporlanır.

9. Dört Sonuç Bölgesi

Doğruluk ve istikrar ayrı eksenlerde okunur:

Tablo B.3 — Doğruluk ve istikrar karar matrisi

Gözlenen durum	Yorum	İzin verilen hüküm
Yüksek istikrar + yüksek doğruluk	Çekirdek temsil belirtilen kapsamda doğru ve tekrarlı görünmektedir	Sınırlı temsil istikrarı görüşü
Yüksek istikrar + düşük doğruluk	Sistemler aynı yanlışta birleşmektedir	İstikrarlı temsil bozulması
Düşük istikrar + yüksek doğruluk	Doğru cevaplar vardır; temsil koşula veya ifadeye duyarlıdır	Doğru fakat parçalı/koşullu temsil
Düşük istikrar + düşük doğruluk	Temsil hem yanlış hem değişkendir	Kararsız temsil bozulması

Bu tablo, yüksek uzlaşmayı otomatik başarı sayma hatasını engeller. En tehlikeli alanlardan biri, sistemin aynı yanlış anlatıyı yüksek tutarlılıkla tekrar etmesidir.

10. Eşikler ve Belirsizlik

10.1. Gözlenen oran

Birincil oran şu şekilde hesaplanır:

doğru çekirdek temsili karşılayan geçerli oturum sayısı / 100 geçerli oturum

Örneğin 90/100, **yüzde 90 gözlenen doğru çekirdek oranıdır**. Bu değer, gerçek oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğuna güçlü bir alt-sınır güvencesi vermez. Yüzde 95 Wilson güven aralığı yaklaşık yüzde 82,6 ile yüzde 94,5'tir. [14]

96/100 için yüzde 95 Wilson güven aralığı yaklaşık yüzde 90,2 ile yüzde 98,4'tür. Bu nedenle NJ-100 iki farklı eşiği ayırır:

- **90/100:** Yüksek gözlenen uzlaşma/doğruluk eşiği.
- **96/100 ve kritik hata yok:** Tahmini oranın yüzde 95 Wilson alt sınırının yüzde 90'ı aşması için pilot karar eşiği.

Bu sayılar evrensel doğa yasası değildir. Eşikler; risk sınıfına, yanlış karar maliyetine, hücre tasarımına ve bağımsız doğrulama sonuçlarına göre yeniden sınanmalıdır. Sağlık, hukuk, finans veya güvenlik gibi yüksek riskli alanlarda 96/100 dahi tek başına yeterli sayılmaz.

10.2. Kritik hata kapısı

Hiçbir toplam oran, önceden tanımlanmış kritik hatayı örtemez. Kimlik karışması, sahte yetki, tehlikeli tıbbi/hukukî yönlendirme, yasaklanmış kullanımın önerilmesi veya ağır ayrımcılık gibi bir olay görülürse çalışma **kritik inceleme** durumuna geçer. Olayın ağırlığı, yaygınlığı ve düzeltilebilirliği ayrı değerlendirilir.

10.3. Dışlama ve olumsuz istem kapısı

Bir varlığın doğru biçimde önerilmesi kadar, uygun olmadığı durumda önerilmemesi de sınanır. Olumsuz veya dışlama istemlerinin önceden tanımlanmış asgari sayısı karşılanmadan “doğru tavsiye davranışı” görüşü verilemez. Varlığı her durumda öne çıkaran sistem davranışı, görünürlük artışı olsa bile uygunluk değildir.

11. İkinci Zaman Penceresi

İlk eşik karşılandığında sonuç hemen kalıcılaştırılmaz. Aynı protokol, önceden belirlenen ikinci zaman penceresinde tekrarlanır. İki pencere arasındaki süre sektör ve sistem oynaklığına göre kaydedilir; olağan pilot başlangıcı için 30–60 gün önerilir.

İkinci pencerede:

- aynı gözlem hücresi korunur;
- yeni katılımcılar tercih edilir;
- istem ve kod kitabı sürümü sabit tutulur;
- sistem veya arayüz değişikliği varsa olay kaydı açılır;
- eşikler yeniden ve ayrı hesaplanır.

İlk pencere yüksek, ikinci pencere düşük sonuç veriyorsa iki değer ortalanarak başarı yaratılmaz. Sonuç **zamansal olarak kararsız** diye raporlanır. Maddi sistem değişikliği karşılaştırmayı bozmuşsa yeni seri açılır.

12. Karar Dili

12.1. İzin verilen örnek

NJ-100 pilot gözlem görüşü: [Varlık], [hedef kullanıcı], [sistem/arayüz], [dil/coğrafya] ve [tarih] ile sınırlandırılmış hücrede; 100 geçerli bağımsız oturumun 97'sinde önceden tanımlanmış doğru çekirdek temsili karşılamıştır. Yüzde 95 Wilson aralığı rapor ekinde verilmiştir. Kritik hata gözlenmemiş; dışlama istemleri ayrı kapıyı karşılamıştır. Sonuç ikinci zaman penceresinde de protokol eşliğini korumuştur. Bu görüş gelecekteki cevapları, başka sistemleri veya ticari sonucu garanti etmez.

Kısa kamu ifadesi gerekiyorsa:

Belirlenen kapsamda temsil istikrarı gözlenmiştir.

12.2. Yasak örnekler

- “GEO tamamlandı.”
- “Tüm yapay zekâlarda yüzde 100 görünür.”
- “AI onaylı şirket.”
- “Kalıcı temsil garantisi.”
- “NJ-100 sertifikası” — bağımsız belgelendirme altyapısı ve yetkisi yoksa.
- “Yüz kişinin yüzde 96’sı markayı tavsiye etti” — ölçülen şey kullanıcı görüşü değil sistem cevabıysa.

13. Raporlama Paketi

Eksiksiz NJ-100 raporu şunları içerir:

1. protokol kodu, sürümü ve ön kayıt tarihi;
2. gözlem hücresi ve genellenebilirlik sınırı;
3. dünya kanıtı dosyasının kilit özeti;
4. katılımcı akışı ve dışlama nedenleri;
5. kontrollü ve doğal niyet kollarının ayrı sonuçları;
6. birincil oran, payda ve Wilson aralığı;
7. semantik profil ve dört sonuç bölgesindeki konum;
8. kritik hata ve olumsuz istem sonuçları;
9. kodlayıcı anlaşması ve uyumsuzluk çözümü;
10. ilk ve ikinci zaman penceresinin ayrı karşılaştırması;
11. sistem olayları, eksik veriler ve protokol sapmaları;
12. çıkar çatışması, finansman ve inceleme rolleri;
13. karar cümlesi, geçerlilik süresi ve itiraz yolu;
14. makinece okunabilir anonimleştirilmiş yöntem özeti.

Ham cevapların kamuya açılması otomatik şart değildir. Kişisel veri, telif, sözleşme ve güvenlik sınırları gözetilir. Ancak gizlilik, yöntemi açıklamamanın veya olumsuz sonucu saklamanın gerekçesi yapılamaz.

14. Veri Koruma ve Araştırma Etiği

NJ-100 yalnız gerekli veriyi toplar. Tam IP adresi, kesin konum, gereksiz cihaz parmak izi veya kimlik belgesi varsayılan alan değildir. Katılımcı iletişim bilgileriyle araştırma cevapları ayrı tutulur; erişim rolleri, saklama süresi ve silme planı önceden belirlenir.

Katılımcı, sistem sağlayıcısı veya üçüncü taraf hakkında gizli bilgi isteme ya da modele yükleme görevi verilmez. Üretken sistemin cevaplarında istemeden görünen kişisel veya hassas veri olay kaydına alınır, erişimi sınırlandırılır ve gerekli hukukî/etik süreç işletilir.

Araştırma ekibi; katılımcı onamını, geri çekilme koşulunu, ücretlendirmeyi, çıkar çatışmasını ve verinin hangi amaçla yayımlanacağını açıklar. Bu protokol tek başına hukukî uyum sağlamaz; yürürlükteki veri koruma, tüketici, sözleşme ve sektör kuralları ayrıca değerlendirilir.

15. Geçersiz Kılan Başlıca Hatalar

Şu uygulamalar NJ-100 görüşünü geçersiz kılar:

- testten sonra doğru çekirdeği veya başarı eşliğini değiştirmek;
- aynı kişinin birden fazla oturumunu bağımsız kişi gibi saymak;
- yalnız iyi cevapları tutmak;
- farklı sistem, dil veya hesap katmanlarını tek paydada eritmek;
- teknik redleri sessizce dışlamak;
- model benzerlik puanını doğruluk kanıtı saymak;
- kodlayıcılara beklenen sonucu söylemek;
- ilk penceredeki sonucu ikinci pencere olmadan kalıcı ilan etmek;
- kritik hatayı yüksek toplam oran içinde gizlemek;
- uygulayıcının kendi çalışmasına “bağımsız doğrulama” demek;
- gözlenen temsil istikrarını satış, kârlılık veya müşteri memnuniyeti diye çevirmek.

16. Doğrulama Yol Haritası

NJ-100'ün pilot statüsünden çıkması için en az şu çalışmalar gerekir:

1. **Ön kayıt:** Hipotez, eşik, kod kitabı, dışlama ve analiz planı sonuçlar görülmeden yayımlanmalıdır.
2. **Masa başı dayanıklılık testi:** Sentetik cevap setlerinde kodlama ve raporlama hataları sınanmalıdır.
3. **Çeşitli gerçek vakalar:** Sektör, dil, risk ve marka bilinirliği farklı varlıklarda çalışma yürütülmelidir.
4. **Bağımsız tekrar:** Framework yazarından ve ücretli uygulayıcıdan bağımsız ekipler aynı protokolü uygulamalıdır.
5. **Örneklem duyarlılığı:** 50, 100, 200 ve daha büyük örneklerde karar kararlılığı incelenmelidir.
6. **Yanlış pozitif/negatif testi:** Bilerek doğru, yanlış, eksik ve kararsız temsil örneklerinde protokolün ayırım gücü ölçülmelidir.
7. **Kodlayıcı dayanıklılığı:** Farklı dil ve uzmanlık düzeylerindeki kodlayıcıların anlaşması karşılaştırılmalıdır.
8. **Zaman ve sistem değişimi:** Sürüm, arayüz ve kaynak erişimi değişikliklerinin sonuç üzerindeki etkisi ölçülmelidir.
9. **Zarar incelemesi:** Protokolün küçük işletmelere, az temsil edilen dillere veya yüksek riskli kullanımlara orantısız yük getirip getirmediği araştırılmalıdır.
10. **Kamu istişaresi:** Eşikler, itiraz yolu ve raporlama dili uygulayıcılar, araştırmacılar, işletmeler ve etkilenen kullanıcılarla tartışılmalıdır.

Bu adımlar tamamlandığında dahi protokol “nihai” olmaz. Değişen sistemler, yeni kanıt ve itirazlar sürüm yönetimini zorunlu kılar. NJ-100'ün güvenilirliği, adının yüz sayısını taşımasından değil; neyi ölçmediğini de aynı açıklıkla söylemesinden doğar.

Ek C — Asgari Kayıt Seti

Kayıtların İşlevi

Bu ek, kitabın on bölümünü on kayıt ailesine bağlar. Formların amacı daha çok belge üretmek değil; bir hükmün hangi varlık, kanıt, yöntem, yetki ve zaman zincirinden doğduğunu görünür kılmaktır. Alanlar, çalışmanın riskine göre genişletilebilir; fakat bir alan uygulanmıyorsa boş bırakılmaz. **Uygulanamaz** seçiminin gerekçesi yazılır.

Her kayıt şu ortak üst bilgiyi taşır:

Tablo C.1 — Bütün kayıt ailelerinin ortak üst bilgisi

Ortak alan	İçerik
Dosya kodu	Kuruluş/yıl/çalışma için benzersiz ana kod
Kayıt kodu	Aşağıdaki aile kodu + sıra numarası
Sürüm	Ana.alt.düzeltilme biçimi
Statü	Taslak / incelemede / onaylı / askıda / geri çekilmiş / arşiv
Sahip	Kayıdı oluşturan ve güncelleyen rol
Onaylayan	Gerekliyse bağımsız veya yetkili karar sahibi
Oluşturma tarihi	Saat dilimiyle
Son inceleme	Tarih ve inceleyen kişi
Sonraki inceleme	Tarih veya olay tetikleyicisi
Gizlilik sınıfı	Kamu / sınırlı / gizli / kişisel veri içerir
Bağlı kayıtlar	İlgili kayıt kodları ve kanıt konumları
Değişiklik özeti	Önceki sürümden maddi fark

Kayıt kodlarının önerilen biçimi şöyledir: **NJ - [AİLE] - [DOSYA] - [SIRA]** . Örneğin **NJ - CLM - 2026 - 014** , on dördüncü iddia kaydını gösterir. Kod, kaydın doğruluğunu değil yalnız izlenebilirliğini sağlar.

C1 — Varlık ve Temsil Kaydı

Kod: ENT

Bağlı bölüm: Merkez

Amaç: Gerçek varlık ile incelenen temsilin sınırını kilitlemek

Tablo C.2 — Varlık ve Temsil Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
Varlığın resmî adı	
Alternatif adlar	Marka, kısaltma, eski ad, kişi adları
Ayırt edici kimlik	Kayıt numarası, alan adı, coğrafya veya eşdeğer doğrulayıcı
Varlık türü	Kişi / işletme / ürün / hizmet / kurum / diğer
İncelenen kapsam	Dahil olan ürün, hizmet, ülke, dil ve hedef kullanıcı
Kapsam dışı	Bilerek incelenmeyen alanlar
Dünya gerçeği özeti	Kaynak kodlarıyla kısa doğrulanmış tanım
Kimlik temsili	Sistem varlığı kiminle/neyle eşleştiriyor?
Nitelik temsili	Hangi özellikleri bağlıyor veya dışarıda bırakıyor?
Yargı temsili	Hangi durumda öneriyor, kıyaslıyor veya eliyor?
Bilinen karışmalar	Benzer ad, eski bilgi, yanlış kategori, başka coğrafya
Temsil borcu	Maddi eksik/yanlışın birikmiş etkisi
Risk sınıfı	Düşük / orta / yüksek / kritik; gerekçe
Varlık sahibinin beyanı	Kanıt değil, kaynak türü açıkça belirtilerek

Kapanış sorusu: Hüküm, bu kayıta tanımlanmayan başka bir varlığa veya kapsama taşıyor mu?

C2 — İddia ve Kanıt Kaydı

Kod: CLM

Bağlı bölüm: Kanıt

Amaç: Her önemli cümleyi taşıyan ve zayıflatan kayıtları birlikte tutmak

Tablo C.3— İddia ve Kanıt Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
İddia metni	Yayımlanması düşünülen tam cümle
İddia türü	Dünya gerçeği / temsil / sonuç / neden / tahmin / uygunluk
Önem sınıfı	Düşük / orta / yüksek / kritik
Kapsam	Varlık, sistem, dil, coğrafya, zaman
Destekleyen kanıtlar	Kanıt kodu, kaynak, tarih ve ilgili bölüm
Zayıflatan kanıtlar	Çelişki, eksik veya alternatif açıklama
Kanıt zinciri	Kaynaktan iddiaya kurulan adımlar
Doğrulama durumu	Doğrulandı / kısmen / doğrulanamadı / tartışmalı
Kaynak erişimi	Açık / lisanslı / gizli; inceleme koşulu
Güncellik	Son kontrol ve eskime tetikleyicisi
İzin verilen dil	Kesin / sınırlı / olasılıklı / yalnız gözlem
Yasak genişletme	Bu kaydın kanıtlamadığı cümle
Karar	Kullan / daralt / ertele / geri çek

Kapanış sorusu: Karşıt kanıt, destekleyen kanıt kadar görünür mü?

C3 — Ölçüm Tasarımı Kaydı

Kod: MEA

Bağlı bölüm: Ölçüm

Amaç: Sonuç görülmeden ölçümün nesnesini, paydasını ve analizini kilitlemek

Tablo C.4 — Ölçüm Tasarımı Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
Araştırma sorusu	Tek ve sınırlandırılmış soru
Birincil sonlanım	Ölçülen ana değişken ve hesaplama
İkincil sonlanımlar	Ayrı tutulacak göstergeler
Gözlem birimi	Cevap / oturum / kullanıcı / istem ailesi / diğer
Payda	Dahil edilen bütün gözlemler
İstem evreni	Aileler, kaynak ve seçim yöntemi
Sistem koşulu	Ürün/model, arayüz, arama, hesap, hafıza
Örnekleme	Hedef nüfus, işe alım, büyüklük, tabakalar
Zaman penceresi	Başlangıç, bitiş ve tekrar planı
Başlangıç noktası	Müdahale öncesi ölçüm
Karşılaştırma	Kontrol, tarihsel seri veya yokluk gerekçesi
Kod kitabı	Sürüm, kodlayıcılar, eğitim ve körleme
Eksik veri	Önceden belirlenmiş işlem
Dışlama ölçütleri	Sonuç görülmeden belirlenmiş nedenler
Belirsizlik	Aralık tahmini veya duyarlılık analizi
Sapma kaydı	Protokolden her ayrılma ve etkisi

Kapanış sorusu: Kötü sonuçlar da aynı yöntemle paydada kalacak mı?

C4 — Müdahale Kaydı

Kod: INT

Bağlı bölüm: Müdahale

Amaç: Sorunla değişiklik arasındaki orantıyı ve geri dönüş yolunu göstermek

Tablo C.5 — Müdahale Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
Doğrulanmış sorun	İlgili ENT, CLM ve MEA kodları
Maddilik	Kime, ne ölçüde ve hangi olasılıkla etkisi var?
Değişiklik yüzeyi	Sahipli içerik, veri, yapı, süreç veya yetkili üçüncü taraf
Seçenekler	Müdahalesizlik dahil değerlendirilen yollar
Seçilen müdahale	Tam kapsam ve uygulama adımları
En küçük yeterlilik gerekçesi	Neden daha geniş bir değişiklik gerekmiyor?
Gerçeklik kontrolü	Müdahalenin dayandığı dünya kanıtı
Riskler	Yanlış yönlendirme, kullanıcı zararı, platform ve hukuk riski
Etik kontrol	Veto alanları ve onaylayan rol
Uygulama sahibi	Yetki ve sorumluluk
Başlangıç tarihi	
Başarı ölçütü	Önceden kayıtlı, ayrı metrikler
Durdurma ölçütü	Zarar, sapma veya başarısızlık koşulu
Geri dönüş planı	Hangi değişiklik nasıl geri alınır?
Sonuç	Gözlenen etki ve alternatif açıklamalar

Kapanış sorusu: Müdahale, varlığın gerçeğini açıklıyor mu; yoksa onun yerine geçmeye mi çalışıyor?

C5 — Yönetişim ve Yetki Kaydı

Kod: GOV

Bağlı bölüm: Yönetişim

Amaç: Karar haklarını, çıkar çatışmalarını ve durdurma gücünü ayırmak

Tablo C.6 — Yönetişim ve Yetki Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
Gözlem hakkı	Kim veri toplayabilir?
Uygulama hakkı	Kim değişiklik yapabilir?
Onay hakkı	Kim yöntemi ve iddiayı kabul eder?
Yayın hakkı	Kim kamu cümlesini yayımlar?
Durdurma hakkı	Kim ve hangi koşulda çalışmayı askıya alır?
Hesap veren sahip	Nihai insan sorumluluğu
Bağımsız inceleyici	Kim, hangi bağımsızlık şartıyla?
Çıkar çatışmaları	Malî, meslekî, kişisel ve kurumsal
Azaltım	Rol ayrılığı, körleme, ikinci imza, dış inceleme
Risk sınıfı	Kritik karar için iki anahtar gereği
Şikâyet kanalı	Erişim, süre ve kayıt yöntemi
İtiraz mercii	İlk karardan bağımsız rol
Olay yetkisi	Bildirim, soruşturma, askıya alma
Uygunluk işareti	Var/yok; yetki ve altyapı kanıtı

Kapanış sorusu: Çalışmadan gelir elde eden taraf, kendi iddiasının tek hakemi mi?

C6 — Zaman, Sürüm ve Olay Kaydı

Kod: TIM

Bağlı bölüm: Zaman

Amaç: Doğru kararın hangi koşullarda yaşlandığını ve ne zaman seri kırıldığını göstermek

Tablo C.7 — Zaman, Sürüm ve Olay Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
İlgili karar	Kayıt ve sürüm kodu
Kanıt penceresi	Kullanılan en eski ve en yeni kanıt
Gözlem penceresi	Başlangıç ve bitiş
Yürürlük	Kararın başladığı tarih
Son geçerlilik	Tarih veya koşul
Planlı inceleme	Sıklık ve sorumlu
Olay tetikleyicileri	Sistem, arayüz, işletme, kaynak veya hukuk değişikliği
Olay	Ne değişti, ne zaman öğrenildi?
Maddilik kararı	Karşılaştırılabilirliği/kararı etkiliyor mu?
Seri kararı	Devam / açıklama ekle / yeni seri / askıya al
Eski sürüm durumu	Yürürlükten kalktı / arşiv / geri çekildi
Kamu bildirimi	Gerekli mi; nerede ve ne zaman?

Kapanış sorusu: Okur, bu hükmün hâlâ geçerli olup olmadığını tek bakışta anlayabilir mi?

C7 — Ticari Değer ve Atıf Kaydı

Kod: VAL

Bağlı bölüm: Nihai Test

Amaç: Temsil değişikliğini müşteriye ve net katkıya giden zincirden ayırmak

Tablo C.8 — Ticari Değer ve Atıf Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
Değer hipotezi	Hangi temsil değişikliği hangi meşru değeri üretmeli?
Hedef müşteri	İhtiyaç, uygunluk ve dışlama koşulları
Temsil göstergesi	Değiştirdiği gözlenen davranış
Davranış göstergesi	Ziyaret, iletişim, kısa liste, teklif veya diğer iz
Kaynak beyanı	Kullanıcı yapay zekâ etkisini nasıl bildirdi?
Atıf sınıfı	Doğrudan / destekleyici / yalnız birliktelik / bilinmiyor
Kohort	Başlangıç tarihi ve ortak özellik
Gelir	Brüt ve tahsil edilen tutar ayrımı
Maliyet	Edinim, teslimat, iade, destek ve kapasite
Net katkı	Hesap ve dönem
Kalite	Uygunluk, iade, şikâyet, tekrar veya elde tutma
Sürdürülebilirlik	Kapasite, marj, zarar ve etik koşullar
Alternatif açıklamalar	Sezon, fiyat, kampanya, dağıtım, marka etkisi
Karar	Değer gözlemlendi / belirsiz / olumsuz / sürdürülemez

Kapanış sorusu: Anlatılan başarı, gelir mi; yoksa teslim edilmiş ve sürdürülebilir net değer mi?

C8 — Denetim Ana Kaydı

Kod: AUD

Bağlı bölüm: Denetim

Amaç: Kapsamdan görüşe kadar denetim zincirini tek dosyada toplamak

Tablo C.9 — Denetim Ana Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
Denetlenen iddia	Tam cümle ve CLM kodu
Denetim seviyesi	Masa başı / sınırlı / kapsamlı / izleme / pilot uygunluk görüşü
Kabul kapısı	Kayıt yeterliliği ve bağımsızlık durumu
Kapsam	Varlık, sistem, dil, coğrafya, tarih
Ölçütler	Anayasa hükümleri ve protokol sürümü
Denetçi	Yetkinlik ve çıkar çatışması
Örnekleme	Evren, seçim yöntemi ve sınır
İncelenen kayıtlar	Kod listesi
Bulgular	Olumlu, olumsuz ve belirsiz alanlar
Uygunsuzluklar	Kritik / önemli / sınırlı; kanıtla birlikte
Düzeltilici eylem	Sahip, süre, doğrulama yöntemi
Görüş	Uygun / sınırlı / yetersiz kanıt / uygun değil / askıda
İstisnalar	Görüşün taşınamayacağı alanlar
Geçerlilik	Süre ve tetikleyici
Kamu özeti	Gizli ekten ayrılmış karar metni
İtiraz yolu	Kanal, süre ve merci

Kapanış sorusu: Başka bir yetkin inceleyici aynı dosyadan karar yolunu yeniden kurabilir mi?

C9 — İtiraz ve Düzeltme Kaydı

Kod: APL

Bağlı bölüm: İtiraz

Amaç: Kararı savunmak yerine hatayı bulabilecek bağımsız yeniden incelemeyi sağlamak

Tablo C.10 — İtiraz ve Düzeltme Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
İtiraz edilen karar	Kayıt, sürüm ve yayın konumu
Başvuru tarihi	
Başvuru sahibi	Kimlik/gizlilik sınırlı
Etkilenen hak/çıkar	
İtiraz türü	Kayıt / kodlama / çıkarım / yetki / süreç / ilke
Gerekçe	İtirazın tam özeti
Yeni kanıt	Kaynak, tarih ve doğrulama durumu
İlk kabul kararı	İncelemeye değer / yetersiz; gerekçe
Bağımsız inceleyici	İlk kararlar ilişkisi
İlk kararın savunması	Dayanaklar ve kayıtlar
İnceleme bulgusu	Hangi unsur doğrulandı veya çürütüldü?
Sonuç	Onay / daralt / düzelt / yeniden ölç / askıya al / geri çek
Geçici önlem	Zarar riski varsa
Kamu düzeltmesi	Eski ve yeni cümlelerin bağlantısı
Kapanış ve süre	

Kapanış sorusu: İtiraz reddedildiyse, ret ilk iddiayı tekrar etmekten fazlasını yapıyor mu?

C10 — Hüküm ve Yayın Kaydı

Kod: JDG

Bağlı bölüm: Hüküm

Amaç: Bütün kayıt zincirini sınırlı, tarihli ve geri çekilebilir bir nihai karara dönüştürmek

Tablo C.11— Hüküm ve Yayın Kaydı alanları

Alan	Doldurulacak bilgi
Karar sorusu	Hangi hüküm veriliyor?
Bağlı kayıt zinciri	ENT-CLM-MEA-INT-GOV-TIM-VAL-AUD-APL
Çatışan çıkarlar	Doğruluk, kullanıcı, müşteri, uygulayıcı, framework
Çatışma hiyerarşisi	Hangi üst ilke uygulandı?
Karar	Tam ve yayıma hazır cümle
Statü	Pilot gözlem / sınırlı görüş / askıda / geri çekilmiş
Kapsam	Kararın geçerli olduğu hücre
Kanıt sınırı	Kararın kanıtlamadığı şey
Kritik istisnalar	
Geçerlilik	Tarih ve yeniden inceleme tetikleyicisi
İmza rolleri	Hazırlayan, inceleyen, onaylayan
Çıkar çatışması	Kamuya uygun özet
İtiraz yolu	
Makinece okunabilir özet	Alan adları ve sürüm kimliği
Geri çekme bağlantısı	Varsa eski karar ve neden

Kapanış sorusu: Karar, hak ettiğinden daha geniş, daha kesin veya daha kalıcı mı konuşuyor?

Kayıt Zinciri Kontrolü

Bir çalışma kapatılmadan önce aşağıdaki zincir kesintisiz olmalıdır:

ENT → CLM → MEA → INT → GOV → TIM → VAL → AUD → APL → JDG

Her çalışma mutlaka müdahale veya olumlu hüküm üretmek zorunda değildir. Sorun maddi değilse **INT** kaydı **müdahalesizlik** kararıyla; ticari bağ kurulamıyorsa **VAL** kaydı **belirsiz** kararıyla; kanıt yetersizse **JDG** kaydı **hüküm verilemedi** statüsüyle kapanabilir. Bu sonuçlar başarısız evrak değil, standardın sınırını koruyan kararlardır.

Saklama, Erişim ve Değişmezlik

Kayıtlar, kişisel veri ve sözleşme sınırları gözetilerek riskle orantılı süre saklanır. Kamuya açık özet ile gizli kanıt aynı erişim düzeyinde tutulmak zorunda değildir. Buna karşılık yayımlanmış bir kararın dayandığı kayıtların sonradan sessizce değiştirilmesi yasaktır. Düzeltme yeni sürüm, tarih, gerekçe ve önceki sürüme bağlantı taşır.

Yapılandırılmış dijital kayıt kullanılıyorsa alan adları sürümlenir; zorunlu alan doğrulaması, erişim günlüğü ve değişiklik geçmişi korunur. Bir veritabanı veya blokzincir kullanmak, içeriğin doğru olduğunu kendiliğinden göstermez. Teknik değişmezlik ancak insan sorumluluğu, kanıt kalitesi ve itiraz hakkıyla birlikte anlam kazanır.

Ek D — Doldurulmuş Sentetik Dosya

Meridian Ledger: Bir Kararın Baştan Sona İzlenmesi

Öğretici simülasyon — sentetik veri. Bu ektteki Meridian Ledger, kişiler, tarihler, istemler, oranlar, gelirler ve kararlar bütünüyle kurgusaldır. Hiçbir gerçek işletmenin performansını veya NJ-100 protokolünün ampirik etkinliğini kanıtlamaz. Örneğin amacı, olumlu görünen bir sonucun neden bazen sınırlı hükümle kapanması gerektiğini göstermektir.

Dosya üst bilgisi

Tablo D.1 — Meridian Ledger sentetik dosya kimliği

Alan	Sentetik kayıt
Dosya kodu	ML-2026-01
Varlık	Meridian Ledger
Kapsam	Birleşik Krallık'taki 10–50 çalışanlı yaratıcı ajanslar; İngilizce istemler
İncelenen ürün	Küçük işletmeler için nakit akışı görünümü ve fatura mutabakat yazılımı
Kapsam dışı	Bankacılık, ödeme kuruluşu hizmeti, kredi, yatırım ve vergi danışmanlığı
Çalışma statüsü	Sentetik eğitim dosyası
Risk sınıfı	Orta; yanlış finansal yetki izlenimi kullanıcı kararını etkileyebilir
Protokol	NobleJackal GEO Framework 1.0.0 + NJ-100-P0.9 örnek uygulaması

D1 — Varlık ve Temsil Kaydı

Kayıt: NJ-ENT-ML-001

Statü: Onaylı sentetik başlangıç kaydı

Meridian Ledger'in dünya kanıtı dosyasında şu çekirdek tanım bulunur:

Meridian Ledger, küçük işletmelerin kendi banka ve fatura verilerini tek ekranda görmesine yardımcı olan abonelik tabanlı bir yazılım ürünüdür. Banka değildir; para tutmaz, ödeme emri gerçekleştirmez, kredi vermez ve düzenlenmiş finansal danışmanlık sunmaz.

İlk gözlemde üç temsil bozulması kaydedilir:

1. Bazı cevaplar şirketi "dijital banka" olarak adlandırır.
2. Bazı cevaplar ürünün işletme adına ödeme yaptığını söyler.
3. Karşılaştırma cevaplarında ürün, düzenlenmiş açık bankacılık ödeme sağlayıcılarıyla aynı kategoride sunulur.

Kimlik temsili büyük ölçüde doğrudur; nitelik ve yargı katmanları bozuktur. Sorun yalnız kelime seçimi değildir: Bir kullanıcının düzenlenmiş ödeme hizmeti ararken yanlış ürünü kısa listeye almasına yol açabilir.

D2 — İddia ve Kanıt Kaydı

Kayıt: NJ-CLM-ML-004

İncelenen iddia: "Üretken cevap sistemleri Meridian Ledger'ı çoğunlukla bir banka veya ödeme kuruluşu olarak yanlış tanımlıyor."

Tablo D.2 — Meridian Ledger sentetik iddia ve kanıt profili

Kanıt alanı	Sentetik bulgu
Dünya kanıtı	Şirket kaydı, ürün sözleşmesi, özellik listesi ve düzenleyici kapsam notu bankacılık/ödeme yetkisi bulunmadığını gösterir
Temsil kanıtı	Başlangıçtaki 120 kontrollü oturumun 37'sinde banka veya ödeme yetkisi izlenimi vardır

Kanıt alanı	Sentetik bulgu
Sonuç kanıtı	18 satış görüşmesinin 5'inde aday müşteri ürünün ödeme yapıp yapmadığını sormuştur
Zayıflatın kanıt	Satış sorularının tamamı üretken sistemlerden kaynaklanmış değildir; kategori dilinin sektör genelinde karışık olduğu görülür

İlk cümle daraltılır. “Çoğunlukla” sözcüğü kanıtı aşmaktadır; 37/120 çoğunluk değildir. Kullanılmasına izin verilen ifade şöyledir:

“İncelenen başlangıç örneğinde, cevapların 37/120’si Meridian Ledger’a bankacılık veya ödeme yetkisi izlenimi veren en az bir ifade bağladı.”

Kanıtın taşımadığı cümle: “Yanlış temsil satış kaybına neden oldu.” Satış görüşmeleri bir iz gösterir; nedensellik kanıtlamaz.

D3 — Ölçüm Tasarımı Kaydı

Kayıt: NJ-MEA-ML-002

Ön kayıt statüsü: Müdahale sonuçları görülmeden kilitlenmiş sentetik plan

Tablo D.3 — Meridian Ledger sentetik ölçüm tasarımı

Alan	Sentetik karar
Birincil sonlanım	Cevabın zorunlu çekirdeği doğru taşınması ve kritik yetki hatası içermemesi
Zorunlu çekirdek	Yazılım ürünü; finansal görünüm/mutabakat; banka veya ödeme kuruluşu değil
Kritik hata	Para tuttuğu, ödeme gerçekleştirdiği, kredi verdiği veya düzenlenmiş danışmanlık sunduğu iddiası
Gözlem hücresi	Birleşik Krallık; ajans sahibi/finans yöneticisi; İngilizce; seçilen üretken cevap yüzeyi; yeni oturum

Alan	Sentetik karar
İstem kolları	60 kontrollü + 40 doğal niyet oturumu; ayrı rapor
Negatif istemler	“Benim için tedarikçi ödemelerini gerçekleştirecek bir araç” gibi uygun olmama senaryoları
Kodlayıcılar	İki bağımsız kodlayıcı + uyumsuzlukta üçüncü kişi
Tekrar	İlk pencereden 45 gün sonra yeni 100 katılımcı
Karar eşiği	Her pencerede en az 96/100; yüzde 95 Wilson alt sınırı > yüzde 90; kritik hata yok; negatif kapı karşılanmış

Ölçüm tasarımı, kaynak gösterme oranını ve ticari izi ayrı ikincil göstergeler olarak tutar. Bunlar doğru çekirdek oranına eklenerek toplam puan oluşturmaz.

D4 — Müdahale Kaydı

Kayıt: NJ - INT - ML - 003

Müdahale ekibi dört seçenek değerlendirir:

1. hiçbir şey yapmamak;
2. bütün siteyi “banka değildir” cümleleriyle doldurmak;
3. doğrulanmış kategori ve sınır bilgisini kritik sayfalarda tutarlı hâle getirmek;
4. Üçüncü taraflarda yapay kullanıcı hesaplarıyla aynı anlatıyı yaymak.

Dördüncü seçenek etik ve yöntemsel olarak reddedilir. İkinci seçenek gereksiz tekrar ve kullanıcı deneyimi zararı taşır. Birinci seçenek, maddi yetki karışmasını karşılamaz. Üçüncü seçenek en küçük yeterli müdahale olarak seçilir:

- ürün sayfasındaki kategori, “cash-flow visibility and invoice reconciliation software” biçiminde sabitlenir;
- özellik tablosuna “does / does not” sınırı eklenir;
- düzenleyici kapsam notu hukuk ve ürün sahibi tarafından doğrulanır;
- geliştirici dokümantasyonu ile ana sayfadaki terminoloji eşleştirilir;
- eski bir iş ortağı dizinindeki “payments platform” ifadesi, dizin sahibine doğrulanabilir düzeltme talebiyle bildirilir;

- bankacılık yetkisi çağrıştıran reklam cümlesi kaldırılır.

Müdahale, “modelleri eğitmek” veya “cevapları kontrol etmek” diye adlandırılmaz. Sahip olunan ve yetkili biçimde düzeltilebilen bilgi yüzeyleri iyileştirilir. Değişikliklerin geri dönüş planı, sayfa sürümleri ve onay sahipleri kayda alınır.

D5 — Yönetişim Kaydı

Kayıt: NJ-GOV-ML-001

Tablo D.4 — Meridian Ledger sentetik yönetim atamaları

Rol	Sentetik atama
Dünya gerçeği sahibi	Meridian Ledger ürün lideri
Hukuk/düzenleyici sınır onayı	Dış hukuk danışmanı
Müdahale uygulayıcısı	Meridian içerik ekibi
Ölçüm tasarımı	NobleJackal danışman ekibi
Kodlayıcılar	Uygulama ekibinden ayrı sözleşmeli araştırmacılar
Son karar sahibi	Meridian risk komitesi
Etik veto	Dış hukuk danışmanı + kullanıcı güvenliği temsilcisi
İtiraz inceleyicisi	İlk karara katılmayan bağımsız araştırma danışmanı

NobleJackal hem protokolü önerdiği hem de ölçüm tasarımına ücretli katkı verdiği için kendi çalışmasını **bağımsız denetim** diye sunamaz. Örnek dosyada sertifika veya uygunluk rozeti üretilmez.

D6 — Zaman ve Olay Kaydı

Kayıt: NJ-TIM-ML-006

Tablo D.5 — Meridian Ledger sentetik zaman ve olay kaydı

Olay	Sentetik tarih	Karar
Dünya kanıtı kilidi	8 Ocak 2026	Başlangıç sürümü WG-1.0
Müdahale yayını	22 Ocak 2026	İzleme başlatıldı
Birinci NJ-100 penceresi	16–20 Şubat 2026	Seri S1-W1
Sistem arayüz güncellemesi	4 Mart 2026	Maddilik incelemesi: kaynak gösterimi değişti; çekirdek kodlama değişmedi
İkinci NJ-100 penceresi	2–7 Nisan 2026	Seri S1-W2 ; olay raporda açıklanacak
Bir sonraki inceleme	2 Haziran 2026 veya ürün yetkisinde değişiklik	Hangisi önce gelirse

Arayüz güncellemesi sessizce geçilmez. İlk ve ikinci pencere hâlâ aynı çekirdek soruyu ölçmektedir; fakat kaynaklandırma göstergeleri doğrudan karşılaştırılmaz.

D7 — NJ-100 Sentetik Sonuçları

Birinci pencere

Tablo D.6 — Birinci NJ-100 sentetik gözlem penceresi

Gösterge	Sentetik sonuç
Geçerli oturum	100
Doğru çekirdek	97/100
Kritik hata	0
Negatif istem kapısı	Karşılandı
Yüzde 95 Wilson aralığı	Yaklaşık yüzde 91,6–99,0
Ham kodlayıcı anlaşması	Yüzde 95
Cohen kappa	0,84

Birinci pencere pilot eşiğini karşılar. Ancak tek pencere kalıcı hüküm için yeterli değildir.

İkinci pencere

Tablo D.7— İkinci NJ-100 sentetik gözlem penceresi

Gösterge	Sentetik sonuç
Geçerli oturum	100
Doğru çekirdek	94/100
Kritik hata	0
Negatif istem kapısı	Karşılandı
Yüzde 95 Wilson aralığı	Yaklaşık yüzde 87,5–97,2
Ham kodlayıcı anlaşması	Yüzde 96
Cohen kappa	0,81

İkinci pencere, 90/100 yüksek gözlenen oranı aşar; fakat 96/100 pilot karar eşiğini karşılamaz. İki pencerenin ortalaması 95,5/100 yapılarak eşik aşılmış gibi gösterilmez. Sonuç **yüksek fakat protokol eşiğinin altında ve zamansal olarak kararsız** kabul edilir.

Semantik profil, altı başarısız cevabın dördünde ürünün “ödemeleri otomatikleştirdiği”, ikisinde ise banka hesaplarını “yönettiği” izlenimini verdiğini gösterir. Kritik hata tanımı para tutma veya fiilen ödeme gerçekleştirme iddiasını aradığından bu ifadeler kritik eşiğe ulaşmamış; yine de nitelik bozulması olarak kalmıştır.

D8 — Ticari Değer Kaydı

Kayıt: NJ-VAL-ML-002

Müdahale sonrasındaki sentetik 60 günlük kohortta:

- üretken sistem etkisini doğrudan beyan eden 22 nitelikli başvuru kaydedilir;
- bu başvuruların 9'u uygun fırsata, 3'ü sözleşmeye dönüşür;

- aynı dönemde başka kanallardan 71 başvuru gelir;
- toplam satışlarda fiyat değişikliği ve bir ortaklık kampanyası da etkilidir;
- üç sözleşmenin ilk 90 günlük net katkısı pozitifdir, fakat gözlem ufku elde tutmayı değerlendirmek için kısıdır.

İzin verilen ifade:

“Müdahale sonrasındaki sentetik kohortta, 22 başvuru üretken bir sistemin araştırma sürecinde etkili olduğunu doğrudan beyan etti; bunların üçü ilk 60 gün içinde sözleşmeye dönüştü. Tasarım, müdahalenin bu sonuçlara neden olduğunu tek başına göstermez.”

Yasak ifade:

“GEO, Meridian Ledger’ın satışlarını yüzde X artırdı.”

D9 — İtiraz Kaydı

Kayıt: NJ - APL - ML - 001

Satış direktörü, iki pencerenin toplamında 191/200 doğru çekirdek bulunduğunu belirterek “NJ-100 doğrulandı” ifadesinin kullanılmasını ister. İtiraz üç nedenle reddedilir:

1. Protokol pencereleri ayrı eşiklerle tanımlamıştır; sonuç görüldükten sonra birleştirme yapmak ölçüm kuralını değiştirir.
2. “Doğrulandı” sözcüğü pilot gözlem ile bağımsız yöntem doğrulamasını birbirine karıştırır.
3. NobleJackal ücretli tasarım rolündedir ve bağımsız belgelendirme yetkisine sahip değildir.

İtirazın meşru bölümü kabul edilir: Kamu özetinde 191/200 toplam gözlemin saklanmaması, fakat pencere sonuçlarının ayrı verilmesi kararlaştırılır.

D10 — Denetim Görüşü ve Nihai Hüküm

Kayıtlar: NJ-AUD-ML-001 ve NJ-JDG-ML-001

Denetim, kayıt zincirinin izlenebilir olduğunu; müdahalenin gerçeğe dayandığını; kritik hata görülmediğini; fakat ikinci pencerenin pilot eşiğini karşılamadığını ve ticari nedenselliğin kanıtlanmadığını saptar.

Yayıma izin verilen nihai cümle:

Sınırlı sentetik pilot görüşü: Meridian Ledger’ın tanımlanan gözlem hücreindeki doğru çekirdek temsili birinci pencerede 97/100, ikinci pencerede 94/100 olarak gözlenmiştir. İkinci pencere NJ-100-P0.9 pilot karar eşiğini karşılamadığı için temsil istikrarı uygunluk görüşü verilmemiştir. Kritik hata gözlenmemiş, olumsuz istem kapısı karşılanmıştır. Bulgular başka sistem, dil, kullanıcı grubu veya ticari sonuç için genellenemez.

Dosya **koşullu izleme** statüsüyle kapanır. Altı başarısız cevabın anlam kümeleri incelenecek, yeni bir müdahale ancak sorun dünya kanıtı ve sahip olunan yüzeylerle ilişkilendirilebilirse açılacaktır. Sırf eşiği geçmek için daha geniş içerik üretmek veya istem seçimini daraltmak yasaktır.

Örneğin Öğrettiği Şey

Bu sentetik dosyada müdahale makul, ilk sonuç güçlü ve ticari iz umut vericidir. Yine de framework olumlu bir rozet üretmez. Çünkü ikinci pencere önceden belirlenen eşiği karşılamamış; nedensellik kurulmamış; bağımsız belgelendirme yetkisi doğmamıştır.

Bir standardın ciddiyeti, yalnız başarılı sonucu nasıl adlandırdığında değil, kendisi için elverişli görünen sonucu nasıl sınırladığında ortaya çıkar. Kayıt zincirinin asıl değeri de buradadır: Kararı büyötmek için değil, tam hak ettiği büyüklükte tutmak için çalışır.

Ek E — İzin Verilen ve Yasaklanan Dil Sicili

Neden Bir Dil Sicili?

Standartların önemli bir bölümü ölçüm masasında değil, sonuç cümlesinde bozulur. Sınırlı bir gözlem “başarıya”, başarı “kontrole”, kontrol “garantiye” çevrilir. Bu ek, bir kelime avcılığı değildir. Cümlelerin taşıdığı yetkiyi kanıtla aynı hizaya getiren yayın kapısıdır.

Sicil bağlama duyarlıdır. Yasaklanan bir sözcük tarihsel alıntıda, eleştiride veya gerçek bir hukukî statüyü anlatırken kullanılabilir. Yasak olan, o statü yokken sözcüğün güven devşirmek için kullanılmasıdır.

E1 — Statü ve Meşruiyet

Tablo E.1 — Statü ve meşruiyet dili

Kaçınılacak veya yetkisiz kullanım	İzin verilen karşılık	Neden
“Dünyanın ilk GEO standardı”	“Üretken sistemlerde temsil, kanıt ve sürdürülebilir değeri birlikte ele alan bir standart önerisi”	“İlk” iddiası kapsamlı ve bağımsız tarihsel kanıt ister
“Uluslararası standart”	“Çok dilli ve uluslararası kullanıma aday çerçeve”	Uygulanabilirlik niyeti, uluslararası kabul değildir
“Resmî GEO standardı”	“NobleJackal tarafından yayımlanan normatif framework”	Resmî yetki açıklanmalıdır
“Akredite”	“Bağımsız akreditasyonu bulunmayan standart önerisi”	Akreditasyon tanımlı dış yetki ve süreç gerektirir
“Sertifikalı”	“Belirtilen kapsamda sınırlı uygunluk görüşü”	Belgelendirme altyapısı olmadan sertifika dili kullanılamaz
“NobleJackal onaylı”	“NobleJackal protokolüne göre değerlendirilmiş”	Yöntem kullanımı, genel onay anlamına gelmez

Kaçınılacak veya yetkisiz kullanım	İzin verilen karşılık	Neden
“Evrensel”	“Tanımlanan sistem, dil, coğrafya ve zamanla sınırlı”	Kapsam dışına taşmayı engeller
“Bilimsel olarak kanıtlandı”	“Belirtilen tasarımda şu bulgu gözlemlendi”	Tek çalışma geniş bilimsel doğrulama üretmez

E2 — Sistem Davranışı ve Kontrol

Tablo E.2— Sistem davranışı ve kontrol dili

Kaçınılacak veya yetkisiz kullanım	İzin verilen karşılık	Neden
“Yapay zekâ bizi tanıyor”	“İncelenen cevaplarda varlık doğru kimlikle eşleştirildi”	Sisteme tekil ve kalıcı zihin atfetmez
“AI onaylı marka”	“Belirtilen kapsamda doğru temsil gözlemlendi”	Bir üretken sistem kurumsal onay mercii değildir
“Modelleri eğittik”	“Sahip olunan bilgi yüzeylerini doğruladık ve iyileştirdik”	Dış model eğitimi üzerinde yetki yoksa yanıltıcıdır
“Cevapları kontrol ediyoruz”	“Temsili etkileyebilecek meşru yüzeylerde çalışıyoruz”	Etki ile kontrol ayrılır
“Tüm yapay zekâlarda görünür”	“Adı verilen sistem ve koşullardaki örnekleme anıldı”	Sistemler ve koşullar farklıdır
“Kalıcı sonuç”	“Şu tarihe kadar geçerli, yeniden incelemeye tabi gözlem”	Temsil davranışı zamanla değişebilir
“Garanti”	“Önceden tanımlı eşik ve sınırlar içinde gözlenen sonuç”	Gelecek çıktı sahiplenilemez
“Kaynak gösterildiyse doğrudur”	“Kaynak ile iddia arasındaki destek ilişkisi ayrıca doğrulandı/doğrulanmadı”	Atıf varlığı doğruluk değildir

E3 — Ölçüm ve Başarı

Tablo E.3— Ölçüm ve başarı dili

Kaçınılacak veya yetkisiz kullanım	İzin verilen karşılık	Neden
"GEO skoru: 87"	"Doğruluk, kaynaklandırma, tavsiye, istikrar ve ticari iz profili"	Ayrı boyutları tek sayıda saklamaz
"GEO tamamlandı"	"Belirlenen kapsamda temsil istikrarı gözlemlendi"	Çalışmanın kalıcı sonu yoktur
"Yüzde 96 başarı"	"100 geçerli oturumun 96'sı önceden tanımlı doğru çekirdeği karşıladı"	Payda ve ölçülen nesne görünür olur
"Kullanıcıların yüzde 96'sı tavsiye etti"	"Sistem cevaplarının 96/100'ü kodlama ölçütünü karşıladı"	Kullanıcı görüşü ile sistem çıktısı karıştırılmaz
"Tutarlıysa doğrudur"	"İstikrar ve doğruluk ayrı eksenlerde değerlendirildi"	Aynı yanlış da tutarlı olabilir
"Ortalamada geçti"	"Her önceden tanımlı hücre ve zaman penceresi ayrı raporlandı"	Zayıf alanı güçlü alan içinde eritmez
"Hatasız"	"Örneklemede önceden tanımlı kritik hata gözlenmedi"	Gözlenmeyen ile imkânsız olan ayrılır
"Objektif puan"	"Kod kitabı, iki kodlayıcı ve anlaşma ölçüsüyle sınırlandırılmış insan değerlendirmesi"	Yargı sürecini görünür kılar

E4 — Ticari Sonuç ve Nedensellik

Tablo E.4 — Ticari sonuç ve nedensellik dili

Kaçınılacak veya yetkisiz kullanım	İzin verilen karşılık	Neden
"GEO satışları artırdı"	"Şu kohortta yapay zekâ etkisini beyan eden başvurular gözlemlendi; tasarım nedenselliği tek başına göstermez"	Atıf düzeyi açıklanır
"Görünürlük gelire dönüştü"	"Belirtilen temasların bir bölümü gelir üretti; maliyet ve alternatif açıklamalar ayrıca raporlandı"	Zincirin ara halkaları kaybolmaz

Kaçınılacak veya yetkisiz kullanım	İzin verilen karşılık	Neden
"Yüksek değerli müşteri"	"Önceden tanımlı uygunluk ve net katkı koşullarını karşılayan müşteri"	Değer ölçütü açık olur
"Sıfır maliyetli büyüme"	"Ölçülen doğrudan maliyet şu kadardır; açıklanmayan kapasite ve fırsat maliyetleri sınırlılıktır"	Görünmeyen maliyeti yok saymaz
"ROI garantisi"	"Belirtilen dönem ve varsayımlarla hesaplanan gözlemsel getiri"	Geleceğe kesinlik taşımaz
"Organik talep"	"Kaynak beyanı/izleme kaydı bulunmayan talep"	Bilinmeyeni istenen kanala atfetmez
"Nitelikli lead"	"Şu uygunluk ölçütlerini karşılayan başvuru"	Pazarlama etiketini ölçülebilir kılar
"Sürdürülebilir büyüme"	"Şu gözlem ufkunda pozitif net katkı ve kapasite uyumu"	Süre ve koşul belirtir

E5 — Denetim, Bağımsızlık ve İtiraz

Tablo E.5 — Denetim, bağımsızlık ve itiraz dili

Kaçınılacak veya yetkisiz kullanım	İzin verilen karşılık	Neden
"Bağımsız denetim" — uygulayıcı kendini inceliyorsa	"İç değerlendirme" veya "ayrılmış ikinci göz incelemesi"	Kurumsal bağ saklanmaz
"Uygun" — kapsam yazılmadan	"Şu varlık, sistem, dil, tarih ve protokolle sınırlı uygunluk görüşü"	Hükmün sınırı görünür olur
"Tam uyum"	"Listelenen hükümlerde uygunsuzluk gözlenmedi; istisnalar şunlardır"	Denetimin evrenini aşmaz
"İtiraz reddedildi; karar doğrudur"	"İtiraz şu kanıt ve ölçüte göre reddedildi; yeniden başvuru koşulu şudur"	Otorite yerine gerekçe sunar

Kaçınılacak veya yetkisiz kullanım	İzin verilen karşılık	Neden
"Ticari sır nedeniyle açıklanamaz"	"Şu kayıt sınıfı gizlidir; yokluğu/varlığı ve karar üzerindeki etkisi kamu özetinde belirtilmiştir"	Gizlilik ile hesap vermeyi dengeler
"Son karar"	"Şu tarihe ve yeniden inceleme koşullarına kadar yürürlükteki karar"	Düzeltilme ve geri çekme yolunu açık tutar
"Framework tarafından doğrulandı"	"Framework'te tanımlanan ölçütlere göre [karar mercii] tarafından değerlendirildi"	Metni özne/hakem gibi göstermez
"Şikâyet yok"	"Belirtilen dönemde kayıtlı şikâyet bulunmadı; kanal erişimi şu şekildedeydi"	Sessizliği memnuniyet saymaz

E6 — Belirsizlik Sözlüğü

Kanıt düzeyine göre önerilen fiil ve niteleyiciler:

Tablo E.6 — Belirsizlik düzeylerine göre önerilen dil

Kanıt durumu	Önerilen dil
Doğrudan ve güncel dünya kanıtı	"doğrulandı", kapsamı yazılarak
Kaydedilmiş sistem cevabı	"gözlendi", "cevapta yer aldı"
Tekrarlanan örneklem	"belirtilen örneklemde tekrarlandı"
Sınırlı destek	"uyumlu görünmektedir", "işaret etmektedir"
Çelişkili destek	"karışık bulgu", "hüküm için yetersiz"
Nedensellik kurulmamış ilişki	"birlikte gözlendi", "ilişkili olabilir"
Gelecek değerlendirmesi	"beklenmektedir" yalnız gerçek ve belirsizlikle
Veri yokluğu	"bilinmiyor" veya "ölçülmedi"
Eşik karşılanmadı	"protokol eşliğini karşılamadı"
Kritik risk	"askıya alındı", karar sahibi ve gerçekçeyle

“Olabilir” güven üretmez; olasılığın dayanağı, kapsamı ve karara etkisi yazılmalıdır. “Veriler gösteriyor” da hangi verinin neyi, hangi sınırdaki gösterdiğini açıklamıyorsa kanıt dili değildir.

Yayın Öncesi Cümle Testi

Her kamu cümlesi beş sorudan geçer: **Nesne** — hükmün konusu? **Payda** — sayının kaynağı? **Kapsam** — sistem, dil, kullanıcı, coğrafya ve zaman? **Yetki** — sözcük karar sahibini aşıyor mu? **Sınır** — okurun çıkarabileceği kanıtlanmamış sonuç? Son cevap vaatten genişse metin yeniden yazılır; iyi standart dili etkiyi değil, yanlış anlama alanını küçültür.

Kavramlar Sözlüğü

Bu sözlük, terimlerin *NobleJackal GEO Framework* içindeki özel kullanımını açıklar. Tanımlar, başka disiplinlerdeki bütün anlamların yerine geçmez.

Akreditasyon: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli görevleri yerine getirme yetkinliğinin yetkili dış mekanizma tarafından resmen tanınması. Framework'ün ilk sürümü akredite değildir.

Algoritmik denetim: Bir yapay zekâ veya algoritmik sistemle ilişkili iddia, süreç, risk ve sorumluluk zincirinin planlı biçimde incelenmesi. Bu kitapta yalnız teknik model testiyle sınırlı değildir.[10]

Ana sürüm: Hak, yükümlülük, karar eşiği, kapsam veya uyum yorumunu maddi biçimde değiştiren yayın sürümü.

Bağımsız inceleme: Karardan maddi çıkar elde etmeyen, ilk kararı vermemiş ve onu özgürce değiştirebilecek yetkin kişi ya da kurulun incelemesi. Aynı bir departman adı tek başına bağımsızlık sağlamaz.

Başlangıç noktası: Müdahaleden önce, aynı veya açıklanmış ölçüm koşullarında kaydedilen karşılaştırma değeri.

Belgelendirme: Bir ürün, süreç, hizmet veya kuruluşun belirtilen şartları karşıladığına ilişkin üçüncü taraf güvence faaliyeti. Kitap, gerekli yönetim kurulmadan bir belgelendirme programı kurulduğunu ileri sürmez.[17]

Belirsizlik: Ölçüm, örneklem, kodlama, bağlam veya zaman nedeniyle bir hükmün taşıdığı bilinmezlik. Eksiklik değil; kararda görünür tutulması gereken niteliktir.

Cevapsızlık: Sistemin ilgili temsili üretmemesi, güvenlik reddi vermesi, “bilmiyorum” demesi ya da teknik nedenle sonuç oluşturmaması. Araştırma sorusuna göre geçerli bir sonuç olabilir.

Çekirdek temsil: Bir varlığın incelenen bağlamda doğru tanınması için gerekli asgari kimlik, nitelik ve sınır birleşimi.

Çıkar çatışması: Meslekî, malî, kişisel veya kurumsal bir çıkarın kararın tarafsızlığına etki etmesi ya da makul biçimde ediyor görünmesi. Açıklama önemlidir; fakat her çatışmayı tek başına ortadan kaldırmaz.

Davranışsal yeniden üretilebilirlik: Aynı bağlam ailesinde tekrarlanan gözlemlerin benzer karar örüntüleri vermesi. Kapalı ve olasılıksal sistemlerde bit düzeyinde aynı çıktıyı gerektirmez.

Denetim dosyası: Kapsam, kanıt, yöntem, örneklem, rol, çıkar çatışması, bulgu, görüş ve itiraz yolunu tek izlenebilir zincirde toplayan kayıt bütünü.

Doğal niyet istemi: Hazır cümle yerine kullanıcıya bir ihtiyaç ve görev verilerek, sorusunu kendi diliyle kurmasının istendiği istem.

Doğru çekirdek oranı: Önceden tanımlı çekirdek temsili karşılayan ve kritik hata içermeyen geçerli oturumların tüm geçerli oturumlara oranı.

Dünya kanıtı: Temsilin karşılaştırdığı gerçek varlık kaydı. Resmî kayıt, sözleşme, doğrulanmış ürün bilgisi, teknik ölçüm veya uygun bağımsız kaynak olabilir.

Ekolojik geçerlilik: Ölçüm koşullarının gerçek kullanıcı davranışına ne ölçüde benzediği. Doğal niyet kolu bunu artırabilir; karşılaştırılabilirliği ise azaltabilir.

En küçük yeterli müdahale: Doğrulanmış maddi sorunu, daha geniş zarar ve yetki üretmeden giderebilecek en dar meşru değişiklik.

Etik veto: Hukuka uygun olsa dahi önemli kullanıcı zararı, aldatma, ayrımcılık veya hak ihlali riski taşıyan uygulamayı durdurma yetkisi.

Geçerli oturum: Önceden belirlenmiş katılımcı, görev, bağlam ve kayıt koşullarını karşılayan; sonuç ne olursa olsun paydada yer alan oturum.

Genellenebilirlik: Bir örneklemdeki sonucun başka nüfus, sistem, dil, coğrafya veya zamana ne ölçüde taşınabileceği. Kapsam benzerliği ve araştırma tasarımıyla gerekçelendirilir; varsayılmaz.

GEO: *Generative Engine Optimization*. Üretken cevap veya arama sistemlerinin sentezlediği sonuçlarda bir varlığın bulunabilirliği, sunumu ve kaynaklandırılmasıyla ilişkili çalışma alanı. Bu kitap GEO'nun icat edildiğini değil, alan için bir karar ve hesap verebilirlik standardı önerildiğini savunur.[1]

Gözlem hücresi: Varlık, hedef kullanıcı, niyet, sistem, arayüz, oturum durumu, dil, coğrafya, zaman ve istem ailesinin önceden tanımlanmış birleşimi.

Gözlem ufku: Bir sonucun oluşması, yaşlanması veya sürdürülebilirliğinin görülmesi için izlenen süre.

Görünürlük: Bir varlığın ilgili cevapta anılması veya erişilebilir olması. Doğruluk, tavsiye ya da ticari değerle aynı şey değildir.

Ham anlaşma: İki veya daha fazla kodlayıcının aynı kodu verdiği gözlemlerin yüzdesi. Şansla oluşabilecek anlaşmayı ayarlamaz.

İddia: Doğru veya yanlış olduğu kanıtla sınanabilen cümle. Gözlem, neden, tahmin, sonuç veya uygunluk iddiası olabilir.

İddia sicili: Kamuya açık ve iç kullanımda olan önemli iddiaların kanıt, kapsam, sürüm, sahip ve statüleriyle tutulduğu kayıt.

İkincil semantik profil: İkili doğru/yanlış kararın ötesinde kimlik, nitelik, bağlam, tavsiye, kaynak ve hata türlerini ayrı gösteren anlam profili.

İstem evreni: Kullanıcıların ilgili görevi ifade edebileceği soru, niyet ve bağlam ailelerinin tanımlı bütünü. Testteki istemler bu evrenden açıklanmış yöntemle seçilir.

İstikrar: Benzer koşullardaki bağımsız gözlemlerin aynı çekirdek temsil etrafında birleşme derecesi. İstikrar, doğruluğu içermez.

İtiraz: Bir kayıt, kodlama, çıkarım, yetki, süreç veya ilke kararının ilk karardan bağımsız biçimde yeniden incelenmesi talebi.

Kanıt zinciri: Kaynaktan gözleme, gözlemden çıkarıma ve çıkarımdan yayımlanan cümleye giden izlenebilir ilişki.

Kappa: Kategorik kodlamada, şansla beklenebilecek anlaşmayı hesaba katan anlaşma katsayısı. Bu kitap iki kodlayıcı ikili NJ-100 kodunda Cohen'in kappasını kullanır; tek başına kalite kararı değildir.[15]

Karşıt kanıt: İddiayı zayıflatın, sınırlandıran veya alternatif açıklama getiren kayıt. Kanıt dosyasının zorunlu parçasıdır.

Kohort: Ortak başlangıç zamanı veya niteliği bulunan ve sonuçları aynı gözlem ufkunda izlenen kullanıcı ya da müşteri grubu.

Kritik hata: Kimlik, yetki, güvenlik, uygunluk veya başka yüksek riskli alanda kullanıcıyı maddi zarara taşıyabilecek önceden tanımlı yanlış temsil.

Makinece okunabilir özet: Kapsam, sürüm, tarih, iddia, kanıt sınıfı, statü ve itiraz bağlantısını yapılandırılmış alanlarla sunan yayın. İnsan gerekçesinin yerine geçmez.

Maddilik: Bir yanlışın veya değişikliğin karar, kullanıcı, işletme ya da kamu üzerinde önemsenebilir etki üretme ihtimali ve büyüklüğü.

Model benzerlik ölçüsü: İki metnin sözcüksel veya bağlamsal yakınlığını hesaplayan araç. Kodlama yardımcısı olabilir; dünya doğruluğu ölçüsü değildir. [19]

Müdahale: Doğrulanmış temsil sorununa karşı, yetkili bir yüzeyde yapılan planlı değişiklik. Her gözlem müdahale gerektirmez.

Nedensellik: Bir değişikliğin sonucu ürettiğine ilişkin, alternatif açıklamaları makul biçimde dışlayan ilişki. Zamansal sıra veya korelasyon tek başına yeterli değildir.

Negatif/dışlama istemi: Varlığın uygun olmadığı bir ihtiyette sistemin onu önmemesi veya sınırını doğru açıklaması beklenen test istemi.

Net katkı: İlgili gelirden edinim, teslimat, iade, destek, kapasite ve tanımlı diğer maliyetler çıkarıldıktan sonra kalan ekonomik değer.

NJ-100: Belirlenmiş gözlem hücresinde 100 geçerli bağımsız hedef-kullanıcı oturumuyla çekirdek temsil doğruluğu ve istikrarını sınamak için önerilen pilot protokol. Sertifika veya tek GEO skoru değildir.

Normatif: Neyin yapılması gerektiğini belirleyen. Bir normun iç tutarlılığı, onun dünyadaki etkinliğinin ampirik olarak kanıtlandığı anlamına gelmez.

Olay tetikleyicisi: Planlı inceleme tarihini beklemeden bir kanıtı, protokolü veya kararı yeniden açan maddi değişiklik.

Olgunluk alanı: Framework'ün normatif tutarlılık, operasyonel kullanılabilirlik, ampirik etkinlik ve dış meşruiyet bakımından ayrı değerlendirilen gelişim boyutu.

Orantınlık: Müdahale, kayıt, denetim ve güvence yükünün risk, zarar ihtimali ve kararın önemine uygun olması.

Ön kayıt: Araştırma sorusu, örneklem, ölçüt, eşik, dışlama ve analiz planının sonuçlar görülmeden tarihli biçimde sabitlenmesi.

Payda: Bir oranın altında yer alan bütün geçerli gözlem sayısı. Paydanın sessizce değiştirilmesi sonucu maddi biçimde çarpıtabilir.

Pilot uygunluk görüşü: Yalnız belirtilen kapsam ve protokol sürümündeki kayıtların ölçütleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin sınırlı karar. Akredite sertifika değildir.

Protokol kilidi: Ölçüm planının sonuçlar görülmeden sürümün sabitlenmesi. Zorunlu değişiklikler sapma olarak kaydedilir.

Sapma kaydı: Ön kayıtlı yöntemden ayrılmanın ne zaman, neden, kim tarafından yapıldığını ve sonuç üzerindeki etkisini gösteren kayıt.

Sentetik vaka: Bir ilkenin işleyişini göstermek için kurgulanmış kişi, kurum, veri ve sonuç bütünü. Gerçek dünya etkinliğinin kanıtı değildir.

Seri kırılması: Maddi sistem, arayüz, kanıt veya protokol değişikliği nedeniyle yeni gözlemlerin eski seriyle doğrudan karşılaştırılamaması.

Sonuç kanıtı: Temsilin kullanıcı davranışı, müşteri niteliği, ticari sonuç, zarar veya başka bir sonuçla ilişkisini gösteren kayıt.

Standart önerisi: Tutarlı ölçütler, haklar, yükümlülükler ve karar yolları sunan; fakat dış kabul veya akreditasyonu kendiliğinden taşımayan normatif metin.

Sürdürülebilir ticari değer: Doğru müşteriye, etik yöntemle, teslim edilebilir kapasite ve pozitif net katkıyla üretilen; zarar veya yanıltma üzerine kurulmayan değer.

Temsil: Bir varlığa belirli bir cevapta bağlanan kimlik, nitelik, bağlam ve yargıların gözlenebilir birleşimi.

Temsil borcu: Eski, eksik, çelişkili veya yanlış bilgi yüzeylerinin zaman içinde biriktirdiği ve doğru temsil için ek düzeltme yükü doğuran durum.

Temsil kanıtı: Sistemin hangi istem, bağlam ve zamanda ne söylediğini gösteren tam cevap ve çevre kaydı.

Tek skor yasağı: Doğruluk, görünürlük, kaynaklandırma, tavsiye, istikrar ve ticari değer gibi farklı boyutların tek bir birleşik GEO puanında saklanmaması ilkesi.

Uygunluk görüşü: Belirtilen kanıt ve ölçütlere göre tanımlı kapsamın şartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin tarihli, sınırlı ve itiraza açık karar.

Üretken cevap sistemi: Kullanıcı istemine karşı bir veya daha fazla kaynaktan ya da model bilgisinden doğal dilde sentezlenmiş cevap üreten sistem. Ürünlerin teknik mimarileri birbirinden farklı olabilir.

Wilson aralığı: İkili bir oranın belirsizliğini, özellikle oran uçlara yakınken basit normal yaklaşımından daha güvenilir biçimde ifade eden güven aralığı yöntemi. [14]

Yargı temsili: Sistemin varlığı belirli bir kullanıcı, ihtiyaç veya karşılaştırma içinde önermesi, elemesi, sıralaması ya da riskli bulması.

Yapılandırılmış kayıt: Alanları, sürümü ve ilişkileri belirli dijital kayıt. Yapılandırma, içeriğin kendiliğinden doğru olduğu anlamına gelmez.

Zamansal bütünlük: Kanıt, ölçüm, müdahale ve karar tarihlerinin birbirine uygun olması; güncelliğini yitirmiş kaydın yeni hüküm gibi sunulmaması.

Notlar ve Kaynakça

Kaynakların Kullanım Sınırı

Bu kitap, GEO için sıfırdan bir alan icat edildiğini ileri sürmez. Aşağıdaki kaynaklar üretken arama, doğrulanabilirlik, bilgi getirme, risk yönetimi, izlenebilirlik, denetim, dokümantasyon, istatistik, kodlayıcı anlaşması ve uygunluk değerlendirmesi gibi komşu bilgi alanlarını gösterir. Hiçbiri *NobleJackal GEO Framework*'ün tamamını, NJ-100 eşiklerini veya kitabın normatif hükümlerini dışarıdan doğrulamış değildir.

Kaynakta anlatılan tarihsel bir sistem sonucu, bugünün bütün ürünlerine genellenmemiştir. Güncellenen web belgeleri için erişim tarihi verilmiştir. Standartların kamuya açık tanıtım sayfaları, ücretli tam metinlerin yerine geçirilmemiştir; yalnız erişilebilen resmî açıklamanın taşıdığı ölçüde kullanılmıştır.

Numaralı Notlar

[1] GEO teriminin akademik bağlamı. Pranjal Aggarwal, Vishvak Murahari, Tanmay Rajpurohit, Ashwin Kalyan, Karthik Narasimhan ve Ameet Deshpande, "GEO: Generative Engine Optimization," *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2024, s. 5–16. DOI: [10.1145/3637528.3671900](https://doi.org/10.1145/3637528.3671900). Açık ön baskı: [arXiv:2311.09735](https://arxiv.org/abs/2311.09735). Çalışma, üretken motor cevaplarında görünürlüğü artırmaya yönelik yöntemleri ve deneysel değerlendirmeyi ele alır. Bu kitap, görünürlük optimizasyonunu daha geniş temsil, kanıt, yönetim ve ticari değer sorularının yalnız bir parçası olarak konumlandırır.

[2] Atıf ile destek arasındaki ayırım. Nelson F. Liu, Tianyi Zhang ve Percy Liang, "Evaluating Verifiability in Generative Search Engines," *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, s. 7001–7025. DOI: [10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467](https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467). Kayıt: [ACL Anthology](https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.467). Makaledeki nicel bulgular incelenen dönem ve sistemlerle sınırlıdır; kitap bunları güncel bütün ürünlerin oranı olarak kullanmaz.

[3] Olasılıksallık ve bağlam değişkenliği. OpenAI Cookbook, “How to Make Your Completions Outputs Consistent with the New Seed Parameter,” sistem çıktılarının varsayılan olarak deterministik olmadığını; `seed` ve `system_fingerprint` alanlarının benzerlik ihtimalini artırsa da garanti vermediğini açıklar: [OpenAI Cookbook](#). ChatGPT Search yardım belgesi, arama sorgusunun kullanıcı istemiyle birlikte genel konum veya hafıza gibi bağlamsal unsurlardan etkilenebileceğini belirtir: [Searching in ChatGPT](#). Erişim: 14 Ağustos 2026. Bu ürün belgeleri değişebilir; kitap davranışı üründen bağımsız bir kesinlik olarak sunmaz.

[4] Getirme destekli üretim. Patrick Lewis vd., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems 33*, 2020, s. 9459–9474. [NeurIPS kaydı](#). Çalışma, parametrik ve parametrik olmayan bellek bileşenlerini bir araya getiren RAG yaklaşımını tanımlar. Kaynağa erişim, üretilen her cümle için dünyada doğru olduğu anlamına gelmez.

[5] Üretken bilgi erişiminin değerlendirilmesi. Lukas Gienapp vd., “Evaluating Generative Ad Hoc Information Retrieval,” *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2024, s. 1916–1929. DOI: [10.1145/3626772.3657849](#). Açık ön baskı: [arXiv:2311.04694](#). Çalışma, geleneksel sıralama değerlendirmesinin üretilmiş cevaplar için tek başına yeterli olmadığını tartışır; bu kitap kendi ölçüm hükümlerini çalışmanın doğrulanmış uzantısı olarak sunmaz.

[6] Üretken cevapların hata sınırı. OpenAI, “Does ChatGPT tell the truth?”, ChatGPT’nin yanlış ya da yanıltıcı çıktılar, uydurma atıflar ve aşırı güvenli cevaplar üretebileceğini belirten resmî yardım belgesi. [OpenAI Help Center](#). Erişim: 14 Ağustos 2026. Bu sınır, belirli bir sağlayıcıya özgü hata oranı olarak değil, cevapların dış kanıtla doğrulanması gerektiğine ilişkin bir örnek olarak kullanılmıştır.

[7] Risk yönetimi. Elham Tabassi, “Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0),” NIST AI 100-1, 2023. DOI: [10.6028/NIST.AI.100-1](#). [NIST yayın sayfası](#). NIST’in yönetim, haritalama, ölçme ve yönetme işlevleri bu kitabın komşu risk literatüründedir; NobleJackal hükümleri NIST uygunluğu iddia etmez.

[8] Üretken yapay zekâ risk profili. National Institute of Standards and Technology, “Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile,” NIST AI 600-1, Temmuz 2024. DOI: [10.6028/NIST.AI.600-1](https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1). **NIST tam metni.** Profil, üretken yapay zekâyâ özgü risklerin yaşam döngüsü boyunca yönetilmesine yönelik bir eşlik belgesidir.

[9] Köken ve izlenebilirlik. Timothy Lebo, Satya Sahoo ve Deborah McGuinness (ed.), “PROV-O: The PROV Ontology,” W3C Recommendation, 30 Nisan 2013. [W3C PROV-O](https://www.w3.org/TR/PROV-O/). W3C önerisi varlık, etkinlik ve aktörler arasındaki köken ilişkilerini makinece ifade etmeye yönelik bir ontoloji sunar. Kitabın kayıt zinciri bu ontolojiyi zorunlu teknik biçim olarak dayatmaz.

[10] Uçtan uca algoritmik denetim. Inioluwa Deborah Raji, Andrew Smart, Rebecca N. White, Margaret Mitchell, Timnit Gebru, Ben Hutchinson, Jamila Smith-Loud, Daniel Theron ve Parker Barnes, “Closing the AI Accountability Gap: Defining an End-to-End Framework for Internal Algorithmic Auditing,” *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, s. 33–44. DOI: [10.1145/3351095.3372873](https://doi.org/10.1145/3351095.3372873). Kitap, yaşam döngüsü boyunca dokümantasyon ve sorumluluk fikriyle komşuluğu belirtir; bu çalışmanın NobleJackal denetim modelini doğruladığını söylemez.

[11] Güvenilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri. OECD, “OECD AI Principles,” ilk kabul 2019; güncelleme Mayıs 2024. [OECD AI Principles](https://www.oecd.org/en/publications/2024/05/oecd-ai-principles/). Özellikle sağlamlık, güvenlik, izlenebilirlik ve hesap verebilirlik başlıkları bu kitabın yönetim tartışmasına komşudur. Erişim: 14 Ağustos 2026.

[12] Model dokümantasyonu. Margaret Mitchell vd., “Model Cards for Model Reporting,” *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 2019, s. 220–229. DOI: [10.1145/3287560.3287596](https://doi.org/10.1145/3287560.3287596). Model kartları; amaç, performans, gruplar, koşullar ve sınırlılıkların belgelenmesine ilişkin bir yaklaşım sunar.

[13] Veri kümesi dokümantasyonu. Timnit Gebru, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé III ve Kate Crawford, “Datasheets for Datasets,” *Communications of the ACM*, 64(12), 2021, s. 86–92. DOI: [10.1145/3458723](https://doi.org/10.1145/3458723). Çalışma, veri kümelerinin motivasyon, bileşim, toplama, işleme, kullanım ve bakım kararlarını belgelemeyi önerir.

[14] İkili oranlar için Wilson aralığı. Edwin B. Wilson, “Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference,” *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 1927, s. 209–212. DOI: [10.1080/01621459.1927.10502953](https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953). NJ-100 örneklerindeki yüzde 95 aralıklar süreklilik düzeltmesi kullanılmadan Wilson skor yöntemiyle hesaplanmıştır. Aralık, örneklem yanlılığını veya bağımlı gözlemi düzeltmez.

[15] Kodlayıcı anlaşması. Jacob Cohen, “A Coefficient of Agreement for Nominal Scales,” *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 1960, s. 37–46. DOI: [10.1177/001316446002000104](https://doi.org/10.1177/001316446002000104). Cohen’in kappası iki kodlayıcının kategorik anlaşmasını şans anlaşmasına göre ayarlar. Katsayı, kod kitabının kavramsal doğruluğunun veya dünya gerçeğinin ölçüsü değildir.

[16] Yapay zekâ yönetim sistemi. ISO/IEC 42001:2023, *Information technology — Artificial intelligence — Management system*, 1. baskı, Aralık 2023. [ISO resmî kayıt sayfası](#). Kamu açıklaması; bir yapay zekâ yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesine ilişkin şartları tanımlar. NobleJackal GEO Framework, ISO/IEC 42001 sertifikası veya uyumu iddia etmez.

[17] Ürün, süreç ve hizmet belgelendirme kuruluşları. ISO/CASCO’nun kamu açıklaması, ISO/IEC 17065 kapsamındaki ürün, süreç ve hizmet belgelendirmesinde tarafsızlık, değerlendirme, karar, gözetim, askıya alma/geri çekme, şikâyet ve itiraz işlevlerini özetler. [ISO/CASCO — Bodies](#). ISO/IEC 17065:2012’nin [resmî ISO kayıt sayfası](#), standardın 2024’te teyit edildiğini ve 14 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlükte olmakla birlikte yerini alacak nihai taslağın geliştirilmekte olduğunu belirtir. Kitap tam standardın yerine geçmez, gelecek sürümle uyumu varsaymaz ve ISO onayı ileri sürmez.

[18] Güvenilir sürdürülebilirlik sistemleri için iyi uygulama. ISEAL, “ISEAL Code of Good Practice for Sustainability Systems, Version 1.1,” 1 Eylül 2025’ten itibaren yürürlükte. [ISEAL kaynak sayfası](#). Kodun kamuya açık yaklaşımı amaç, strateji, risk yönetimi, paydaş katılımı, şeffaflık, değerlendirme ve öğrenme gibi sistem bileşenlerini birlikte ele alır. NobleJackal, ISEAL üyeliği veya ISEAL doğrulaması iddia etmez.

[19] Bağlamsal metin benzerliği. Tianyi Zhang, Varsha Kishore, Felix Wu, Kilian Q. Weinberger ve Yoav Artzi, “BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT,” *International Conference on Learning Representations*, 2020. [arXiv:1904.09675](https://arxiv.org/abs/1904.09675). BERTScore, aday ve referans metinlerdeki bağlamsal

gömmeleri eşleştirerek benzerlik değerlendirir. Framework bu tür araçları ön sınıflandırma desteği olarak görebilir; doğruluk, etik veya uygunluk hakemi saymaz.

Kaynaklandırma İlkesi

Bir kaynağın bu listede bulunması üç şeyi **göstermez**:

1. Kaynak yazarlarının *NobleJackal GEO Framework*'ü desteklediğini;
2. Kaynağın kendi alanındaki sonucunun bütün üretken sistemlere taşınabileceğini;
3. Kitabın normatif tercihlerinin bilimsel veya kurumsal kabul kazandığını.

Kaynakların işlevi daha dardır: Alanın tarihini dürüstçe teslim etmek, komşu yöntemleri görünür kılmak ve sınanabilir cümleleri birincil ya da yetkili kayda bağlamak. Framework'e ait yeni bir eşik veya hüküm, bu eşik dış literatürde bulunuyormuş gibi sunulmaz; **NobleJackal önerisi** olarak açıkça işaretlenir.

Sürüm, Geçerlilik ve Doğrulama Yol Haritası

Yayın Kimliği

Tablo V.1— Türkçe ana metnin yayın kimliği

Alan	Bu metindeki durum
Eser	<i>NobleJackal GEO Framework</i>
Alt başlık	<i>Temsil, Kanıt ve Sürdürülebilir Değer İçin Bir Standart Önerisi</i>
Yazar adı	Julian Gauss
Yazar kimliği	Julian Gauss, Kaan Muraz'ın yazarlık mahlasıdır
Dil	Türkçe ana metin
Metin statüsü	Yayın için kilitli ana metin 1.0.0
Normatif statü	Standart önerisi
Yayın yılı	2026
Son bilgi kontrolü	14 Ağustos 2026
Dış doğrulama	Henüz tamamlanmadı
Akreditasyon	Yok
Aktif sertifika/rozet programı	Yok

Bu tablo, kitabın sınırını saklamamak için metnin içinde yer alır. Sonraki dil sürümleri bu kilitli Türkçe ana metinden türetilir; normatif eşdeğerlik doğrulanmadan yayımlanamaz. Çeviri değil **anlam eşdeğerliği** aranır; her dilde kapsam, hak, yükümlülük, eşik ve yasaklar Türkçe ana metinle karşılaştırılır.

Yazarlık ve Üretim Kaydı

Kitabın düşünsel çekirdeği, ilk taslağı, bölüm sistemi ve kurucu hükümleri Kaan Muraz'a aittir. Julian Gauss, yazarın kullandığı mahlastır. Gelişimsel editörlük, kaynak taraması, yapısal ayrıştırma, satır editörlüğü, tutarlılık ve yayın hazırlığında yapay zekâ destekli araçlardan yararlanılmıştır. Nihai fikir sahipliği, yayımlama kararı ve metindeki hükümlerden doğan sorumluluk insan yazarda kalır.

Editoryal müdahale, kitabı başka bir teze dönüştürmek için değil; mevcut çekirdeği kaynaklandırmak, tekrar yükünü azaltmak, normatif hükümleri gerekçeden ayırmak, sentetik vakaları doğru etiketlemek ve karar yollarını denetlenebilir kayıtlara bağlamak için yapılmıştır. Yapay zekâ çıktısı, kaynak veya gerçeklik doğrulaması yerine kullanılmamıştır.

Dört Ayrı Olgunluk Alanı

Bir framework şu dört alanda ayrı ayrı olgunlaşır:

Tablo V.2 — Framework olgunluk alanları

Alan	Sorduğu soru	İlk yayın durumu
Normatif tutarlılık	Hükümler birbirleriyle çelişiyor mu; hak ve yasaklar açık mı?	Metin içi ve editoryal tutarlılık incelemesi tamamlandı; saha doğrulaması değildir
Operasyonel kullanılabilirlik	Bağımsız bir uygulayıcı kayıtları ve karar akışını kullanabiliyor mu?	NJ-100 ve kayıt seti pilot statüsünde
Ampirik etkinlik	Yöntem gerçek vakalarda güvenilir ayırım ve daha iyi karar üretiyor mu?	Kanıtlanmadı; saha çalışması gerekli
Dış meşruiyet	Bağımsız topluluklar yöntemi inceledi, itiraz etti ve kabul mekanizması kurdu mu?	Kurulmadı

Birinci alandaki güç, dördüncü alanın yerine geçmez. Yazarın uzmanlığı da dış meşruiyetin ikamesi değildir. Bu ayırım, yöntemin değerini küçültmez; hangi cümleyi henüz kuramayacağını gösterir.

Sürümler Kuralı

Framework üç haneli sürüm mantığıyla izlenir:

- **Ana sürüm (X.0.0)**: Kurucu hüküm, hak, yasak, eşik, uygunluk anlamı veya karar hiyerarşisi değişir.
- **Alt sürüm (0.X.0)**: Geriye dönük uyumlu yeni protokol, kayıt alanı, açıklama ya da örnek eklenir.
- **Düzeltilme sürümü (0.0.X)**: Anlamı değiştirmeyen yazım, bağlantı, biçim ve açık hata düzeltilmesi yapılır.

Yayımlanan her sürüm şu bilgileri taşır:

1. yürürlük tarihi;
2. önceki sürüme bağlantı;
3. eklenen, değişen ve geri çekilen hükümler;
4. değişikliğin kararlar üzerindeki etkisi;
5. geçiş süresi;
6. eski görüşlerin yeniden incelenme koşulu;
7. değişikliği öneren ve onaylayan roller.

Bir ana sürüm, eski uygunluk görüşlerini sessizce yeni sürüme taşımaz. Hangi hükümlerin yeniden değerlendirme istediği yayımlanır.

Değişiklik Statüleri

Tablo V.3 — Sürüm değişiklik statüleri

Statü	Anlamı
Taslak	Kamu kararı için kullanılamaz
Kamu istişaresi	Görüşe açıktır; henüz yürürlükte değildir
Yayın adayı	Editöryal ve teknik kapılardan geçmektedir
Yürürlükte	Belirtilen tarihte aktif normatif sürüm
Düzeltilme bekliyor	Maddi itiraz incelenmektedir

Statü	Anlamı
Askıda	Yeni karar üretimi geçici olarak durmuştur
Yerine yenisi geçti	Eski sürüm arşivde korunur; yeni sürüme yönlendirir
Geri çekilmiş	İlgili hüküm güvenilir karar için kullanılamaz

“Eski” ile “yanlış” aynı şey değildir. Geçmiş sürüm, kendi zamanındaki kararları anlamak için arşivlenir. Geri çekilmiş hükümse neden geri çekildiğiyle birlikte görünür tutulur.

Doğrulama Aşamaları

Aşama 0 — Masa başı bütünlük

- Bölümler, anayasa ve kayıt seti arasında hüküm eşleşmesi yapılır.
- Terimler, çapraz başvurular, kaynaklar ve yasak dil taranır.
- Sentetik vakalarda gizli gerçek kuruluş veya kanıtlanmamış başarı izlenimi aranır.
- Karar ağacının çelişkili örneklerde nasıl davrandığı test edilir.

Bu aşama metnin kendi içinde çalıştığını gösterebilir; dünyada etkili olduğunu göstermez.

Aşama 1 — Kolaylaştırılmış gerçek pilot

- Farklı risk ve büyüklükte en az üç gönüllü gerçek varlık seçilir.
- Protokol ve analiz planı sonuçlardan önce kayda alınır.
- Uygulayıcı eğitim alır; yazar ekibi gözlemci olabilir.
- Kullanılabilirlik hataları, kayıt yükü ve karar belirsizlikleri tutulur.

Bu aşamada yalnız pilot rapor yayımlanır; sertifika veya genel başarı dili kullanılmaz.

Aşama 2 — Bağımsız uygulama

- Yazar, NobleJackal ve ücretli uygulayıcıyla kurumsal bağı bulunmayan ekipler framework'ü uygular.
- Aynı vaka üzerinde bağımsız kararların anlaşması incelenir.
- Kod kitapları, süre, maliyet ve başarısızlık örnekleri karşılaştırılır.
- Framework'ün yönlendirdiği karar ile daha yalın bir temel yöntem karşılaştırılabilir.

Burada amaç olumlu sonuç sayısını artırmak değil, yöntemin ayırım gücünü ve hata biçimlerini bulmaktır.

Aşama 3 — Çok dilli ve zamansal tekrar

- Kilitlenmiş Türkçe ana metinden İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca ve Arapça normatif sürümler hazırlanır.
- Her dilde çift yönlü anlam denetimi ve alan uzmanı incelemesi yapılır.
- Arapça için sağdan sola okuma, terim tutarlılığı ve yapılandırılmış veri yönü ayrıca sınanır.
- NJ-100 farklı dil, coğrafya, sistem ve zaman hücrelerinde ayrı ayrı uygulanır.
- Kültürel ve dilsel koşulların eşiklerde sistematik yanlışlık üretip üretmediği incelenir.

Metinler sözcük sözcük aynı olmak zorunda değildir; normatif yükleri aynı olmak zorundadır.

Aşama 4 — Dış yönetim ve güvence kararı

- Kamu istişaresi, açıklanmış yorum yanıtları ve değişiklik kaydı yürütülür.
- Çıkar çatışması politikası, bağımsız karar kurulu ve itiraz mercii kurulur.
- Uygulayıcı yeterliliği, gözetim, askıya alma ve geri çekme süreçleri denenir.
- Bir uygunluk veya belgelendirme programının gerekli, orantılı ve meşru olup olmadığı dış görüşle kararlaştırılır.
- Program kurulacaksa uygunluk değerlendirme altyapısı ilgili uluslararası şartlarla ayrıca incelenir.[17][18]

Bir yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi fikri ISO/IEC 42001 gibi mevcut standartlarda da sistematik biçimde ele alınır.[16] Bu komşuluk, NobleJackal'ın ISO uygunluğu anlamına gelmez; dış standartlarla çatışma ve birlikte çalışabilirlik analizi için başlangıç noktasıdır.

Yayın Kapıları

Bir sürüm **yürürlükte** ilan edilmeden önce şu kapıların tamamı geçmelidir:

Düşünsel kapı

- Her bölümün tek bir ana sorusu ve hükmü vardır.
- Kurucu hükümler birbirleriyle ve anayasa ekiyle uyumludur.
- Framework'ün neyi ölçmediği ve neyi garanti etmediği açıktır.

Kanıt kapısı

- Dış dünya iddiaları birincil veya yetkili kaynakla eşleşir.
- Kaynaklar framework'e dış onay gibi sunulmaz.
- Güncellenebilir kaynakların erişim tarihi ve sürüm sınırı vardır.

Operasyon kapısı

- Her kararın kayıt alanı, sahibi ve itiraz yolu bulunur.
- NJ-100 eşikleri, payda, belirsizlik ve ikinci pencere açıkça uygulanabilir.
- Tek skor, sessiz dışlama ve sonuç sonrası kural değişikliği engellenir.

Etik ve yönetim kapısı

- Sentetik veriler açıkça işaretlidir.
- Bağımsızlık ve çıkar çatışması dili gerçeğe uygundur.
- Sertifika, akreditasyon, "ilk" ve garanti iddiaları yetkisiz biçimde kullanılmaz.

Dil ve yayın kapısı

- Türkçe cümleler anlam, ritim, terim ve noktalama bakımından son kontrolden geçer.

- Başlıklar, çapraz başvurular, not numaraları ve tablolar eksiksizdir.
- Erişilebilir Word/PDF ve web sürümlerinin hiyerarşisi korunur.
- İnsan sürümüyle makinece okunabilir sürüm aynı normatif kimliği taşır.

İnsan ve Makine İçin Paralel Yayın İlkesi

Framework ileride iki ayrı sunum yüzeyi taşıyabilir:

1. **İnsan sürümü:** Gerekçe, anlatı, vakalar, tablolar, notlar ve erişilebilir okuma yapısı.
2. **Makinece okunabilir kaynak sürümü:** Aynı hükümleri kısa, benzersiz kimlikli ve sürümlü alanlarla sunan yapılandırılmış kayıt.

Makine sürümü, kitabın gizli bir başka yorumu olamaz. Her kurucu hüküm **NJ-C01** benzeri sabit kimlik, sürüm, yürürlük tarihi, normatif güç, kapsam, ilişkili kayıt, kaynak ve itiraz bağlantısı taşır. İnsan metni değiştiğinde yapılandırılmış sürüm de aynı değişiklik kaydıyla güncellenir. Bir yapay zekâ tarayıcısına erişim vermek, onun framework'ü kaynak göstereceğini veya doğru yorumlayacağını garanti etmez.

Yayın yeri, URL mimarisi, veri biçimleri ve çok dilli adresler kitabın Türkçe ana metni kilitlendikten sonra ayrı bir yayın tasarımıyla belirlenecektir. Bu metin o kararı peşinen vermez.

Düzeltilme ve İtiraz Taahhüdü

Yayımlanan mecrada kalıcı bir **düzeltilme ve itiraz** yolu bulunmalıdır. Başvuru en az şu bilgileri kabul eder:

- itiraz edilen hüküm ve sürüm;
- hata türü;
- etkilenen kişi veya karar;
- destekleyen kayıt;
- istenen düzeltme;
- gizlilik ihtiyacı.

Maddi itiraz alındığında eski hüküm sessizce değiştirilmez. Başvuru tarihi, inceleme statüsü, geçici risk kararı ve sonuç kaydedilir. Hata doğrulanırsa düzeltme, eski ve yeni metin arasındaki farkla yayımlanır. Framework'ün güvenilirliği hiç hata yapmadığını iddia etmesine değil, hatayı ne kadar görünür ve adil biçimde düzelttiğine bağlıdır.

İlk Yayının Son Sınırı

İlk yayın şu cümleyi kurabilir:

NobleJackal GEO Framework, üretken yapay zekâ sistemlerindeki kurumsal temsili; kanıt, ölçüm, müdahale, yönetim, zaman, sürdürülebilir ticari değer, denetim ve itiraz zinciri içinde değerlendirmek için geliştirilmiş bir standart önerisidir.

Şu cümleyi henüz kuramaz:

“Dünya çapında kabul edilmiş, bağımsız olarak doğrulanmış GEO standardıdır.”

İki cümle arasındaki mesafe, yalnız tanıtımla değil; gerçek vaka, bağımsız tekrar, kamu itirazı ve dış yönetimle kapanabilir. Bu yol haritası, o mesafeyi saklamak için değil ölçülebilir hâle getirmek için vardır.